# Введение в анализ

## Множества и операции над ними

Понятие множества не определяется и считается интуитивно понятным. Например, множество студентов специальности ПМИ 2021.

Множества обозначаем прописными буквами: $X, Y, A, B, \dots$

Множества состоят из элементов, их обозначаем строчными: $x, y, a, b, \dots$

Пишем: $x \in X$ или $x \notin X$, если $x$ принадлежит или не принадлежит $X$.

Стандартные множества:

$\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ – множество натуральных чисел

$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ – множество целых чисел

$\mathbb{R}$ – множество всех вещественных чисел

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$ – множество рациональных чисел.

Здесь использована стандартная запись для множества:

$$X = \{x : x \text{ обладает свойством } P\}.$$

---

Подмножества: $A$ – подмножество множества $B$, если:




$$x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Пишут $A \subset B$ ($A$ вложено в $B$) или $B \supset A$ ($B$ содержит $A$).

Равенство множеств: $A = B \iff \begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}$.

Это утверждение – основной инструмент док-ва равенства множеств.

$\varnothing$ – пустое множество. Считаем, что $\varnothing \subset A$, где $A$ – любое мн-во.

---

Объединение множеств: $A \cup B := \{x : x \in A \text{ или } x \in B\}$.




Пересечение множеств: $A \cap B := \{x : x \in A \text{ и } x \in B\}$




Разность множеств: $A \setminus B := \{x : x \in A, \text{ но } x \notin B\}$




Пример. Доказать, что $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$.

▽ 1) Пусть $x \in A \setminus B \underset{\text{опр. раз.}}{\Rightarrow} x \in A$ и $x \notin B \underset{\text{опр. перес.}}{\Rightarrow} x \notin A \cap B$.

Значит, $x \in A$ и $x \notin A \cap B \underset{\text{опр. раз.}}{\Rightarrow} x \in A \setminus (A \cap B)$.

Итак, $x \in A \setminus B \Rightarrow x \in A \setminus (A \cap B)$. Значит (?) $\boxed{A \setminus B \subset A \setminus (A \cap B).}$

2) Пусть $x \in A \setminus (A \cap B) \overset{?}{\Rightarrow} x \in A$ и $x \notin A \cap B \overset{?}{\Rightarrow} x \notin B$.

Значит, $x \in A$ и $x \notin B \overset{?}{\Rightarrow} x \in A \setminus B$.

Итак, $x \in A \setminus (A \cap B) \Rightarrow x \in A \setminus B$. Значит, $\boxed{A \setminus (A \cap B) \subset A \setminus B}$

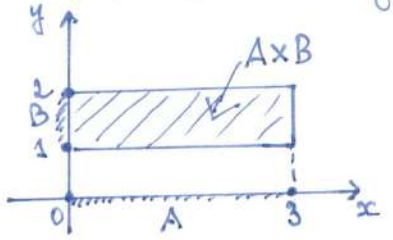
3) Из 1) и 2) $\Rightarrow A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$. ▲

Пример. Доказать, что $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$.

Декартово произведение множеств $A$ и $B$:

$$A \times B := \{(x, y) : x \in A \text{ и } y \in B\},$$

т.е. это множество всех упорядоченных пар $(x, y)$, где $x \in A$ и $y \in B$.




Пример. Пусть $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$. Найдите $A \times B$.

Кванторы и символы:

$\forall$ – для любого, для всех

$\exists$ – существует, найдется

$:=$ – по определению

$:$ или $|$ – таких, что.

Пример. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$ – это верное утверждение.

$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 1$.

# Функции и их классификация

**Опр.** Пусть $X, Y$ – множества и задан закон или правило $f$, по которому каждому $x \in X$ ставится один $y \in Y$. Тогда говорят, что задана функция $f: X \to Y$.

Пишут: $y = f(x)$; $y$ наз-ся образом $x$, а $x$ – прообразом $y$.
$X$ называют областью определения, а $Y$ – областью действия функции.
Множество

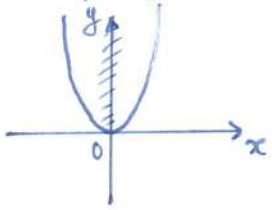
$$f(X) := \{y = f(x) : x \in X\}$$




называют множеством значений функции. Ясно, что $f(X) \subset Y$.

**Пример.** $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

Множество значений: $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty) \subsetneq \mathbb{R}$.



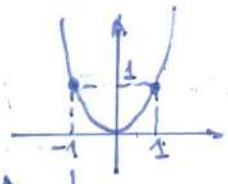

---

**Опр.** Функция $f: X \to Y$ наз-ся инъективной, если

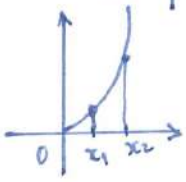
$$f(x_1) \neq f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2.$$

**Пример.** 1) $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ не инъективна

$f(-1) = f(1)$.




2) $f(x) = x^2 : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ инъективна.



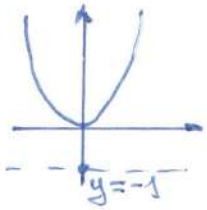

---

**Опр.** Функция $f: X \to Y$ называется сюръективной, если $f(X) = Y$, т.е.

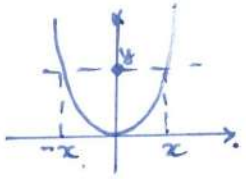
$$\forall y \in Y \quad \exists x \in X : f(x) = y.$$

**Пример** 1) $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ не сюръективна

$x^2 \neq -1, \forall x \in \mathbb{R}$.




2) $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ сюръективна

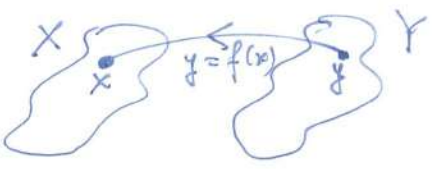



---

**Опр.** Функция $f: X \to Y$ называется биективной (взаимно однозначной), если она инъективна и сюръективна.

**Пример.** $f(x) = x^2 : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$ биективна.

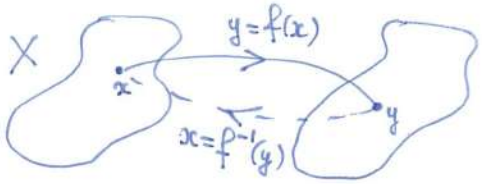


## Обратная функция

**Опр.** Пусть $f: X \to Y$ – биективная функция. Тогда

$$\forall y \in Y \quad \exists\, ед.\ x \in X : f(x) = y$$ (сущ-е из сюръективности, единственность из инъект.)




Значит, каждому $y \in Y$ соответствует один $x \in X : f(x) = y$.
Таким образом, имеем функцию, действующую из $Y$ в $X$ по правилу:

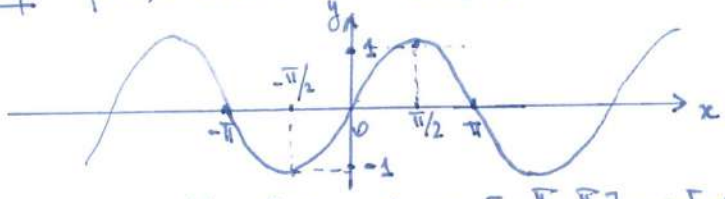
$$y \in Y \longmapsto x \in X : f(x) = y.$$

Эта функция наз-ся обратной к $f: X \to Y$ и обозначается $f^{-1}: Y \to X$.

**Пример.** $f(x) = x^2 : [0, \infty) \to [0, \infty)$ биективна.
Обратная к ней $f^{-1}(y) = \sqrt{y} : [0, \infty) \to [0, \infty)$.

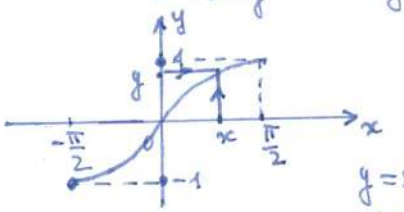
▽ $f(x) = y$, т.е. $x^2 = y \Rightarrow y = \sqrt{x}$ (учитываем, что $y \geq 0$). ▲

**Пример.** $f(x) = \sin x : \mathbb{R} \to [-1, 1]$




Она не инъективна. Но $f(x) = \sin x : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$ биективна.
Обратная к ней функция $f^{-1} : [-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ называется арксинусом. Таким образом,

$$y \in [-1, 1] \xrightarrow{\arcsin} \arcsin y = x : y = \sin x.$$

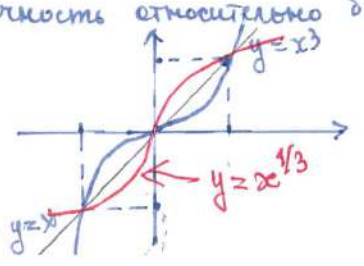



$y = \sin x$
$x = \arcsin y$

В привычных обозначениях: $y = \arcsin x$

Свойство графиков прямой $y = f(x)$ и обратной $y = f^{-1}(x)$:
Симметричность относительно биссектрисы $y = x$ 1$^{\text{го}}$ и 3$^{\text{го}}$ коорд. углов

$y = x^3$
$y = x^{1/3}$

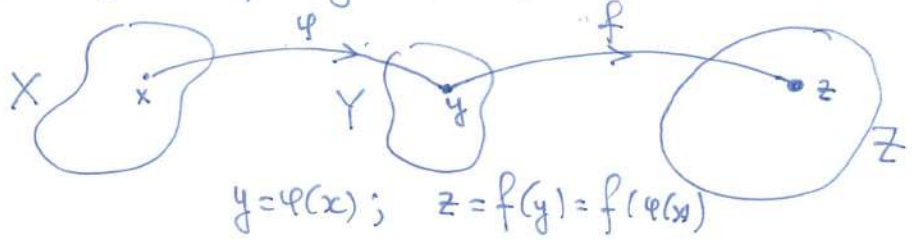


## Композиция функций

Пусть $\varphi: X \to Y$, $f: Y \to Z$. Тогда определена функция:

$$x \in X \xmapsto{\varphi} \varphi(x) \in Y \xmapsto{f} f(\varphi(x)) \in Z.$$

Она действует по правилу $f(\varphi(x))$, $x \in X$, из $X$ в $Z$.




$y = \varphi(x)$; $z = f(y) = f(\varphi(x))$

Эта функция называется композицией (или суперпозицией) функций $\varphi$ и $f$. Обозначается: $f \circ \varphi: X \to Z$.

Таким образом, $(f \circ \varphi)(x) = f(\varphi(x))$.

Пример. Функция $g(x) = e^{x^2}$ – композиция функций $\varphi(x) = x^2: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и $f(y) = e^y: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

---

## Арифметические операции над вещественнозначными функциями

Пусть $f, g: X \to \mathbb{R}$. Тогда можно определить функции

$f \pm g: x \in X \longmapsto f(x) \pm g(x)$

$cf: x \in X \longmapsto c f(x)$, где $c \in \mathbb{R}$ – фикс. число.

$f \cdot g: x \in X \longmapsto f(x) \cdot g(x)$

$\frac{f}{g}: x \in X \longmapsto \frac{f(x)}{g(x)}$, если $g(x) \neq 0$, $\forall x \in X$.

Примеры. $y = x^2 + 2\sin x$;

$y = \frac{x+5}{x^2+1}$.

## Вещественнозначные функции вещественной переменной

Это функции $f: X \to Y$, где $X \subset \mathbb{R}$ и $Y \subset \mathbb{R}$.

Пример. $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

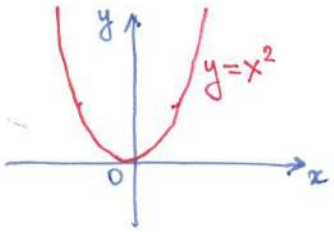
Если не важны свойства $Y$, то рассматривают $f: X \to \mathbb{R}$, где $X \subset \mathbb{R}$.

Опр. Графиком функции $f: X \to Y$ называется множество

$$\Gamma_f := \{(x, f(x)) : x \in X\} -$$

множество в $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Пример. $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$




Опр. Функция $f: X \to \mathbb{R}$ называется чётной (нечётной), если

1) $X$ симметрично относительно начала, т.е.

$$x \in X \Rightarrow -x \in X.$$

2) $f(-x) = f(x)$ (соотв., $f(-x) = -f(x)$), $\forall x \in X$.

Примеры. а) $f(x) = x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ чётна, т.к. $\mathbb{R}$ симм. отн. начала и

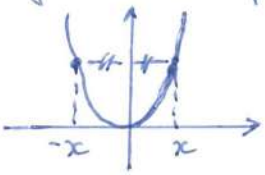
$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

б) $f(x) = x^3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ нечётна, т.к. $\mathbb{R}$ симм. отн. начала и

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

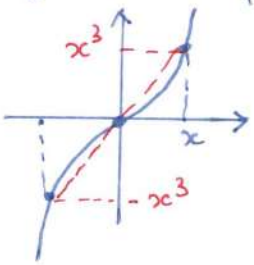
в) $f(x) = x + 1$ ни чётна, ни нечётна (?).

График чётной функции симметричен относительно оси ординат.




$f(x) = x^2$

График нечётной функции симметричен относительно начала координат.




$f(x) = x^3$.

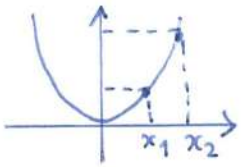
**Опр.** Функция $f: X \to Y$ называется возрастающей на множестве $X$, если

$$f(x_1) \le f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in X: x_1 < x_2.$$

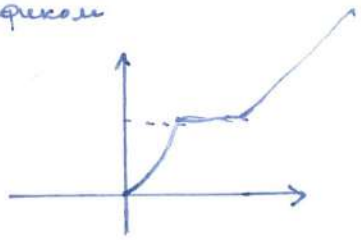
**Опр.** Функция $f: X \to Y$ называется строго возрастающей на $X$, если

$$f(x_1) < f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in X: x_1 < x_2.$$

**Пример.** а) $f(x) = x^2$ строго возрастает на $[0, \infty)$.




б) функция с графиком возрастает на $[0, \infty)$.



Аналогично:

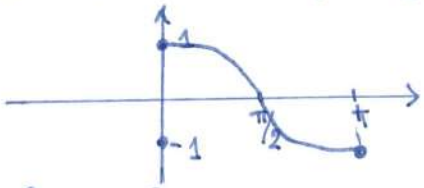
**Опр.** Функция $f: X \to Y$ называется убывающей на $X$, если

$$f(x_1) \ge f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in X: x_1 < x_2.$$

**Опр.** Функция $f: X \to Y$ называется строго убывающей на $X$, если

$$f(x_1) > f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in X: x_1 < x_2.$$

**Пример.** Функция $f(x) = \cos x$ строго убывает на $[0, \pi]$.




**Пример.** Пусть $f: [a, b] \to \mathbb{R}$ и $c: a < c < b$. Пусть, далее, $f$ возрастает на $[a, c]$ и $[c, b]$. Докажите, что $f$ возрастает на $[a, b]$.

▽ Пусть $x_1, x_2 \in [a, b]$ и $x_1 < x_2$.

1) $x_2 \le c$. Тогда $x_1, x_2 \in [a, c]$. Так как $f$ возрастает на $[a, c]$, то $f(x_1) \le f(x_2)$.
2) $x_1 \ge c$. Тогда $x_1, x_2 \in [c, b]$. Так как $f$ возрастает на $[c, b]$, то $f(x_1) \le f(x_2)$.
3) $x_1 < c$, $x_2 > c$. Так как $f$ возр. на $[a, c]$, то $f(x_1) \le f(c)$.
Так как $f$ возр. на $[c, b]$, то $f(c) \le f(x_2)$.
Значит, $f(x_1) \le f(x_2)$.

Итак, всегда $f(x_1) \le f(x_2)$. Следовательно, $f$ возрастает на $[a, b]$.

Задача*. Пусть $f$ возрастает на $(a,c)$ и на $(c,b)$. Будет ли всегда $f$ возрастать на $(a,c) \cup (c,b)$?

Функция $f: X \to \mathbb{R}$ называется периодической, если существует такое $T > 0$, что если $x \in X$, то $x \pm T \in X$ и $f(x+T) = f(x)$, $\forall x \in X$. При этом $T$ наз-ся периодом $f$. У некоторых функций имеется наименьший положительный период.

Напр., $f(x) = \sin x$. Наименьший положительный период $2\pi$.

$f(x) = \operatorname{tg} x$. — // — // — // — // — // — $\pi$.

Функция $f(x) = x^2$ непериодична.

Пример. Рассмотрим функцию Дирихле

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Любое положительное рациональное число $r$ — период $D(x)$. В с.д.,

если $x \in \mathbb{Q}$, то $x + r \in \mathbb{Q} \Rightarrow D(x) = D(x+r) = 1$.

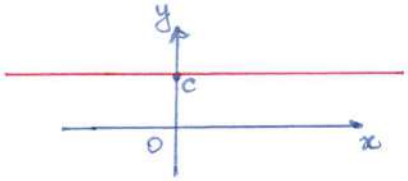
если $x \notin \mathbb{Q}$, то $x + r \notin \mathbb{Q} \Rightarrow D(x) = D(x+r) = 0$.

Т.о., $D(x+r) = D(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, т.е. $r \in \mathbb{Q}$ — период $D(x)$ и у $D(x)$ нет наименьшего положительного периода.

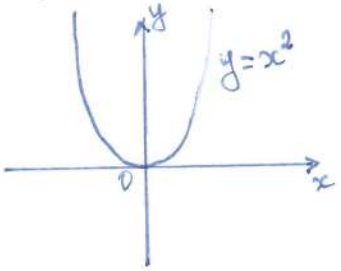
# Элементарные функции

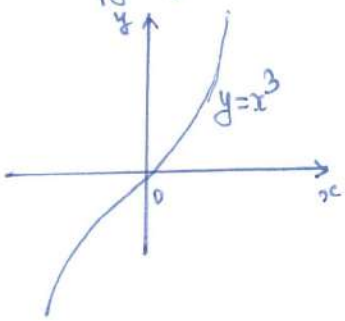
## Основные элементарные функции:

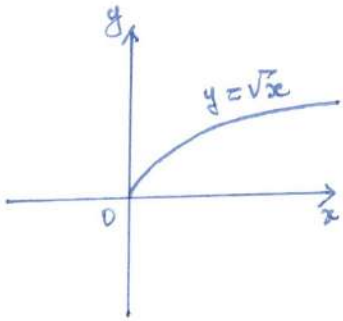
1. $y = c$ — постоянная функция



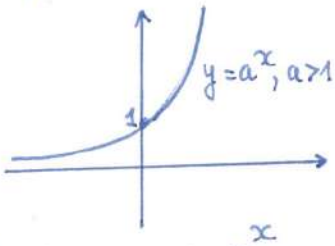

2. $y = x^{\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ — степенная функция.

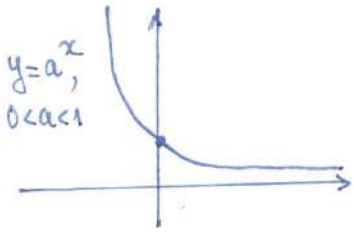


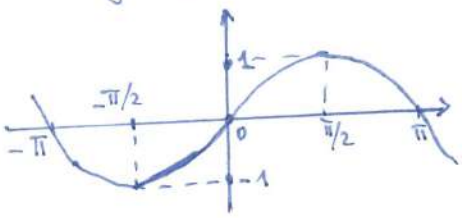

3. $y = a^x$, $0 < a \neq 1$.



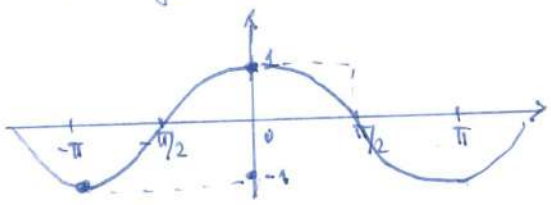




В частности, $y = e^x$.

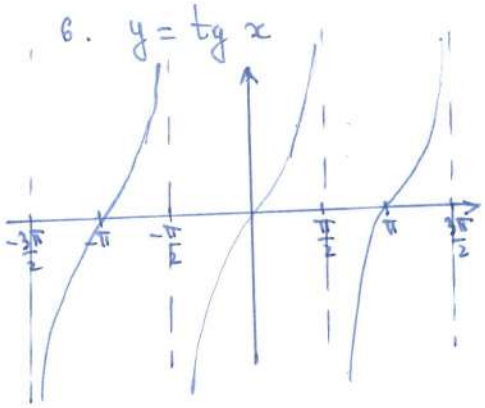
4. $y = \sin x$



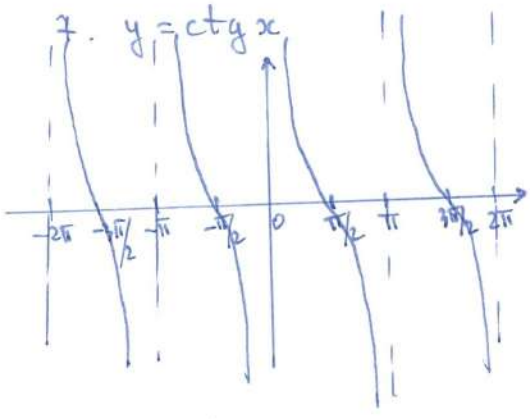

5. $y = \cos x$



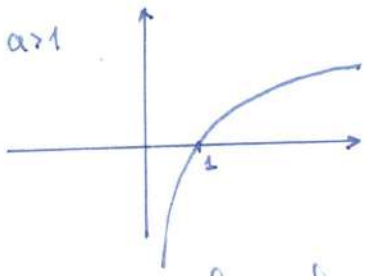

6. $y = \operatorname{tg} x$

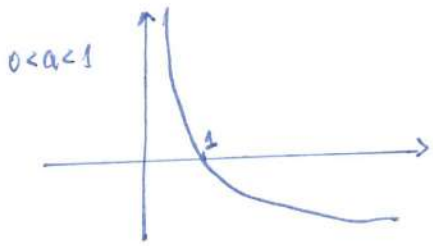



7. $y = \operatorname{ctg} x$



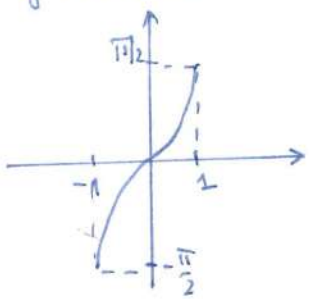
8. $y = \log_a x$, $0 < a \neq 1$.



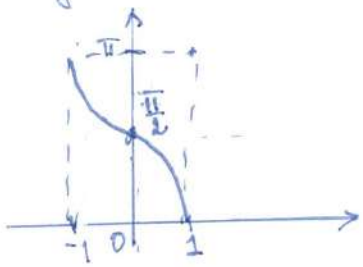




В частности, $y = \ln x \equiv \log_e x$.

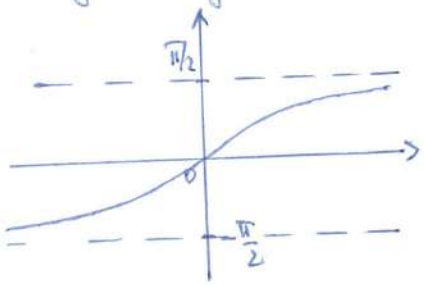
9. $y = \arcsin x$



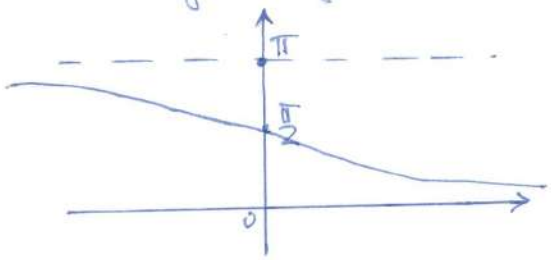

10. $y = \arccos x$




11. $y = \operatorname{arctg} x$




12. $y = \operatorname{arcctg} x$




Элементарная функция — это функция, полученная из элементарных за счёт конечного числа арифметических операций и композиции.

Пример. $y = \dfrac{\sin 2x}{e^{x^2} - 1} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$.

# Вещественные числа

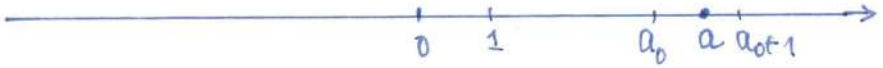
Под вещественным числом будем понимать бесконечную десятичную дробь: $a_0, a_1 a_2 \dots$, где $a_0 \in \mathbb{Z}$ и $a_i = 0, 1, \dots, 9$.

При этом дроби вида

$$a = \pm a_0, a_1 a_2 \dots a_{n_0} 999\dots$$

исключаем из рассмотрения.

Геометрическая интерпретация – вещественная прямая.




Важные свойства вещественных чисел:

1) Любые 2 вещественных числа $a$ и $b$ можно сравнить, т.е. выполняется одно из 3$^x$ утверж.: $a < b$, $b < a$ или $a = b$.

При этом считаем, что $a < b$, если

$a_0 < b_0$ или
$a_0 = b_0$ и $a_1 < b_1$ или
$a_0 = b_0, a_1 = b_1$ и $a_2 < b_2$ или ...

$\left.\begin{array}{l} a = a_0, a_1 \dots \\ b = b_0, b_1 \dots \end{array}\right\}$

2) Для любых $a$ и $b$ из $\mathbb{R}$: $a < b$ существует $c \in \mathbb{R}$: $a < c < b$.

Более того, $\forall\, a$ и $b$: $a < b$ $\exists\, c \in \mathbb{Q}$: $a < c < b$.

При этом число $c = c_0, c_1 \dots$ рационально, если дробь периодична, напр.:

$$1,00\dots = 1 \;;\; 0,333\dots = \frac{1}{3}$$
$$0,25\,134\,134\,134\dots = 0,25(134).$$

3) Ограниченные множества и точные границы (грани)

Опр. Мн-во $X \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху, если

$$\exists\, M \in \mathbb{R}: \; x \le M, \; \forall x \in X.$$

Мн-во $X \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным снизу, если

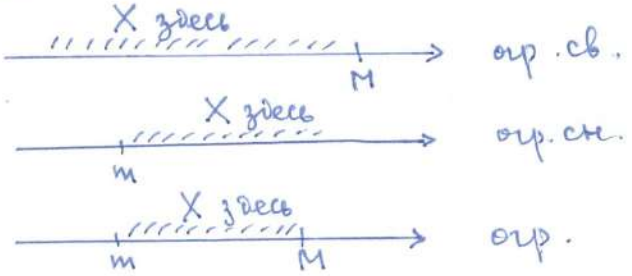
$$\exists\, m \in \mathbb{R}: \; x \ge m, \; \forall x \in X.$$

При этом $M$ называется верхней, а $m$ нижней границей $X$.

Множество $X$ наз-ся ограниченным, если оно огр. и сверху и снизу, т.е.

$$\exists\, m, M \in \mathbb{R}: \; m \le x \le M, \; \forall x \in \mathbb{R}.$$

Геометрически:




Промежутки: $[a,b]$, $a,b\in\mathbb{R}$ – отрезок (огр.)

$[a,b)$ и $(a,b]$ – полуинтервалы

$(a,b)$ – интервал.

$[a,b)$ огр. снизу; $[1,5)$ огр., а $[1,+\infty)$ не огр. сверху.

Пример. 1) $X=[0,1]$.

Здесь $0\le x\le 1$, $\forall x\in[0,1]$. Ясно, что 0 – наименьший, а 1 – наиб. элемент $[0,1]$, кроме того, 0 – наибольшая нижняя граница $[0,1]$ и 1 – наименьшая верхняя граница $[0,1]$

2) $X=(0,1)$, $0<x<1$.

Ясно, что здесь нет наименьшего элемента и наиб. эл-та, но

0 – наиб. нижн. гр., 1 – наим. верх. гр. $(0,1)$.

Опр. Элемент $x_0\in X$ называется минимальным (максимальным) элементом $X$, если

$$x_0\le x,\ \forall x\in X$$
$$(\text{соотв., } x\le x_0,\ \forall x\in X).$$

Пишут: $x_0=\min X$ (соотв. $x_0=\max X$).

Опр. Пусть $X$ огр. сверху. Наименьшая из его верхних границ называется точной верхней границей $X$ и обозначается $\sup X$.

Пусть $X$ огр. снизу. Наибольшая из его нижних границ называется точной нижней границей $X$ и обозначается $\inf X$.

Напр., $\min[0,1]=\inf[0,1]=0$

$\max[0,1]=\sup[0,1]=1$

$\inf(0,1)=0$

$\sup(0,1)=1$.

**Теорема** (о существовании точных границ)

У всякого огр. св. (сн.) мн-ва $X$ существуют $\sup X$ (соотв. $\inf X$).

**Критерий точной верх. гр.** Пусть $X$ огр. сверху.

Число $M$ явл-ся $\sup X \iff \begin{cases} 1)\ x \le M,\ \forall x \in X \\ 2)\ \forall \varepsilon > 0\ \exists x_\varepsilon \in X :\ x_\varepsilon > M - \varepsilon. \end{cases}$




**Критерий точной нижн. гр.** Пусть $X$ огр. снизу.

Число $m$ явл-ся $\inf X \iff \begin{cases} 1)\ x \ge m,\ \forall x \in X \\ 2)\ \forall \varepsilon > 0\ \exists x_\varepsilon \in X :\ x_\varepsilon < m + \varepsilon. \end{cases}$




---

**Соглашение**: Если $X$ неограничено сверху (снизу), то полагают $\sup X = +\infty$ (соотв. $\inf X = -\infty$).

**Пример.** $X = \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$.

Ясно, что $\min \mathbb{N} = 1$ ; $\sup \mathbb{N} = +\infty$.

---

Расширенная числовая прямая $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

---

Критерий того, что $X$ неогр. св. (снизу). — ?

Правило построения отрицаний — ?

Задача 1. Докажите, что мн-во $X \subset \mathbb{R}$ огр. $\Leftrightarrow$

$$\exists M > 0 : |x| \leq M, \forall x \in X$$

Задача 2. Докажите, что множество

$$X = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$$

имеет минимальный элемент $1/2$, не имеет максимального и ограничено сверху. Покажите, что $\sup X = 1$.

Задача 3. Пусть $X$ и $Y$ огр. сверху. Докажите, что $X \cup Y$ огр. сверху и $\sup X \cup Y = \max\{\sup X, \sup Y\}$.

# Предел последовательности

Функция $f: \mathbb{N} \to X$, где $X$ – какое-то множество, называется последовательностью.

Выпишем значения этой функции:

$f(1), f(2), \dots$

и переобозначим $f(n) =: x_n$ $(n = 1, 2, \dots)$. Имеем другую запись последовательности $(x_n)_{n=1}^{\infty} = x_1, x_2, \dots$

Например,

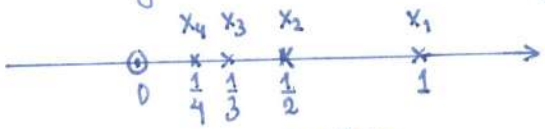
$\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty} = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$

$\left(\frac{n}{n+1}\right)_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$

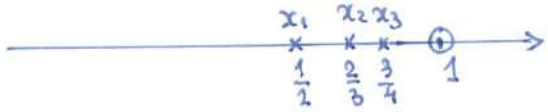
$\left(\frac{(-1)^{n-1}}{n}\right)_{n=1}^{\infty} = 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots$

Всё это числовые последовательности, т.е. когда $X = \mathbb{R}$.

$\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$




$\left(\frac{n}{n+1}\right)_{n=1}^{\infty}$



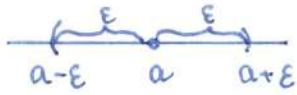

$\left(\frac{(-1)^{n-1}}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$




Ясно, что первая последовательность приближается к 0, вторая – к 1, третья – к нулю.

Требуется дать математически точное определение приближения числовой последовательности к данному числу.

$\varepsilon$-окрестность точки $a \in \mathbb{R}$ — это интервал $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$, $\varepsilon > 0$




$U_a(\varepsilon) = (a-\varepsilon, a+\varepsilon) = \{x : |x-a| < \varepsilon\}$.

$U_a$, если не важно конкр. $\varepsilon$.

Опр. предела на языке окрестностей:

Говорят, что число $a$ — предел посл-ти $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и пишут $a = \lim x_n$, если для любой сколь угодно малой окрестности точки $a$ существует такой номер $N$, что $x_n \in U_a$ для всех $n > N$. Символически:

$$\boxed{\forall U_a \; \exists N \in \mathbb{N} : \; x_n \in U_a, \; \forall n > N}$$

Геометрическая интерпретация (опр. предела через внешности окрестностей):

$\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall U_a \; \exists N \in \mathbb{N} : \; x_{N+1}, x_{N+2}, \ldots \in U_a$,

т.е. вне $U_a$ могут лежать лишь $x_1, \ldots, x_N$ - конеч. число.

Значит, $\boxed{\lim x_n = a \Leftrightarrow \text{Вне любой окрестности точки } a \text{ лежит лишь конечное число членов } (x_n)_{n=1}^{\infty}.}$

Опр. предела на языке неравенств:

$$\left.\begin{array}{l} \forall U_a \sim \forall \varepsilon > 0 \\ x_n \in U_a \sim |x_n - a| < \varepsilon \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall U_a \; \exists N \in \mathbb{N} : \; x_n \in U_a, \forall n > N \; (\sim)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} : \; |x_n - a| < \varepsilon, \; \forall n > N.$$

Итак, $\boxed{\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} : \; |x_n - a| < \varepsilon, \; \forall n > N}$

## Примеры

1. $\lim \frac{1}{n} = 0$ ?

▽ Возьмем любое $\varepsilon > 0$ и решим неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$:

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Положим $N := \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, где $\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ – целая часть $\frac{1}{\varepsilon}$. Это номер.

При этом, если $n > N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$, то $n > \frac{1}{\varepsilon}$.




Тогда $\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow \lim \frac{1}{n} = 0$. ▲

Заметим, что номер зависит от $\varepsilon$:

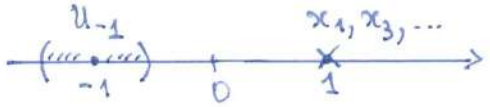
$\varepsilon = \frac{1}{10} \Rightarrow N = [10] + 1 = 11$ (подходит и $N = 10$ и $N = 12, 13, \ldots$)

$\varepsilon = \frac{2}{99} \Rightarrow N = \left[\frac{99}{2}\right] + 1 = [49,5] + 1 = 49 + 1 = 50$ (подходит $\forall$ больший)

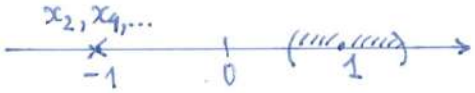
---

2. Докажем, что последовательность $\left((-1)^{n-1}\right)_{n=1}^{\infty} = 1, -1, 1, -1, \ldots$ не имеет предела.

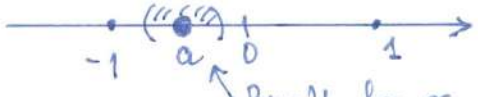
▽ Рассм. $a = -1$:




Рассм. $a = 1$:




Рассм. $a \neq \pm 1$:




↖ Вне $U_a$ все $x_n$.

▲

## Примеры

1. $\lim \frac{2n^2+3}{n^5+2n-1} = 0$?

▽ $|x_n - 0| = \left|\frac{2n^2+3}{n^5+2n-1} - 0\right| = \frac{2n^2+3}{n^5+2n-1} < \varepsilon$ ✓

$\frac{2n^3+3}{n^5+2n-1} \overset{(\leq)}{\left\{\begin{array}{l} 3 \leq 3n^3 \\ 2n-1 > 0 \end{array}\right.} \frac{2n^3+3n^3}{n^5} = \frac{5}{n^2}$.

$\frac{5}{n^2} < \varepsilon \Leftrightarrow n^2 > \frac{5}{\varepsilon} \Leftrightarrow n > \frac{5}{\sqrt{\varepsilon}}$

Берем $N := \left[\frac{5}{\sqrt{\varepsilon}}\right] + 1$. Тогда при $n > N$ имеем $n > \frac{5}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{5}{n^2} < \varepsilon \Rightarrow$

$\frac{2n^3+3}{n^5+2n-1} < \varepsilon$. Значит, $\lim \frac{2n^2+3}{n^5+2n-1} = 0$. ▲

2. $\lim \frac{\sin n}{2n-15} = 0$?

▽ $|x_n - 0| = \frac{|\sin n|}{|2n-15|} \overset{\leq 1}{\leq} \frac{1}{|2n-15|}$ ✓

Заметим, что при $n \geq 15$ : $2n - 15 = n + \underbrace{n-15}_{\geq 0} \geq n$.

При $n \geq 15$ : $\frac{1}{|2n-15|} \leq \frac{1}{n}$.

$\frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$. С учетом $n \geq 15$ берем $N := \max\left\{\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1, 15\right\}$

или $N := \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 15$.

Тогда при $n > N$ имеем $\frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{|2n-15|} < \frac{1}{\varepsilon}$. ▲

Замечание. В этом примере отмечено важное свойство пределов:

> Существование и величина предела последовательности не зависит от любого конечного числа ее членов (их можно отбрасывать или изменять.

## Свойства сходящихся последовательностей

**Опр.** Последовательность наз-ся сходящейся, если она имеет пределом какое-то число.

Последовательности, которые не являются сходящимися, называются расходящимися.

Напр., $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$, $\left(\frac{n}{n+1}\right)_{n=1}^{\infty}$ — сходящиеся посл.

$\left((-1)^{n-1}\right)_{n=1}^{\infty}$ — расходящаяся посл.

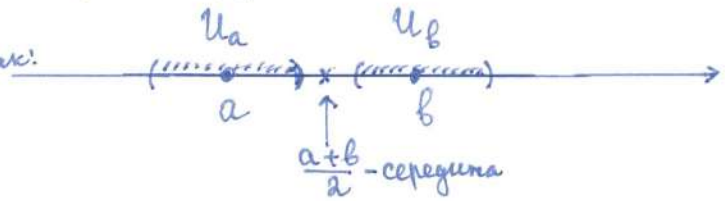
**1°. Теорема (о единственности предела).**

Сходящаяся последовательность имеет единственный предел.

▽ Предположим, что некоторая посл-ть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ имеет два предела $a \in \mathbb{R}$ и $b \in \mathbb{R}$, т.е. $\lim x_n = a$ и $\lim x_n = b$, причем $a \neq b$.

Пусть для определенности $a < b$.

Берем $U_a$ и $U_b$ так:




По опр. предела $\lim x_n = a \Rightarrow$ Вне $U_a$ лишь конечное число $x_n$-ых.

Значит, в $U_b$ их конечное число.

По предположению, $\lim x_n = b \Rightarrow$ В $U_b$ лежат все $x_n$, начиная с некоторого номера $\Rightarrow$ в $U_b$ их бесконечное число.

Получили противоречие. Значит, наше предположение было неверно, т.е. предел единственен.

▲

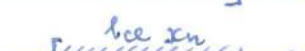
Из опр. ограниченности функции (сверху, снизу или с обеих сторон):

Опр. Последовательность $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ наз-ся ограниченной сверху (снизу), если

$$\exists M \in \mathbb{R}: \ x_n \le M, \ \forall n \in \mathbb{N}$$

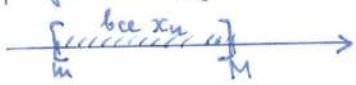



(соотв., $\exists m \in \mathbb{R}: \ x_n \ge m, \ \forall n \in \mathbb{N}$).




$(x_n)_{n=1}^{\infty}$ наз-ся ограниченной, если она огр. и сверху и снизу, т.е.

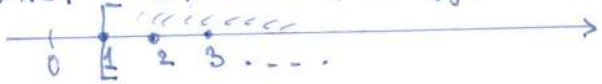
$$\exists m, M \in \mathbb{R}: \quad m \le x_n \le M, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$




Эквивалентно, $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ наз-ся огр., если

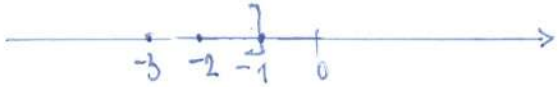
$$\exists M > 0: \ |x_n| \le M, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Примеры. 1) $(n)_{n=1}^{\infty} = 1, 2, \ldots$ огр. снизу, но не огр. сверху



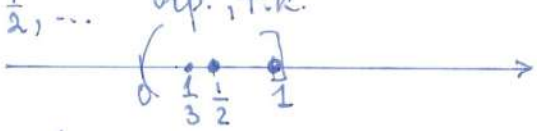

$x_n \ge 1, \ \forall n \in \mathbb{N}$

2) $(-n)_{n=1}^{\infty} = -1, -2, -3, \ldots$ огр. сверху, но не огр. снизу




$x_n \le -1, \ \forall n \in \mathbb{N}$

3) $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty} = 1, \frac{1}{2}, \ldots$ огр., т.к.




$0 < \frac{1}{n} \le 1, \ \forall n \in \mathbb{N}.$

2°. Теорема (об ограниченности сходящейся последовательности).

Всякая сходящаяся последовательность ограничена.

▽ Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сходящаяся, т.е. $\lim x_n = a \in \mathbb{R}$.
Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}: \ |x_n - a| < \varepsilon, \ \forall n > N.$$

В частности, для $\varepsilon = 1$ $\exists N_0 \in \mathbb{N}: \ |x_n - a| < \varepsilon, \ \forall n > N_0$ или

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon, \ \forall n > N_0 \ (n = N_0 + 1, N_0 + 2, \ldots)$$

Положим

$$m := \min\{x_1, \ldots, x_{N_0}, a - \varepsilon\},$$
$$M := \max\{x_1, \ldots, x_{N_0}, a + \varepsilon\}.$$

Тогда

$$m \le x_n \le M, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

▲

Обратный результат не верен. Именно, не всякая огр. посл-ть сходится.

Пример. $((-1)^{n-1})_{n=1}^{\infty}$ огр., т.к. $|x_n| = |(-1)^{n-1}| = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
Уже знаем, что она расходится.

3°. Теорема (о переходе к пределу в неравенстве).

Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ – сходящиеся последовательности и $x_n \le y_n$, начиная с некоторого номера $n_0$, т.е. $x_n \le y_n$, $\forall n \ge n_0$.

Тогда

$$\lim x_n \le \lim y_n .$$

▽

Обозначим $\lim x_n =: a$, $\lim y_n =: b$.

Возьмем $\forall \varepsilon > 0$. По опр. предела:

$$\lim x_n = a \Rightarrow \exists N_1 \in \mathbb{N} : \; a-\varepsilon < x_n < a+\varepsilon, \; \forall n > N_1$$

$$\lim y_n = b \Rightarrow \exists N_2 \in \mathbb{N} : \; b-\varepsilon < y_n < b+\varepsilon, \; \forall n > N_2 .$$

Тогда для всех $n > \max\{N_1, N_2\}$:

$$\left.\begin{array}{ll} a-\varepsilon & < x_n < a+\varepsilon \\ b-\varepsilon & < y_n < b+\varepsilon \end{array}\right\} \xRightarrow{x_n \le y_n \text{ при } n \ge n_0}$$

при $n > \max\{N_1, N_2, n_0\}$ (напр., $n = N_1 + N_2 + n_0$):

$$\left.\begin{array}{l} a-\varepsilon < x_n < a+\varepsilon \\ b-\varepsilon < y_n < b+\varepsilon \end{array}\right\} \Rightarrow a-\varepsilon < x_n \le y_n < b+\varepsilon \Rightarrow$$

$$a-\varepsilon < b+\varepsilon \Rightarrow a < b+2\varepsilon, \; \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow a \le b.$$

▲

Замечание. Если в теореме вместо $x_n \le y_n$ известно, что $x_n < y_n$, $\forall n \ge n_0$, то все равно можно утверждать только то, что $\lim x_n \le \lim y_n$.

Например, $-\frac{1}{n} < \frac{1}{n}$, $\forall n \ge 1$, но

$$\lim\left(-\frac{1}{n}\right) = 0 = \lim \frac{1}{n}.$$

Т.о., при переходе к пределу в неравенствах строгий знак неравенства меняется на нестрогий.

4°. Теорема (об оценке членов сходящейся последовательности).

Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сходится и $\lim x_n < b$. Тогда

$$\exists N_0 : \quad x_n < b, \ \forall n > N_0.$$

▽

Обозначим $\lim x_n =: a$.

По условию $a < b \Rightarrow \varepsilon_0 := b - a > 0$.

По опр. $\lim x_n = a$ для этого $\varepsilon_0$ $\exists N_0 \in \mathbb{N}$:

$$a - \varepsilon_0 < x_n < a + \varepsilon_0, \ \forall n > N_0. \Rightarrow$$

$$x_n < a + (b - a) = b, \ \forall n > N_0.$$

▲

Замечание. В этой теореме строгий знак неравенства $\lim x_n < b$ нельзя заменить на нестрогий. В с.д.,

$$\lim \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \lim \frac{1}{n} \leq 0, \text{ но } \frac{1}{n} > 0, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Аналогично доказывается результат с противоположным знаком:

Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сходится и $\lim x_n > b$. Тогда

$$\exists N_0 : \quad x_n > b, \ \forall n > N_0.$$

5°. Теорема (о трех последовательностях).

Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(z_n)_{n=1}^{\infty}$ таковы, что

$\begin{cases} 1)\ (x_n)_{n=1}^{\infty} \text{ и } (y_n)_{n=1}^{\infty} \text{ сх-ся и } \lim x_n = \lim y_n. \\ 2)\ \exists n_0: \ x_n \le z_n \le y_n, \ \forall n > n_0. \end{cases}$

Тогда $\exists \lim z_n \overset{u}{=} a$.

▽ Обозначим $\lim x_n = \lim y_n =: a$ (см. усл. 1)), Рассм. $\forall \varepsilon > 0$.

Т.к. $\lim x_n = a$, то $\exists N_1 \in \mathbb{N}: \ a-\varepsilon < x_n < a+\varepsilon, \ \forall n > N_1$. (1)

Т.к. $\lim y_n = a$, то $\exists N_2 \in \mathbb{N}: \ a-\varepsilon < y_n < a+\varepsilon, \ \forall n > N_2$. (2)

Тогда при $n > \max\{N_1, N_2\}$ вып. обе группы неравенств – (1) и (2).
Возьмем $N := \max\{N_1, N_2, n_0\}$. Тогда при $n > N$, кроме (1) и (2), вып. $x_n \le z_n \le y_n$.
Поэтому при $n > N$ имеем

$$a-\varepsilon < x_n \le z_n \le y_n < a+\varepsilon, \text{ т.е.}$$

$$a-\varepsilon < z_n < a+\varepsilon \text{ или}$$

$$|z_n - a| < \varepsilon.$$

Т.о., $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N: \ |z_n - a| < \varepsilon, \ \forall n > N$.
По опр. предела $\lim z_n = a$. ▲

Пример. Докажите, что $\lim \frac{2^n}{n!} = 0$.

▽ Имеем:

$$0 < \frac{2^n}{n!} = \frac{\overbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2}^{n\text{-штук}}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n} = 2 \cdot \underbrace{\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{4} \cdot \ldots \cdot \frac{2}{n-1}}_{\le 1} \cdot \frac{2}{n} \le \frac{4}{n}, \ \forall n \ge 1.$$

Итак, $0 < \frac{2^n}{n!} < \frac{4}{n}$.

Положим: $x_n = 0, \ n \in \mathbb{N}$, т.е. $0, 0, \ldots$ $\lim x_n = 0$

$$y_n = \frac{4}{n}, \ n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lim y_n = 0.$$

$$z_n = \frac{2^n}{n!} \overset{\text{выше}}{\Rightarrow} x_n \le z_n \le y_n, \ \forall n \ge 1.$$

По теореме о трех последовательностях

$$\exists \lim \frac{2^n}{n!} = 0.$$

## Бесконечно малые последовательности

**Опр.** Посл. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ наз-ся **бесконечно малой** (б/м), если $\exists \lim x_n = 0$.

Эквивалентно на языке неравенств:

$$(x_n)_{n=1}^{\infty} - \text{б/м} \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}: \ |x_n| < \varepsilon, \ \forall n > N.$$

**Примеры.** 1) $\left(\frac{1}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$; 2) $\left(\frac{\sin n}{2n-15}\right)_{n=1}^{\infty}$ – б/м.

## Основные свойства б/м последовательностей

**Теорема (о сумме б/м посл-ей).** Сумма двух б/м посл-ей – б/м посл-ть, т.е. если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/м, то и $(x_n+y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/м.

▽ Возьмем $\forall \varepsilon > 0$.

Т.к. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/м, то

для $\frac{\varepsilon}{2}$ $\exists N_1 \in \mathbb{N}: \ |x_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \ \forall n > N_1$.

Т.к. $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/м, то

для $\frac{\varepsilon}{2}$ $\exists N_2 \in \mathbb{N}: \ |y_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \ \forall n > N_2$.

Положим $N := \max\{N_1, N_2\}$ – номер. Если $n > N$, то $n > N_1$ и $n > N_2$.

Значит, при $n > N$:

$$|x_n| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ и } |y_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда при $n > N$:

$$|x_n + y_n| \le |x_n| + |y_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N: \ |x_n + y_n| < \varepsilon, \ \forall n > N \Rightarrow (x_n+y_n)_{n=1}^{\infty} - \text{б/м}.$$ ▲

**Замечание.** Результат распространяется на сумму любого конечного числа б/м, т.е. сумма $3^x$, $4^x$, ... б/м посл-ей – б/м посл-ть. Напр., пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(z_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/м.

Тогда по теореме: $(x_n+y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/м.

$$\begin{cases} (x_n+y_n)_{n=1}^{\infty} - \text{б/м} \\ (z_n)_{n=1}^{\infty} - \text{б/м} \end{cases} \xRightarrow{\text{по теореме}}$$

$(x_n+y_n+z_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/м.

Чуть другое доказательство.

▽ Возьмем $\forall \varepsilon > 0$.

Т.к. $(x_n)_{n=1}^{\infty} - \delta/м$, то

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} : |x_n| < \varepsilon, \ \forall n > N_1$$

Т.к. $(y_n)_{n=1}^{\infty} - \delta/м$, то

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} : |y_n| < \varepsilon, \ \forall n > N_2.$$

Положим $N := \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при $n > N$: $\begin{cases} |x_n| < \varepsilon \\ |y_n| < \varepsilon \end{cases} \Rightarrow$

$$|x_n + y_n| \le |x_n| + |y_n| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon \overset{(?)}{\Rightarrow} (x_n + y_n)_{n=1}^{\infty} - \delta/м. \ \blacktriangle$$

(?) ~

Вообще, если мы для какого-то $M > 0$:

$\forall \varepsilon > 0$ нашли $N \in \mathbb{N} : |x_n| < M\varepsilon, \ \forall n > N$, то мы докажем, что $(x_n)_{n=1}^{\infty} - \delta/м$.

Главное, чтобы $M$ не зависело от $\varepsilon$ и $N$.

**Теорема (о произведении б/м на ограниченную)**

Произведение б/м последовательности на ограниченную последовательность — б/м последовательность, т.е. если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м, а $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ — огр. послть, то $(x_n y_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м.

▽ Т.к. $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ огр., то

$$\exists M>0: \ |y_n| \le M, \ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Возьмем $\forall \varepsilon > 0$. Т.к. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м, то

для этого $\varepsilon$ $\exists N \in \mathbb{N}: \ |x_n| < \varepsilon, \ \forall n > N$.

Тогда

$$|x_n y_n| = \underset{\hat{\varepsilon}}{|x_n|} \cdot \underset{\hat{M}}{|y_n|} < M\varepsilon, \quad \forall n > N. \Rightarrow (x_n y_n)_{n=1}^{\infty} - \text{б/м}.$$ ▲

✓ **Следствие 1.** Если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м, то $(\alpha x_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.
(умножение на постоянную)

✓ **Следствие 2.** Произведение б/м и сходящейся последовательностей — б/м, т.е. если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м, а $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся, то $(x_n y_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м.

✓ **Следствие 3.** Произведение двух б/м послед. — б/м, т.е. если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м, то $(x_n y_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м.

✓ **Следствие 4.** Линейная комбинация двух б/м — б/м, т.е. если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ — постоянные, то $(\alpha x_n + \beta y_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м.
В частности, если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м, то их разность $(x_n - y_n)_{n=1}^{\infty}$ — б/м.

## Связь между б/м и сходящимися последовательностями

**Теорема (о связи между б/м и сход-ся послед-ми).**
Следующие условия эквивалентны:

(i) Посл-ть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сходится и $\lim x_n = a$;

(ii) Посл-ть $(x_n - a)_{n=1}^{\infty}$ – б/м.

▽ (i) $\Rightarrow$ (ii):

Дано: $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся и $\lim x_n = a$.

Д-ть: $(x_n - a)_{n=1}^{\infty}$ – б/м

Т.к. $x_n$ сх-ся и $\lim x_n = a$, то по опр. предела

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}: |x_n - a| < \varepsilon, \ \forall n > N \Rightarrow$ по опр. б/м

$(x_n - a)_{n=1}^{\infty}$ – б/м.

Обратно (ii) $\Rightarrow$ (i)!

Дано: $(x_n - a)_{n=1}^{\infty}$ – б/м

Д-ть: $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся и $\lim x_n = a$.

Т.к. $(x_n - a)_{n=1}^{\infty}$ – б/м, то по опр. б/м

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}: |x_n - a| < \varepsilon, \ \forall n > N \Rightarrow$ по опр. $\lim x_n = a \in \mathbb{R}$

$(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся и $\lim x_n = a$. ▲

**Пример.** Доказать, что $\lim \sqrt[n]{n} = 1$.

▽ $\sqrt[n]{n} \geq 1, \ \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

$\sqrt[n]{n} = 1 + \alpha_n$, где $\alpha_n \geq 0 \Rightarrow \forall n \geq 2$

$$n = (1+\alpha_n)^n = \{\text{бином Ньютона}\} = 1 + C_n^1 \alpha_n + C_n^2 \alpha_n^2 + \ldots + C_n^{n-1} \alpha_n^{n-1} + \alpha_n^n \geq$$

$$\geq 1 + n\alpha_n + \frac{n(n-1)}{2}\alpha_n^2 \geq 1 + \frac{n(n-1)}{2}\alpha_n^2 \Rightarrow$$

$$n - 1 \geq \frac{n(n-1)}{2}\alpha_n^2 \Rightarrow \alpha_n^2 \leq \frac{2}{n} \Rightarrow \alpha_n \leq \sqrt{\frac{2}{n}}.$$

Итак,

$$0 \leq \alpha_n \leq \sqrt{\frac{2}{n}}, \quad \forall n \geq 1$$

$0 \to 0$, $\sqrt{\frac{2}{n}} \to 0$ ← теорема о 3х послед-ях.

Т.о., $(\alpha_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/м$^0$ и $\sqrt[n]{n} = 1 + \alpha_n$, $n \geq 1 \Rightarrow \sqrt[n]{n} \to 1$ при $n \to \infty$.

▲

## Арифметические операции с пределами последовательностей

**Теорема (об арифметических операциях с пределами посл-ей).**

Пусть посл-ти $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ сходятся. Тогда верны след. утверждения:

1) Посл-ть $(x_n \pm y_n)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся и

$$\lim (x_n \pm y_n) = \lim x_n \pm \lim y_n;$$

2) Посл-ть $(x_n y_n)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся и

$$\lim x_n y_n = \lim x_n \cdot \lim y_n.$$

В частности, $\lim \alpha x_n = \alpha \cdot \lim x_n$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

3) Если дополнит. известно, что $\lim y_n \neq 0$, то

$$\lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim x_n}{\lim y_n}.$$

▽ 1) для суммы:

По условию $\exists \lim x_n =: a \in \mathbb{R}$,
$\exists \lim y_n =: b \in \mathbb{R}$.

По теореме о связи между б/м и сх-ся: $(x_n - a)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n - b)_{n=1}^{\infty}$ – б/м $\Rightarrow$

По теореме о сумме б/м: $(x_n - a + y_n - b)_{n=1}^{\infty} = ((x_n + y_n) - (a+b))_{n=1}^{\infty}$ – б/м $\Rightarrow$

По теореме о связи между б/м и сх-ся: $(x_n + y_n)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся и $\lim (x_n + y_n) = a + b$.

2) для произведения:

По условию $\exists \lim x_n =: a \in \mathbb{R}$,
$\exists \lim y_n =: b \in \mathbb{R}$.

По теореме о связи между б/м и сх-ся $(x_n - a)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n - b)_{n=1}^{\infty}$ – б/м.

Имеем:

$$x_n y_n - ab \overset{2}{=} \underline{x_n y_n - a y_n} + \underline{a y_n - ab} =$$

$$= (x_n - a) \cdot y_n + a \cdot (y_n - b). \quad (\Rightarrow)$$

$(x_n - a)_{n=1}^{\infty}$ – б/м, $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ – сх-ся $\Rightarrow ((x_n - a) \cdot y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/м

$(y_n - b)$ – б/м, $a$ – const $\Rightarrow (a \cdot (y_n - b))_{n=1}^{\infty}$ – б/м по следствию

$\Rightarrow$ по т. о сумме б/м $\Rightarrow$

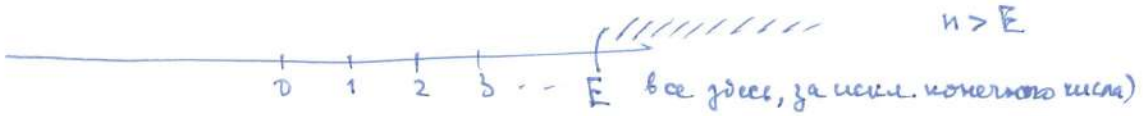
$((x_n - a) \cdot y_n + a \cdot (y_n - b))_{n=1}^{\infty}$ – б/м $\Rightarrow$ По т. о связи между б/м и сх-ся

$(x_n y_n - ab)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся и $\lim x_n y_n = ab$.

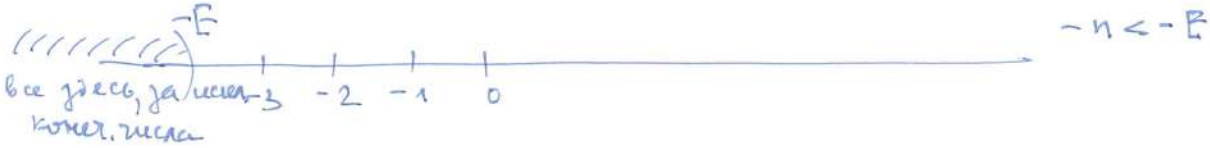
3) б/д. ▲

# Бесконечно большие последовательности

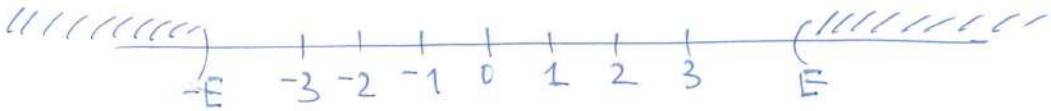
1) Рассмотрим последовательность $1, 2, 3, \dots$, т.е. $(n)_{n=1}^{\infty}$.




2) Рассмотрим последовательность $(-1, -2, -3, \dots)$, т.е. $(-n)_{n=1}^{\infty}$.




3) Рассмотрим последовательность $(0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots)$ $|n| > E$.




**Опр.** Посл-ть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ наз-ся бесконечно большой положительной (б/б+), если

$$\forall E > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}: \ x_n > E, \ \forall n > N.$$

Пишем $\lim x_n = +\infty$

**Опр.** Посл-ть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ наз-ся бесконечно большой отрицательной (б/б−), если

$$\forall E > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}: \ x_n < -E, \ \forall n > N.$$

Пишем $\lim x_n = -\infty$

**Опр.** Посл-ть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ наз-ся бесконечно большой (б/б), если

$$\forall E > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}: \ |x_n| > E, \ \forall n > N.$$

Пишем $\lim x_n = \infty$

**Примеры.** 1) $(n)_{n=1}^{\infty}$ — б/б+

2) $(-n)_{n=1}^{\infty}$ — б/б−

3) $(0, 1, -1, 2, -2, \dots)$ — б/б.

## Окрестности $\pm\infty$ и $\infty$.

Окрестность $+\infty$ : Это интервал вида $(E, +\infty)$




Окрестность $-\infty$ : $-//-\ -//-\ -//-$ $(-\infty, -E)$




Окрестность $\infty$ : Это ~~объединение~~ объединение $(-\infty, -E) \cup (E, +\infty)$




Т.о.,

$$U_{+\infty}(E) := \underset{x>E}{(E, +\infty)}; \quad U_{-\infty}(E) := \underset{x<-E}{(-\infty, -E)}; \quad U_{\infty}(E) := \underset{|x|>E}{(-\infty, -E) \cup (E, +\infty)}.$$

✓ Геометрическая интерпретация бесконечно удаленной точки.

Опр. бесконечных пределов на языке окрестностей:

Пусть $a = \pm\infty$ или $\infty$. Говорят, что $\lim x_n = a$, если

$$\forall U_a \ \exists N \in \mathbb{N}: \ x_n \in U_a, \ \forall n > N.$$

С этой точки зрения ничем не отличается от случая $\lim x_n = a \in \mathbb{R}$.

Замечание. Ясно, что в опр. б/б $E > 0$ считаем сколь угодно большим. Отсюда следует, что можем брать $E = \frac{1}{\varepsilon}$, где $\varepsilon > 0$ сколь угодно малое.

## Связь между б/б и б/м

**Теорема (о связи между б/б и б/м).**

Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ такова, что $x_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$. Тогда

$$(x_n)_{n=1}^{\infty} - \text{б/б} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{x_n}\right)_{n=1}^{\infty} - \text{б/м}.$$

▽

$$(x_n)_{n=1}^{\infty} - \text{б/б} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}: \ |x_n| > \frac{1}{\varepsilon}, \ \forall n > N. \Leftrightarrow$$

(сколь угодно мало)

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| < \varepsilon, \ \forall n > N \Leftrightarrow$$

$$\left(\frac{1}{x_n}\right)_{n=1}^{\infty} - \text{б/м}.$$

▲

**Пример.** $\left((-1)^{n-1} n\right)_{n=1}^{\infty} - \text{б/б}$, т.к.

$$\frac{1}{(-1)^{n-1} n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n} - \text{б/м}.$$

## Свойства б/б последовательностей

1°. Сумма двух б/б посл-ей одного знака – посл-ть того же знака, т.е. а) если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б +, то $(x_n+y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б +
б) если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б –, то $(x_n+y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б –.

▽ а) (б) аналогично)
Возьмем $E>0$.
Т.к. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б +, то
$\exists N_1\in\mathbb{N}$: $x_n>E$, $\forall n>N_1$,
$\exists N_2\in\mathbb{N}$: $y_n>E$, $\forall n>N_2$.
Тогда при $n>N:=\max\{N_1,N_2\}$: $\begin{cases}x_n>E\\y_n>E\end{cases}\Rightarrow x_n+y_n>2E>E\Rightarrow$
$(x_n+y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б +. ▲

Замечание. Требование об одном знаке существенно. Например,
$(n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б +; $(-n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б –, а $(n+(-n))_{n=1}^{\infty}=(0)_{n=1}^{\infty}$ – б/м.
Или
$(n+(-1)^{n-1})_{n=1}^{\infty}$ – б/б + $(-n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б –, а $(n+(-1)^{n-1}+(-n))_{n=1}^{\infty}=((-1)^{n-1})_{n=1}^{\infty}$
не имеет предела.

2°. ⊗ Произведение б/б $\pm$ на постоянную $\alpha\neq 0$ – б/б $\pm$, т.е.
если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б $\pm$, то $(\alpha x_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б $\pm$.

3°. Сумма б/б и огр. посл-ей – б/б,
т.е. если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б, а $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ – огр., то $(x_n+y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б

▽ Т.к. $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ – огр., то $\exists M>0$: $|y_n|\le M$, $\forall n\in\mathbb{N}$.
Возьмем $\forall E>0$. Т.к. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б, то
для числа $E+M$ $\exists N$: $|x_n|>E+M$, $\forall n>N\Rightarrow$
$|x_n+y_n|\ge|x_n|-|y_n|>(E+M)-M=E$, $\forall n>N$,
т.е. $(x_n+y_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б ▲

2 Мнемонические правила действий с б/б.

4°. а) Всякая б/б + неограничена сверху.
б) Всякая б/б − неограничена снизу.

▽ а) Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б +, т.е.

$\forall E>0 \quad \exists N\in\mathbb{N}: \quad x_n>E, \ \forall n>N$




а для неогр. сверху достаточно, чтоб $\forall E>0$ $\exists$ хоть один $x_n>E$.

△

Замечание. Обратный результат неверен. Например,

1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, ... неогр. сверху, но не явл-ся б/б +.

# Расширенная числовая прямая $\overline{\mathbb{R}}$. Пределы в $\overline{\mathbb{R}}$. Неопределенности.

Расширенная прямая: $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

На $\overline{\mathbb{R}}$ сохраняется обычное отношение порядка. При этом, всегда

$$-\infty < a < +\infty, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

На $\overline{\mathbb{R}}$, кроме исключительных случаев, определены операции сложения, вычитания, умножения и деления. Именно, считаем

$$a + (+\infty) = +\infty, \ a \in \mathbb{R} \qquad a - (+\infty) = -\infty$$
$$a + (-\infty) = -\infty, \ a \in \mathbb{R} \qquad a - (-\infty) = +\infty$$
$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$$
$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

"Запрещены": $(+\infty) + (-\infty)$, $(+\infty) - (+\infty)$, $(-\infty) - (-\infty)$

С точки зрения пределов: Пусть $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$; $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$.

1) Если $a \in \mathbb{R}$ и $b = +\infty$, то сумма сходящейся и б/б+ есть б/б +,

т.е. $x_n + y_n \longrightarrow +\infty$.

$\downarrow \quad \downarrow$

$a \quad +\infty$

2) Примеры: $\begin{cases} x_n = n \to +\infty \\ y_n = -n \to -\infty \end{cases}$ $\quad x_n + y_n = 0 \longrightarrow 0$

$\begin{cases} x_n = n + (-1)^n \to +\infty \\ y_n = -n \to -\infty \end{cases}$ $\quad x_n + y_n = (-1)^n$ не имеет предела

П.о., кроме 3х "запрещенных" случаев

$\boxed{(+\infty) + (-\infty)}$ $\boxed{(+\infty) - (+\infty)}$ $\boxed{(-\infty) - (-\infty)}$

Мы имеем однозначный ответ о значении $\lim (x_n \pm y_n)$.

Эти "запрещенные" случаи называют неопределенностями.

Аналогично, для произведения: $\lim x_n y_n$?

$a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$, $a > 0$, включая $a = +\infty$

$a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$, $a < 0$, включая $a = -\infty$.

Неопределенность: $\boxed{0 \cdot \infty}$

Пример. $\begin{cases} x_n = \frac{1}{n} \to 0 \\ y_n = n \to +\infty \end{cases}$; $x_n \cdot y_n = 1 \to 1$

$\begin{cases} x_n = \frac{(-1)^n}{n} \to 0 \\ y_n = n \to +\infty \end{cases}$; $x_n \cdot y_n = (-1)^n$ нет предела

Для частного: $\lim \frac{x_n}{y_n} - ?$

Неопределенности: $\boxed{\frac{0}{0}}$ и $\boxed{\frac{\infty}{\infty}}$

В остальных случаях ответ однозначен: $\frac{a}{0} = \infty$, $a \neq 0$; $\frac{a}{\infty} = 0$, $a \neq \infty$...

Замечание. В произведении и частном знак $\infty$ не играет роли в вопросе о неопределенности.

Примеры для частного: $\begin{cases} x_n = \frac{1}{n} \to 0 \\ y_n = \frac{1}{n^2} \to 0 \end{cases}$; $\frac{x_n}{y_n} = n \to \infty$ $\quad \frac{y_n}{x_n} = \frac{1}{n} \to 0$.

$\begin{cases} x_n = n \\ y_n = n^2 \end{cases}$; $\frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{n} \to 0$ $\quad \frac{y_n}{x_n} = n \to \infty$.

## Простейшие методы раскрытия неопределенностей

**Пример 1.** $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^3-n+5}{2n^3+n^2-4} \left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$

▽ $n^3$ растет гораздо быстрее $n$ и $n^2$: $n^3 \gg n$; $n^3 \gg n^2$.

$$\lim \frac{n^3-n+5}{2n^3+n^2-4} = \lim \frac{n^3\left(1-\frac{1}{n^2}+\frac{5}{n^3}\right)}{n^3\left(2+\frac{1}{n}-\frac{4}{n^3}\right)} = \lim \frac{1-\frac{1}{n^2}+\frac{5}{n^3}}{2+\frac{1}{n}-\frac{4}{n^3}} =$$

$$= \frac{1-\lim \frac{1}{n^2}+5\lim \frac{1}{n^3}}{2+\lim \frac{1}{n}-4\lim \frac{1}{n^3}} = \frac{1-0+0}{2+0-0} = \frac{1}{2}. \quad ▲$$

**Пример 2.** $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^4-1}+\sqrt{n^2+1}}{n^3} \left(\dfrac{\infty}{\infty}\right) =$

$$= \lim \frac{n^2\sqrt{1-\frac{1}{n^4}}+n\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}{n^3} = \lim \left(\underset{\downarrow 0}{\frac{1}{n}}\sqrt{1-\underset{\downarrow 0}{\frac{1}{n^4}}}+\underset{\downarrow 0}{\frac{1}{n^2}}\sqrt{1+\underset{\downarrow 0}{\frac{1}{n^2}}}\right) = 0.$$

**Пример 3.** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}\right) \overset{(\infty-\infty)}{=}$

$$= \lim \frac{\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}\right)\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}\right)}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}} = \lim \frac{(n+1)-(n-1)}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}} =$$

$$= 2\lim \frac{1}{\underset{+\infty}{\sqrt{n+1}}+\underset{+\infty}{\sqrt{n-1}}} = 2\cdot 0 = 0.$$

## Существование предела монотонной последовательности

**Теорема.** Всякая монотонная последовательность имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$.
Точнее: а) если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ возрастает, то $\exists \lim x_n = \sup\{x_n : n \geq 1\}$;

б) если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ убывает, то $\exists \lim x_n = \inf\{x_n : n \geq 1\}$.

В частности, если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ возрастает и огр. св., то она имеет конечный предел, т.е. сходится; а если неогр. св., то $\lim x_n = +\infty$.
Аналогично, если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ убывает и огр. сн., то она сх-ся, а если неогр. сн., то $\lim x_n = -\infty$.

▽ Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ возрастает, т.е. $x_1 \leq x_2 \leq \dots$.
Положим $M := \sup\{x_n : n \geq 1\}$.

1 случай: $M \in \mathbb{R}$. По св-вам sup:

$$\begin{cases} 1)\ x_n \leq M, \ \forall n \\ 2)\ \forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon : x_{n_\varepsilon} > M - \varepsilon \end{cases} \overset{\text{т.к. } x_n \uparrow}{\Longrightarrow}$$

$$x_n > M - \varepsilon, \ \forall n \geq n_\varepsilon.$$

Положим $N = n_\varepsilon$. Тогда $\forall n > N$

$$M - \varepsilon < x_n \leq M, \text{ т.е. } |x_n - M| < \varepsilon \Rightarrow \lim x_n = M.$$

2 случай: $M = +\infty$, т.е. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ неогр. св. $\Rightarrow$

Берем $\forall E > 0$. Т.к. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ неогр. св., то

$$\exists n_E \in \mathbb{N} : \quad x_{n_E} > E \overset{\text{т.к. } x_n \uparrow}{\Longrightarrow}$$

$$x_n > E, \ \forall n \geq n_E, \text{ т.е. } \exists \lim x_n = +\infty.$$

▲

## Число e.

**Утв.** Последовательность $\left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)_{n=1}^{\infty}$ сходится и ее предел равен некоторому числу $e$, $2<e<3$.

▽

$x_n := \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

1) $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ возрастает: При $n \geq 2$ имеем

$$x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1 + C_n^1 \cdot \frac{1}{n} + C_n^2 \frac{1}{n^2} + C_n^3 \cdot \frac{1}{n^3} + \ldots + C_n^n \cdot \frac{1}{n^n} =$$

$$= 1 + \underset{\parallel}{n} \cdot \underset{1}{\frac{1}{n}} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{1}{n^3} + \ldots + \frac{n(n-1)\ldots(n-(n-1))}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} =$$

$$= 2 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \ldots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\ldots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$$

$$x_{n+1} = 2 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right) + \ldots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\ldots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right) +$$

$$+ \frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\ldots\left(1-\frac{n}{n+1}\right)$$

Итак, $x_n < x_{n+1}$ при $n \geq 2$.

2) $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ огр. сверху:

$$x_n = 2 + \frac{1}{2!}\left(1-\underset{1}{\frac{1}{n}}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\underset{1}{\frac{1}{n}}\right)\left(1-\underset{1}{\frac{2}{n}}\right) + \ldots + \frac{1}{n!}\left(1-\underset{1}{\frac{1}{n}}\right)\ldots\left(1-\underset{1}{\frac{n-1}{n}}\right) \leq$$

$$< 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{n!} \quad (\leq)$$

$$\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{(k-1)\cdot k} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

$$\leq 2 + \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \leq 3 - \frac{1}{n}$$

Итак, $x_n < 3$ при $\forall n > 2$.

Из т. о пределе монот. посл-ти следует, что $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся.

Т.к. $2 < x_n < 3$, $\forall n \geq 2$, то $\lim\limits_{\vee} x_n \leq 3$. Обозначим $\lim\limits_{2} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n =: e$

На с.д., $e \approx 2{,}7183\ldots$

## Подпоследовательности и их пределы

Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ – последовательность и $n_1 < n_2 < \dots$ – строго возрастающая последовательность номеров. Тогда

$$(x_{n_k})_{k=1}^{\infty} = (x_{n_1}, x_{n_2}, \dots)$$

наз-ся подпоследовательностью последовательности $(x_n)_{n=1}^{\infty}$.

Пример $1, 2, 3, \dots$ – посл-ть $(n)_{n=1}^{\infty}$

$2, 4, 6, 8, \dots$ – ее подпосл-ть. $(2n)_{n=1}^{\infty}$

$2, 4, 8, 16, \dots$ – ее подпосл-ть. $(2^n)_{n=1}^{\infty}$

Теорема (о пределе подпоследовательности). Если последовательность $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$, то любая ее подпоследовательность $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ имеет тот же самый предел.

▽ Обозначим $\lim x_n = a \in \overline{\mathbb{R}}$. По опр. предела

$$\forall U_a \ \exists N \in \mathbb{N}: \ x_n \in U_a, \ \forall n > N.$$

Заметим, что $n_k \geqslant k$ $\quad (n_1 \geqslant 1 \Rightarrow n_2 > n_1 \geqslant 1, \text{ зн. } n_2 \geqslant 2, \dots)$

Тогда при $k > N$ имеем $x_{n_k} \in U_a \Rightarrow$ по опр. предела $\lim x_{n_k} = a$. ▲

▽ Можно и геометрически.

Замечание. На основании этой теоремы можно делать вывод о несуществовании предела последовательности в $\overline{\mathbb{R}}$. Именно, если у посл-ти $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ есть две п/п $(x_{n'_k})_{k=1}^{\infty}$ и $(x_{n''_k})_{k=1}^{\infty}$ |

$$\exists \lim x_{n'_k} \neq \exists \lim x_{n''_k}, \text{ то } \nexists \lim x_n.$$

Напр., $((-1)^{n-1})_{n=1}^{\infty}$. Выделим п/п $(x_{2k-1})_{k=1}^{\infty} = (1, 1, 1, \dots)$

$\downarrow$

$1$

$(x_{2k})_{k=1}^{\infty} = (-1, -1, -1, \dots)$

$\downarrow$

$-1$

$1 \neq -1 \Rightarrow \nexists \lim (-1)^{n-1}$.

## Связь между б/б и неограниченными

Знаем, что если $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ – б/б +, то она заведомо неогр. сверху.

$\lim x_n = +\infty \Rightarrow (x_n)_{n=1}^{\infty}$ неогр. сверху




А обратное неверно. Напр., $1, 0, 2, 0, 3, 0, \ldots$ неогр.св., но не б/б+.

(о связи между б/б+ и неогр.св.)

**Предложение** ▽ Посл-ть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ неогр. сверху $\Leftrightarrow$ из нее можно выделить б/б+ подпосл-ть:

$(x_n)_{n=1}^{\infty}$ неогр.св. $\Leftrightarrow \exists$ п/п $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ : $\lim x_{n_k} = +\infty$.

▽ $\boxed{\Leftarrow}$ очевидно (почему!)

$\boxed{\Rightarrow}$ Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ неогр.св., т.е.

$$\forall M \in \mathbb{R} \ \exists n : x_n > M.$$

Берем $M = 1$ : $\exists n_1 : x_{n_1} > 1$.

Положим $M = \max\{2, x_1, x_2, \ldots, x_{n_1}\}$. Т.к. $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ неогр.св., то

$$\exists n_2 : x_{n_2} > M \Rightarrow$$

1) $x_{n_2} > x_1, x_2, \ldots, x_{n_1} \Rightarrow n_2 > n_1$
2) $x_{n_2} > 2$.

Т.о., $\exists n_2 > n_1 : x_{n_2} > 2$

Поступая аналогично для $n_2$ вместо $n_1$ и 3 вместо 2:

$$\exists n_3 > n_2 : x_{n_3} > 3$$

. . . . .

В итоге построили п/п $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ : $x_{n_k} > k \to +\infty \Rightarrow (x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ – б/б+

▲

**Предложение** (о связи между б/б – и неогр. снизу).

$(x_n)_{n=1}^{\infty}$ неогр. снизу $\Leftrightarrow$ из нее можно выделить б/б – п/п, т.е.

$$\exists \text{ п/п } (x_{n_k})_{k=1}^{\infty} : \lim x_{n_k} = -\infty.$$

## Связь между сходящимися и ограниченными

Знаем, что всякая сх-ся посл-ть ограничена, а обратное неверно (пример $((-1)^n)_{n=1}^{\infty}$)

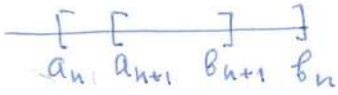
**Теорема Больцано–Вейерштрасса.** Из всякой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Сначала докажем лемму о вложенных отрезках.

**Лемма.** Пусть $([a_n, b_n])_{n=1}^{\infty}$ – последовательность вложенных отрезков, т.е.: 1) $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$, $\forall n$
2) $\lim (b_n - a_n) = 0$

Тогда $\exists$ единств. точка $c \in [a_n, b_n]$, $\forall n$, т.е. $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$.

▽




$\Rightarrow \begin{cases} a_n \le a_{n+1}, \forall n \\ b_{n+1} \le b_n, \forall n \end{cases} \Rightarrow$

$(a_n)_{n=1}^{\infty} \nearrow$ ; $(b_n)_{n=1}^{\infty} \searrow$ .

Т.к. $[a_n, b_n] \subset [a_1, b_1]$, то $a_1 \le a_n \le b_n \le b_1 \Rightarrow$

$(a_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ огр.

По теореме о пределе монот. посл-ти $\exists \lim a_n =: a \in \mathbb{R}$,
$\exists \lim b_n =: b \in \mathbb{R}$.

По усл. $0 = \lim (b_n - a_n) = \lim b_n - \lim a_n = b - a \Rightarrow a = b =: c$.

$a_n \nearrow c$ $b_n \searrow c \Rightarrow a_n \le c \le b_n, \forall n \Rightarrow c \in [a_n, b_n], \forall n$.

Других точек, общих всем $[a_n, b_n]$ нет. Допустим, что

$c' \in [a_n, b_n]$, $\forall n \Rightarrow$

$a_n \le c' \le b_n$, $\forall n$. Переходим к пределу $\Rightarrow c' = c$.

$\downarrow c$ $\downarrow c$

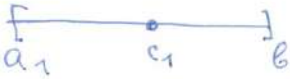
▲

▽ Доказательство теоремы Больцано–Вейерштрасса.

Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ огр., т.е. $\exists a, b \in \mathbb{R}: \ a \le x_n \le b, \ \forall n$.

Положим $a_1 := a$, $b_1 := b$. Имеем отрезок $[a_1, b_1]$. Берем $n_1 = 1$. $x_{n_1} = x_1 \in [a_1, b_1]$

Делим его пополам точкой $c_1$ – серединой.




В $[a_1, c_1]$ или в $[c_1, b_1]$ попало беск. много $x_n$ (возм. в оба).

Обозначим через $[a_2, b_2]$ такую из половинок.

Т.к. в ней беск. много $x_n$, то $\exists n_2 > n_1: \ x_{n_2} \in [a_2, b_2]$.

Теперь делим $[a_2, b_2]$ пополам, выбираем $[a_3, b_3]$ и находим $n_3 > n_2: \ x_{n_3} \in [a_3, b_3]$.

. . .

Ясно, что $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], \ \forall n$ и $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^{n-1}} \to 0$.

Значит, $([a_n, b_n]_{n=1}^{\infty})$ – посл-ть вложенных отрезков.

По лемме $\exists \lim a_n \overset{u}{=} \exists \lim b_n =: c$.

При этом:

$$a_k \le x_{n_k} \le b_k, \ \forall k$$

$a_k \to c$, $b_k \to c$

$\Rightarrow x_{n_k} \to c$ (по теореме о 3^х посл-ях). ▲

---

Из проведенного анализа связи между б/б и неогр. и сх-ся и огр. следует такой вывод:

Из всякой числовой последовательности $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ можно выделить 2 п/п $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$, которая имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$.

# Критерий Коши сходимости последовательности

✓ Постановка задачи: Охарактеризовать свойство посл-ти быть сходящейся без использования величины предела, т.е. только в терминах самой посл-ти.

**Критерий Коши.** Посл-ть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сходится $\Leftrightarrow$

(*) $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N}: \ |x_m - x_n| < \varepsilon, \ \forall m, n > N$

Посл-ти, удовлетворяющие условию (*) наз-ся посл-тями Коши или фундаментальными.

▽ $\boxed{\Rightarrow}$ $\boxed{\text{Н}}$ Пусть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ сх-ся, т.е. $\exists \lim x_n =: a \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N: \ |x_n - a| < \varepsilon, \ \forall n > N.$

Берем $m, n > N$. Тогда

$$\begin{cases} |x_m - a| < \varepsilon \\ |x_n - a| < \varepsilon \end{cases} \Rightarrow$$

$$|x_m - x_n| = |\underbrace{x_m - a} + \underbrace{a - x_n}| \le |x_m - a| + |x_n - a| < 2\varepsilon.$$

$\boxed{\text{Н}}$ доказана.

✓ $\boxed{\Leftarrow}$ $\boxed{\text{Д}}$ б/д.

**Пример.** Докажите, что $\lim \left(1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}\right) = +\infty$.

▽

$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}$.

Ясно, что $x_n < x_{n+1} \Rightarrow \exists \lim x_n$ — число или $+\infty$.

Почему не число?

Рассм.

$$x_{2n} - x_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{2n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{n}\right) =$$

$$= \underbrace{\frac{1}{n+1}}_{\vee \frac{1}{2n}} + \ldots + \frac{1}{2n} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \ldots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ штук}} = n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Значит, $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ не явл-ся посл-тью Коши. Поэтому расх-ся $\Rightarrow$

$$\lim x_n = +\infty.$$

▲

# Предел функции

## Предельные точки множеств

Точка $a \in \overline{\mathbb{R}}$ наз-ся предельной точкой множества $X$, если в любой ее окрестности $U_a$ имеется хотя бы один элемент $X$, отличный от $a$:

$a$ – пред.т. $X$, если $\forall U_a \ \exists x \in X \cap U_a, \ x \neq a$.

Примеры: 1) $X = [a, b]$ — Пр. точки $[a, b]$

2) $X = (a, b)$ — –//– –//–

3) $X = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ — Пр. точка 0.

4) $X = \{1, 2, 3, \dots\}$ — Пр. точка $+\infty$.

В примере 3) точки $1, \frac{1}{2}, \dots$ принадлежат $X$, но не являются предельными. Такие точки называют изолированными точками множества. Именно,

$a \in X$ – изолир. точка $X$, если $\exists U_a: \ U_a \cap X = \{a\}$.

Проколотой окрестностью точки $a \in \overline{\mathbb{R}}$ называется $\mathring{U}_a := U_a \setminus \{a\}$:

$$\mathring{U}_a(\varepsilon) = \{x: \ 0 < |x - a| < \varepsilon\}.$$

Для $a = \pm\infty$ нет смысла прокалывать: $\mathring{U}_{\pm\infty} = U_{\pm\infty}$.

Переформулировка понятия пред. точки:

$a \in \overline{\mathbb{R}}$ – пред. точка $X \Leftrightarrow \mathring{U}_a \cap X \neq \varnothing, \ \forall \mathring{U}_a$.

Про пред. точки конечных и бесконеч. множеств.

Критерий пред. точки. $a$ – пред.т. $X \Leftrightarrow \exists (x_n)_{n=1}^{\infty}$: 1) $x_n \in X, \forall n \in \mathbb{N}$; 2) $x_n \neq a, \forall n \in \mathbb{N}$; 3) $x_n \to a$

$\nabla$ $\overset{H}{\Longrightarrow}$ Пусть $a$ – пред. точка $X$.

Геом. 1 случай: $a \in \mathbb{R}$. Берем окрестности $\mathring{U}_a\left(\frac{1}{n}\right) = \{x: \ 0 < |x - a| < \frac{1}{n}\}, \ n = 1, 2, \dots$

По опр. пред.т $\exists x_n \in X \cap \mathring{U}_a\left(\frac{1}{n}\right) \Rightarrow$ 1) и 2) очевидно. Кроме того,

$$a - \frac{1}{n} < x_n < a + \frac{1}{n}$$

$\downarrow a \qquad \downarrow a \qquad \downarrow a$

По т. о 3$^х$ носл., т.е. 3).

2 случай: $a = +\infty$: Берем окрестности $U_{+\infty}(n)$: $\{x: \ x > n\}, \ n = 1, 2, \dots$

По опр. пред.т. $\exists x_n \in X \cap U_{+\infty}(n) \Rightarrow$ 1), 2) проверять не нужно. Кроме того,

$x_n > n \to +\infty \Rightarrow x_n \to +\infty$. / $-\infty$ аналогично

$\overset{Д}{\Longleftarrow}$ Пусть вып. 1)–3). Берем $\forall U_a$. Т.к. $x_n \to a$, то

$\exists N: \ x_n \in U_a, \ \forall n > N$.

Тогда $x_{N+1} \in U_a$, а в силу 1) и 2) $x_{N+1} \in X$ и $x_{N+1} \neq a$, т.е.

$x_{N+1} \in \mathring{U}_a \cap X \Rightarrow a$ – пр. т. $X$. $\blacktriangle$

## Понятие предела функции

Всюду далее $f: X \to \mathbb{R}$, $a$ – пред. т. $X$.

**Опр.** Говорят, что $A \in \overline{\mathbb{R}}$ – предел функции $f$ в точке $a$, если

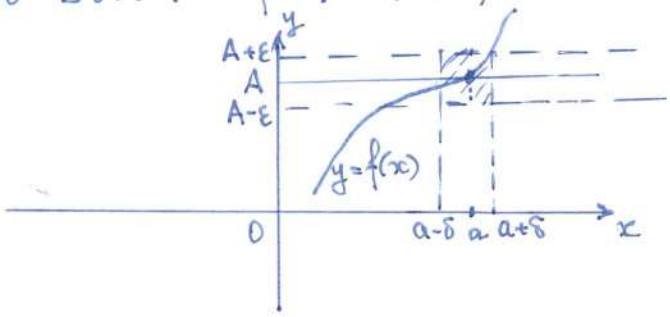
$$\forall U_A \ \exists U_a : f(x) \in U_A, \ \forall x \in \mathring{U}_a \cap X.$$

Пишем $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$ или $f(x) \to A$ при $x \to a$.

На языке неравенств для разных случаев:

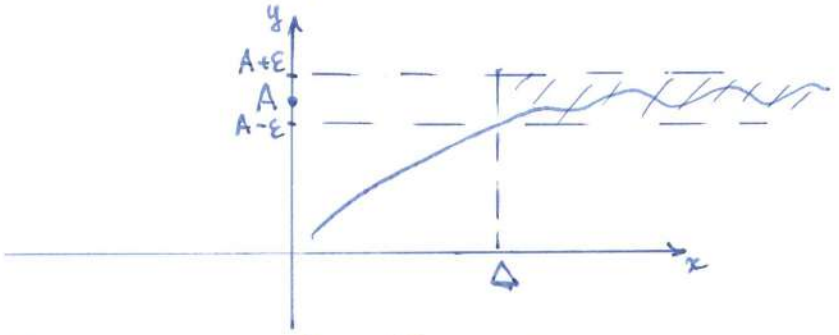
1) $a, A \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : |f(x) - a| < \varepsilon, \ \forall x \in X : 0 < |x - a| < \delta.$$




2) $a = +\infty$, $A \in \mathbb{R}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \Delta > 0 : |f(x) - A| < \varepsilon, \ \forall x \in X : x > \Delta$$




**Пример.** Доказать, что $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x}{x+1} = 1$.

▽ Берем $\forall \varepsilon > 0$ и решаем нер-во

$$\left| \frac{x}{x+1} - 1 \right| < \varepsilon \iff \frac{1}{|x+1|} < \varepsilon \overset{x>0}{\iff}$$

Т.к. нам нужно $x \to +\infty$, то можем считать $x > 0$

$$\frac{1}{x+1} < \varepsilon \iff x+1 > \frac{1}{\varepsilon} \iff x > \frac{1}{\varepsilon} - 1.$$

Берем $\Delta := \frac{1}{\varepsilon}$. Тогда при $x > \Delta = \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > \frac{1}{\varepsilon} - 1 \end{cases} \Rightarrow \left| \frac{x}{x+1} - 1 \right| < \varepsilon.$

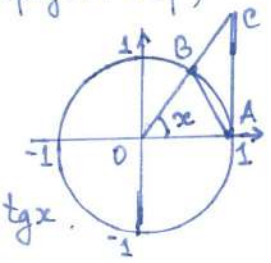
▲

## Первый замечательный предел

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

▽ $f(x)=\frac{\sin x}{x}$, $\mathcal{D}(f)=\mathbb{R}\setminus\{0\}\Rightarrow 0$ – пред. т. $\mathcal{D}(f)$




1) Докажем, что $\forall x\in(0,\frac{\pi}{2})$

(*) $\quad \sin x < x < \operatorname{tg} x.$

$S_{\Delta OAB}=\frac{1}{2}\sin x$; $S_{\text{сект. }OAB}=\frac{1}{2}x$; $S_{\Delta OAC}=\frac{1}{2}\operatorname{tg} x$.

$S_{\Delta OAB}<S_{\text{сект. }OAB}<S_{\Delta OAC}\Rightarrow \frac{1}{2}\sin x<\frac{1}{2}x<\frac{1}{2}\operatorname{tg} x$.

2) Разделим (*) на $\sin x>0$:

$$1<\frac{x}{\sin x}<\frac{1}{\cos x}\Rightarrow 1>\frac{\sin x}{x}>\cos x \text{ или}$$

$$0<1-\frac{\sin x}{x}<1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}<2\cdot\sin\frac{x}{2}<2\cdot\frac{x}{2}=x.$$

Т.о.

$$0<1-\frac{\sin x}{x}<x,\quad \forall x\in(0,\tfrac{\pi}{2}).$$

Т.к. $\frac{\sin x}{x}$ – четная, то

$$0<1-\frac{\sin x}{x}<|x|,\quad \forall x\in(-\tfrac{\pi}{2},0)\Rightarrow$$

$$0<1-\frac{\sin x}{x}<|x|,\quad \forall x\in(\tfrac{\pi}{2},0)\cup(0,\tfrac{\pi}{2}).$$

3) Рассматриваем $\forall\varepsilon>0$ и полагаем $\delta=\varepsilon$. Считаем, что $\varepsilon<1$?

Тогда при $0<|x|<\delta=\varepsilon$ имеем

$$\left|1-\frac{\sin x}{x}\right|=1-\frac{\sin x}{x}<|x|<\varepsilon\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

---

Замечание. Из доказательства следует, что

$$|\sin x|<|x|,\quad \forall x:\ 0<|x|<\frac{\pi}{2}.$$

При $|x|>\frac{\pi}{2}$ это нер-во очевидно, а при $x=0$: $\sin 0=0$.

Т.о.,

$$|\sin x|\le|x|,\quad \forall x\in\mathbb{R},$$

причем рав-во только при $x=0$.

## Теорема Гейне о связи между пределом функции и пределом последовательности

Пусть $f: X \to \mathbb{R}$, $a$ – пред. т. $X$. Для того чтобы $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}$, н/д, чтобы

(**) $\forall (x_n)_{n=1}^{\infty}$ с $\begin{cases} 1)\ x_n \in X,\ \forall n \\ 2)\ x_n \neq a,\ \forall n \\ 3)\ x_n \to a \end{cases}$ вып. $\exists \lim f(x_n) = A$.

▽ $\overset{H}{\Longrightarrow}$ Пусть $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) = A$. По опр. предела функции

(1) $\forall U_A\ \exists U_a : f(x) \in U_A,\ \forall x \in \overset{\circ}{U}_a \cap X$.

Рассм. $\forall (x_n)_{n=1}^{\infty}$ с 1)–3). Т.к. $x_n \to a$, то для $U_a$, как в (1),

$\exists N \in \mathbb{N}: x_n \in U_a,\ \forall n > N \overset{(1)}{\Longrightarrow} f(x_n) \in U_A,\ \forall n > N$.

Итак, $\forall U_A\ \exists N : f(x_n) \in U_A,\ \forall n > N \Rightarrow \exists \lim f(x_n) = A$.

$\overset{\Delta}{\Longleftarrow}$ Пусть вып. (**). Нам нужно док-ть, что $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) = A$.

Предположим, что это не так. Пусть для определенности $a \in \mathbb{R}$. Отрицание:

$\exists U_A\ \underline{\forall U_a}\ \exists x \in \overset{\circ}{U}_a \cap X : f(x) \notin U_A$.

Берем $U_a\left(\frac{1}{n}\right) = \{x : |x-a| < \frac{1}{n}\}$. Тогда $\exists x_n \in \overset{\circ}{U}_a\left(\frac{1}{n}\right) \cap X : f(x_n) \notin U_A$.

При этом, как-раньше, $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ уд-ет 1)–3), но

$f(x_n) \not\in U_A,\ n = 1, 2, \ldots$

Т.е. $\lim f(x_n)$ $\nexists$ или $\neq A$. Противоречие. ▲

Замечание. Если существует две последовательности с 1)–3) $(x'_n)_{n=1}^{\infty}$ и $(x''_n)_{n=1}^{\infty}$ | $\lim f(x'_n) \neq \lim f(x''_n)$, то $\nexists \lim\limits_{x\to a} f(x)$.

Пример. $\nexists \lim\limits_{x\to+\infty} \sin x$.

▽ Берем $x'_n = \pi n \to +\infty$, но $\lim \sin \pi n = 0$

$x''_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \to +\infty$, но $\lim \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1$. ▲

## Свойства предела функции

**Теорема (о единственности предела).** Предел функции в точке, если он существует, единственен.

▽ Предположим, что это не так, т.е. для некоторой функции $f: X \to \mathbb{R}$ и предельной точки $a$ мн-ва $X$ имеем, что

$$\lim_{x\to a} f(x) = A_1 \text{ и } \lim_{x\to a} f(x) = A_2, \text{ причем } A_1 \neq A_2.$$

Возьмем $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ с 1)-3). Тогда по т. Гейне $\lim f(x_n) = A_1$ и $\lim f(x_n) = A_2$, чего быть не может. ▲

**Теорема (о локальной огр. функции).** Пусть $\exists$ (кон.) $\lim\limits_{x\to a} f(x)$. Тогда $f$ локально ограничена в т. $a$, т.е.

$$\exists U_a \; \exists m, M \in \mathbb{R}: \; m \le f(x) \le M, \; \forall x \in U_a \cap X.$$

▽ Обозначим $\lim\limits_{x\to a} f(x) =: A \in \mathbb{R}$. Тогда для $\varepsilon = 1$ $\exists U_a$:

$$|f(x) - A| < \varepsilon, \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_a \cap X,$$

т.е. $$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon, \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_a \cap X.$$

Положим $m := A - \varepsilon$, если $a \notin X$, и $m := \min\{A-\varepsilon, f(a)\}$, если $a \in X$;

$M := A + \varepsilon$, если $a \notin X$, и $M := \max\{A+\varepsilon, f(a)\}$, если $a \in X$.

Тогда $$m \le f(x) \le M, \quad \forall x \in U_a \cap X.$$ ▲

**Теорема (об арифметических операциях с пределами).**
Пусть $f, g: X \to \mathbb{R}$, $a$ – пред. т. $X$ и $\exists$ (кон.) $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ и (кон.) $\lim\limits_{x\to a} g(x)$.
Тогда

1) $\exists \lim\limits_{x\to a} (f(x) \pm g(x)) \overset{\text{ч}}{=} \lim\limits_{x\to a} f(x) \pm \lim\limits_{x\to a} g(x)$

2) $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x)\cdot g(x) \overset{\text{ч}}{=} \lim\limits_{x\to a} f(x) \cdot \lim\limits_{x\to a} g(x)$

В частности, $\exists \lim\limits_{x\to a} cf(x) \overset{\text{ч}}{=} c \cdot \lim\limits_{x\to a} f(x)$, $c \in \mathbb{R}$ – постоянная.

3) Если доп. известно, что $\lim\limits_{x\to a} g(x) \neq 0$, то $\exists \lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} \overset{\text{ч}}{=} \dfrac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)}$.

▽ (для произведения): Обозначим $\lim\limits_{x\to a} f(x) =: A \in \mathbb{R}$ и $\lim\limits_{x\to a} g(x) =: B \in \mathbb{R}$.
Рассм. $\forall (x_n)_{n=1}^{\infty}$ с 1)-3). По т. Гейне $\exists \lim f(x_n) = A$ и $\exists \lim g(x_n) = B$.
По т. о пределе произвед. посл-ей

$$\exists \lim f(x_n) g(x_n) \overset{\text{ч}}{=} A \cdot B.$$

По т. Гейне

$$\exists \lim_{x\to a} f(x)g(x) = A \cdot B = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x).$$ ▲

Арифметические операции с б/б функциями.

Функция $f$ наз-ся б/б $\pm$ в точке $a$, если $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$.

Как и для последовательностей:

$A + (\pm\infty) = \pm\infty$, т.е. если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A \in \mathbb{R}$ и $\lim\limits_{x\to a} g(x) = \pm\infty$, то

$$\lim_{x\to a}\big(f(x)+g(x)\big) = \pm\infty.$$

$(+\infty)+(+\infty) = +\infty$, ...  $(+\infty)\cdot(+\infty) = +\infty$

$(-\infty)+(-\infty) = -\infty$), ...  $(+\infty)\cdot(-\infty) = -\infty$

$(+\infty)-(-\infty) = +\infty$, ...  . . . . . .

. . . . . .

$\frac{A}{0} = \infty$ при $A \neq 0$; $\frac{A}{\infty} = 0$; . . . .

Теорема (о переходе к пределу в неравенствах). Пусть $f, g: X \to \mathbb{R}$, $a$ – пред.т. $X$, $f(x) \le g(x)$ в некот. проколотой окр-ти $\overset{\circ}{U}_a$ т. $a$. Если $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$ и $\exists \lim\limits_{x\to a} g(x) \in \overline{\mathbb{R}}$, то

$$\lim_{x\to a} f(x) \le \lim_{x\to a} g(x).$$

▽ Снова через т. Гейне и соответств. рез-т для посл-ей. ▲

Теорема (о трех функциях). Пусть $f, g, h : X \to \mathbb{R}$, $a$ – пред.т. $X$ и $f(x) \le h(x) \le g(x)$ в нек. проколотой окр-ти $\overset{\circ}{U}_a$ т. $a$. Если

$$\exists \lim_{x\to a} f(x) \overset{=}{=} \exists \lim_{x\to a} g(x) =: A \overset{\in \overline{\mathbb{R}}}{,} \text{ то } \exists \lim_{x\to a} h(x) = A:$$

$$f(x) \le h(x) \le g(x)$$
$$\downarrow \qquad \downarrow \text{то} \qquad \downarrow$$
$$A \qquad\qquad A$$

▽ Снова через т. Гейне и соответств. рез-т для послед-ей. ▲

**Теорема (об оценке функции через предел).** Пусть $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = A$ и $A > B$.

Тогда $\exists \mathring{U}_a : \quad f(x) > B, \ \forall x \in \mathring{U}_a \cap X$.

▽ Результат нетривиален для $A, B \in \mathbb{R}$.

Возьмем $\varepsilon_0 > 0$: $A - \varepsilon_0 > B$. Для этого $\varepsilon_0$ $\exists \mathring{U}_a$:

$$|f(x) - A| < \varepsilon_0, \ \forall x \in \mathring{U}_a \cap X \Rightarrow$$

$$A - \varepsilon_0 < f(x) < A + \varepsilon_0, \ -\!/\!/ - \ -\!/\!/ - \Rightarrow$$

$\downarrow$ $B$

$$f(x) > B, \ \forall x \in \mathring{U}_a \cap X.$$

▲

**Замечание.** Аналогично для $A < B$.

**Следствие.** Пусть $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) > 0$. Тогда $\exists \mathring{U}_a : f(x) > 0, \forall x \in \mathring{U}_a \cap X$.

Аналогично: Если $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) < 0$, то $\exists \mathring{U}_a : f(x) < 0, \forall x \in \mathring{U}_a \cap X$.

Т.о., функция сохраняет локально знак своего предела (если он $\exists$).

## Односторонние пределы функции

Пусть $f:(a,b)\to\mathbb{R}$, т.е. $X=(a,b)$, $a,b\in\mathbb{R}$.




Тогда $U_a=\{x: a<x<a+\delta\}$, $U_b=\{x: b-\delta<x<b\}$, т.е. в окрестности участвуют только их "правая" или "левая" половинки.

Опр. Пусть $X\subset\mathbb{R}$. Точка $a\in\mathbb{R}$ наз-ся предельной точкой $X$ справа (справа), если $\forall\delta>0$ в интервале $(a,a+\delta)$ (соотв., $(a-\delta,a)$) имеется точка $x\in X$.

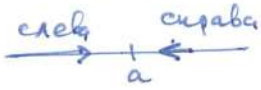
Пример. 

, $X=(a,b)$.

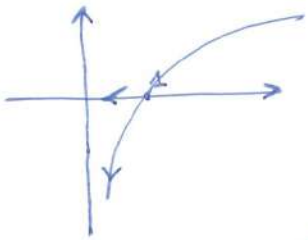
$a$ – пред.т. $X$ справа, но не слева;
$b$ – пред.т. $X$ слева, но не справа;
$\forall c\in(a,b)$ – пред.т. $X$ и слева, и справа. Наз-ют двусторонними пред.т.

Опр. Пусть $f:X\to\mathbb{R}$ и $a$ – пред.т. $X$ справа (слева). Говорят, что $A\in\overline{\mathbb{R}}$ – предел $f(x)$ при $x$ стремящемся к $a$ справа (слева), если

$$\forall U_A\ \exists\delta>0:\ f(x)\in U_A,\ \forall x\in X:\ a<x<a+\delta$$
(соотв., $a-\delta<x<a$).

Пишем: $\lim\limits_{x\to a+0} f(x)=A$ – предел справа; 


$\lim\limits_{x\to a-0} f(x)=A$ – предел слева.

Пример. $\lim\limits_{x\to 0+0}\ln x=-\infty$. 

Критерий (сущ-я предела в двусторонней пред.т.) б/д

Пусть $f:X\to\mathbb{R}$ и $a$ – двустор. пред.т. $X$. Для того чтобы $\exists\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$, н/д, чтобы

$$\exists\lim_{x\to a-0} f(x)\overset{u}{=}\exists\lim_{x\to a+0} f(x)=A.$$

Предел функции слева распространяется на $+\infty$ 

– // – // – справа – // – // – / – // – $-\infty$ 


Для унификации обозначений пишем

$\lim\limits_{x\uparrow a} f(x)$ для $\lim\limits_{x\to a-0} f(x)$ при $a\in\mathbb{R}$ и $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$;

$\lim\limits_{x\downarrow a} f(x)$ для $\lim\limits_{x\to a+0} f(x)$ при $a\in\mathbb{R}$ и $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

## Теорема о пределе монотонной функции

Пусть $f:(a,b)\to\mathbb{R}$, $-\infty\le a<b\le+\infty$, и $f$ монотонна на $(a,b)$.
Тогда $\exists \lim\limits_{x\downarrow a} f(x)\in\overline{\mathbb{R}}$ и $\exists \lim\limits_{x\uparrow b} f(x)\in\overline{\mathbb{R}}$.

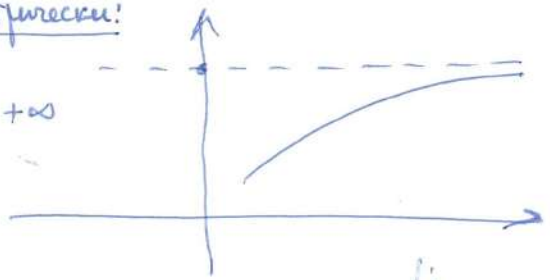
Точнее: I) Если $f(x)\nearrow$ на $(a,b)$, то

1) $f(x)$ огр. сверху на $(a,b)$, то $\exists$ (кон.) $\lim\limits_{x\uparrow b} f(x)$.
2) $f(x)$ не огр. сверху на $(a,b)$, то $\exists \lim\limits_{x\uparrow b} f(x)=+\infty$.
3) $f(x)$ огр. снизу на $(a,b)$, то $\exists$ (кон.) $\lim\limits_{x\downarrow a} f(x)$.
4) $f(x)$ неогр. снизу на $(a,b)$, то $\exists \lim\limits_{x\downarrow a} f(x)=-\infty$.

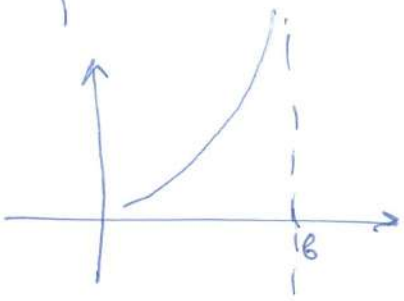
Аналогично: II) Если $f(x)\searrow$ на $(a,b)$.

Геометрически:

1) $b=+\infty$



2) $b\in\mathbb{R}$




✓ Д-во аналогично д-ву т. о сущ-ии предела моног. исл-ти.

## Второй замечательный предел

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

**I случай:** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ ? $\quad X=(0,+\infty)$.

Рассм. $\forall\,(x_n)_{n=1}^{\infty}$ : $\begin{cases}1)\ x_n \geq 1\\ 2)\ \varnothing\\ 3)\ x_n \to +\infty\end{cases}$

Положим $k_n := [x_n]$ – целая часть $x_n$. Тогда $k_n \in \mathbb{N}$.

Т.к. $\lim\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$, то $\lim\left(1+\frac{1}{k_n}\right)^{k_n} = e$.

С др. стороны, $k_n \leq x_n < k_n+1$. Тогда

$$\left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \leq \left(1+\frac{1}{k_n}\right)^{x_n} < \left(1+\frac{1}{k_n}\right)^{k_n+1} = \underbrace{\left(1+\frac{1}{k_n}\right)^{k_n}}_{\to e}\underbrace{\left(1+\frac{1}{k_n}\right)}_{\to 1} \to e.$$

$$\left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \geq \left(1+\frac{1}{k_n+1}\right)^{k_n} \geq \underbrace{\frac{1}{1+\frac{1}{k_n+1}}}_{\to 1}\cdot\underbrace{\left(1+\frac{1}{k_n+1}\right)^{k_n+1}}_{\to e} \to e.$$

Итак, $\left(1+\frac{1}{k_n+1}\right)^{k_n} \leq \left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \leq \left(1+\frac{1}{k_n}\right)^{k_n+1}$

$\to e \qquad\qquad\qquad\qquad \to e$

$\Downarrow$

$e$

**II случай:** $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ – ?

Сделаем замену: $y=-x$. Тогда $y\to+\infty$. При этом, т.к. $x=-y$, то

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \left(1+\frac{1}{-y}\right)^{-y} = \left(\frac{y}{y-1}\right)^y = \left(\frac{y-1+1}{y-1}\right)^y =$$

$$= \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^y = \underbrace{\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}}_{\to e}\cdot\underbrace{\left(1+\frac{1}{y-1}\right)}_{\to 1} \to e.$$

? Как обосновать замену?

**Теорема (о пределе композиции).** Пусть $\varphi: X \to Y$, $f: Y \to \mathbb{R}$, $a$ – пред. т. $X$. Если

1) $\varphi(x) \to b$ при $x \to a$
2) $f(y) \to A$ при $y \to b$
3) $\varphi(x) \neq b$ в некот. прокол. окр-ти $\mathring{U}_a$ точки $a$,

то $\exists \lim\limits_{x \to a} f(\varphi(x)) = A$.

$f(\varphi(x)) \xrightarrow{3)} A$, $y \to b$, $f(y) \to A$

▽

Рассмотрим $\forall (x_n)_{n=1}^{\infty}$ : 1)–3), т.е. $\begin{cases} 1) x_n \in X, \forall n \\ 2) x_n \neq a \\ 3) x_n \to a \end{cases}$.

Т.к. $\varphi(x) \to b$ при $x \to a$, то ? $\varphi(x_n) \to b$.

Далее, $\varphi(x_n) \in Y$ ?

Т.к. $\varphi(x) \neq b$ в нек. прокол. окр-ти т. $a$, то $\varphi(x_n) \neq b$, начиная с нек. номера?

Итак: $\begin{cases} \varphi(x_n) \in Y \\ \varphi(x_n) \neq b, \ \forall n > N_0 \\ \varphi(x_n) \to b \end{cases} \Longrightarrow$ (т. Гейне) $\overset{?}{\Rightarrow} \exists \lim f(\varphi(x_n)) = A$.

По т. Гейне $\exists \lim\limits_{x \to a} f(\varphi(x)) = A$ ▲

## Следствия из второго замечательного предела

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$. Сделаем замену: $\frac{1}{x} = y$. Тогда $x\to\infty \Leftrightarrow y\to 0$.

По теореме о пределе композиции: $\lim\limits_{y\to 0}(1+y)^{1/y} = e$. Или

$$\boxed{\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x} = e}$$

Позднее мы установим, что основные элементарные функции

$x^\alpha$, $a^x$, $\log_a x$, $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$, $\arcsin x$, $\arccos x$, $\operatorname{arctg} x$, $\operatorname{arcctg} x$

обладают на своей области определения свойством непрерывности,

т.е. если $f(x)$ одна из этих функций и $D(f)$ – ее область определения

то

$$\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0), \quad \forall x_0 \in D(f),$$

или

$$x \to x_0 \Longrightarrow f(x) \to f(x_0).$$

Имеем:

$$(1+x)^{1/x} \to e \text{ при } x\to 0 \Rightarrow \ln(1+x)^{1/x} \to \ln e = 1,\ x\to 0 \Rightarrow$$

$\frac{1}{x}\ln(1+x) \to 1$ при $x\to 0$, т.е.

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1}$$

Далее,

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = \left|\begin{array}{l} e^x-1=y \\ x=\ln(1+y) \\ x\to 0 \Leftrightarrow y\to 0 \end{array}\right| = \lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)} = 1.$$ Т.о.,

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1}$$

Еще одно следствие:

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{x} =$$

($\alpha\ln(1+x) \to 0$)

$$= \lim_{x\to 0}\underbrace{\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha\ln(1+x)}}_{\to 1}\cdot\underbrace{\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}}_{\to 1} = \alpha.$$

Итак,

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha}$$

## Эквивалентные функции

Пусть $f, g : X \to \mathbb{R}$, $a$ – пред. т. $X$. Предположим, что $g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности т. $a$. Говорят, что эти функции эквивалентны при $x \to a$, если

$$\exists \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Пишем $f(x) \sim g(x)$ при $x \to a$.

Легко видеть, что если $f(x) \sim g(x)$ при $x \to a$, то и $g(x) \sim f(x)$ при $x \to a$.

Примеры (таблица эквивалентных).

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \sin x \sim x \text{ при } x \to 0.$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x \cdot \cos x} = 1 \Rightarrow \operatorname{tg} x \sim x \text{ при } x \to 0.$$

($\sin x \to 1$, $\cos 0 = 1$)

$$\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin x}{x} = \left| \begin{array}{l} \arcsin x = y \\ x = \sin y \\ x \to 0 \Leftrightarrow y \to 0 \end{array} \right| = \lim_{y \to 0} \frac{y}{\sin y} = \lim_{y \to 0} \frac{1}{(\sin y / y) \to 1} = 1 \Rightarrow$$

$\arcsin x \sim x$ при $x \to 0$.

Аналогично $\operatorname{arctg} x \sim x$ при $x \to 0$.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \Rightarrow \ln(1+x) \sim x \text{ при } x \to 0;$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \Rightarrow e^x - 1 \sim x \text{ при } x \to 0;$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \Rightarrow (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \text{ при } x \to 0 \ (\text{здесь } \alpha \neq 0).$$

## Таблица эквивалентных

$\sin x \sim x$, $x \to 0$

$\operatorname{tg} x \sim x$, $x \to 0$

$\arcsin x \sim x$, $x \to 0$

$\operatorname{arctg} x \sim x$, $x \to 0$

$\ln(1+x) \sim x$, $x \to 0$

$e^x - 1 \sim x$, $x \to 0$

$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$, $x \to 0$, $\alpha \neq 0$.

## Теорема о замене функций на эквивалентные

Пусть $f, g_1, g_2 : X \to \mathbb{R}$, $a$ – пред. т. $X$ и $g_1(x) \sim g_2(x)$ при $x \to a$.

Тогда верно утверждение:

$$\exists \lim_{x\to a} f(x)g_1(x) \in \overline{\mathbb{R}} \iff \exists \lim_{x\to a} f(x)g_2(x) \text{ и}$$

в случае существования

$$\lim_{x\to a} f(x)g_1(x) = \lim_{x\to a} f(x)g_2(x).$$

Аналогично при замене произведения на частные:

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g_1(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g_2(x)} \text{ в случае сущ-я пределов.}$$

Пример. Вычислить $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 3x}{\arcsin(x^2)}$.

▽

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 3x}{\arcsin(x^2)} \overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2\frac{3x}{2}}{x^2} \overset{\sim\left(\frac{3x}{2}\right)^2}{=} \lim_{x\to 0} \frac{2\cdot\left(\frac{3x}{2}\right)^2}{x^2} = \frac{9}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2} = \frac{9}{2}.$$

▲

2 О разностях и суммах.

## Критерий Коши существования конечного предела функции

**Теорема.** Пусть $f: X \to \mathbb{R}$, $a$ – пред. т. $X$. Для того чтобы $\exists$ (кон.) $\lim\limits_{x \to a} f(x)$, необх. и дост., чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists U_a : |f(x') - f(x'')| < \varepsilon, \ \forall x', x'' \in \mathring{U}_a \cap X.$$

$\boxed{\text{H} \Rightarrow}$ Пусть $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) =: A \in \mathbb{R}$. По опр. предела функции

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists U_a : |f(x) - A| < \varepsilon, \ \forall x \in \mathring{U}_a \cap X.$$

Рассмотрим $\forall x', x'' \in \mathring{U}_a \cap X$. Тогда

$$|f(x') - A| < \varepsilon \ \text{ и } \ |f(x'') - A| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$|f(x') - f(x'')| = |f(x') - A + A - f(x'')| \leq$$

$$\leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Без д-ва.

## Непрерывные функции

Опр. Пусть $f: X \to \mathbb{R}$, $a \in X$. Функция $f$ наз-ся непрерывной в т. $a$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \ |f(x) - f(a)| < \varepsilon, \ \forall x \in X: |x - a| < \delta. \quad (1)$$

1 случай: $a$ – изолир. точка $X$. Тогда любая функция $f: X \to \mathbb{R}$ непрерывна в т. $a$.

Т.к. $a$ изолир. т. $X$, то $\exists \delta_0 > 0$: в прокол. окр-ти $0 < |x - a| < \delta_0$ нет точек $X$.

Поэтому в $|x - a| < \delta_0$ есть только одна т. $x = a$. В ней

$$|f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon, \ \forall \varepsilon > 0.$$

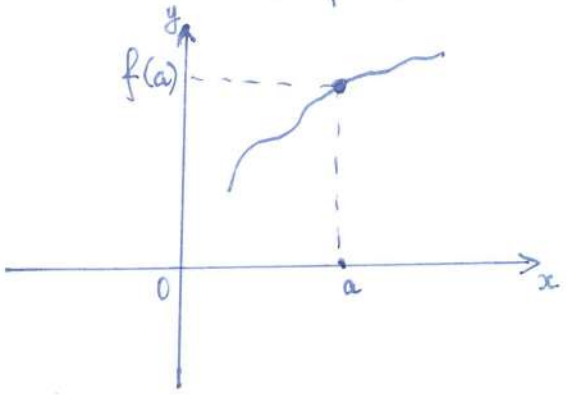
2 случай: $a$ – пред. т. $X$. Тогда (1) $\overset{?}{\sim}$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \ |f(x) - f(a)| < \varepsilon, \ \forall x \in X: 0 < |x - a| < \delta \iff$$

$$\exists \lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Опр. Функция $f: X \to \mathbb{R}$ наз-ся непрерывной на множестве $X_1 \subset X$, если она непр. в каждой точке из $X_1$.

Геометрический смысл непр-ти:



## Примеры непр. функций

1. $f(x) \equiv c$ непр. на $\mathbb{R}$.

Рассм. $\forall a \in \mathbb{R}$. Имеем

$$|f(x) - f(a)| = |c - c| = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Можем взять окрестность $|x-a| < 1$.

2. $f(x) = x$ непр. на $\mathbb{R}$.

Имеем $\forall a \in \mathbb{R}$

$$|f(x) - f(a)| = |x-a| < \varepsilon \Leftrightarrow |x-a| < \delta = \varepsilon$$

Для $\varepsilon > 0$ берем $\delta = \varepsilon$.

3. $f(x) = \sin x$ непр. на $\mathbb{R}$

Имеем $\forall a \in \mathbb{R}$

$$|f(x) - f(a)| = |\sin x - \sin a| = 2 \left|\sin \frac{x-a}{2}\right| \cdot \underbrace{\left|\cos \frac{x+a}{2}\right|}_{\leq 1} \leq 2 \frac{|x-a|}{2} = |x-a|.$$

$$\left|\sin \frac{x-a}{2}\right| \leq \frac{|x-a|}{2}$$

Для $\varepsilon > 0$ берем $\delta = \varepsilon$. Тогда

$$|x-a| < \delta = \varepsilon \Rightarrow |\sin x - \sin a| < \varepsilon.$$

4. $f(x) = \cos x$ непр. на $\mathbb{R}$.

Аналогично:

$$|\cos x - \cos a| = 2 \left|\sin \frac{x-a}{2}\right| \cdot \left|\sin \frac{x+a}{2}\right| \leq |x-a|.$$

$$\left|\sin \frac{x-a}{2}\right| \leq \frac{|x-a|}{2}, \qquad \left|\sin \frac{x+a}{2}\right| \leq 1$$

Для $\varepsilon > 0$ берем $\delta = \varepsilon$ ...

## Локальные свойства непрерывных функций

Всюду считаем, что $a \in X$ и $a$ – пред. т. $X$.

**Теорема (об арифметических операциях с непр. ф-ями).**
Пусть $f$ и $g$ непр. в т. $a$ (на множестве $X$).
Тогда $f \pm g$, $c \cdot f$, $f \cdot g$ непр. в т. $a$ (на множестве $X$).
Если еще известно, что $g(a) \neq 0$ ($g(x) \neq 0, \forall x \in X$), то $\frac{f}{g}$ непр. в т. $a$ (на мн-ве $X$).

▽ Для произведения:
Т.к. $f, g$ непр. в т. $a$, то $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$, $\exists \lim\limits_{x \to a} g(x) = g(a)$.
По т. об арифм. операциях с пред. ф-ий:

$$\exists \lim_{x \to a} f(x)g(x) = f(a) \cdot g(a) \Rightarrow$$

$f \cdot g$ непр. в т. $a$. ▲

**Примеры.** 1. $f(x) = \operatorname{tg} x$ непр. на $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi n : n \in \mathbb{Z}\}$.

Имеем $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

$\sin x$ и $\cos x$ непр. на $\mathbb{R}$; $\cos x = 0$ при $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

2. Аналогично $f(x) = \operatorname{ctg} x$ непр. на $\mathbb{R} \setminus \{\pi n : n \in \mathbb{Z}\}$.

**Теорема (о непр. композиции).** Пусть $\varphi : X \to Y$ непр. в т. $a \in X$, а $f : Y \to \mathbb{R}$ непр. в т. $b = \varphi(a)$. Тогда $f(\varphi(x))$ непр. в т. $a$.

▽ Берем $\forall \varepsilon > 0$. Т.к. $f(y)$ непр. в т. $b$, то $\exists \delta > 0$.

$$|f(y) - f(b)| < \varepsilon, \ \forall y \in Y: \ |y - b| < \delta. \tag{2}$$

Т.к. $\varphi(x)$ непр. в т. $a$, то для $\delta > 0$ $\exists \sigma > 0$:

$$|\varphi(x) - \varphi(a)| < \delta, \ \forall x \in X: \ |x - a| < \sigma. \tag{3}$$

Имеем для $x \in X$: $|x - a| < \sigma \overset{(3)}{\Rightarrow} |\underset{y}{\varphi(x)} - \underset{b}{\varphi(a)}| < \delta \overset{(2)}{\Rightarrow}$

$$|f(\varphi(x)) - f(\varphi(a))| < \varepsilon.$$

Итак, $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \sigma > 0$: $|f(\varphi(x)) - f(\varphi(a))| < \varepsilon$, $\forall x \in X$: $|x - a| < \sigma$.
Т.о., $f$ непр. в т. $a$. ▲

Следствие. Если $\varphi: X \to Y$ непр. на $X$, а $f: Y \to \mathbb{R}$ непр. на $Y$, то $f(\varphi(x))$ непр. на $X$.

Теорема (о сохранении знака непр. функцией). Пусть $f$ непр. в точке $a$ и $f(a) \neq 0$. Тогда $\exists \delta > 0$:

1) если $f(a) > 0$, то $f(x) > 0, \forall x: |x-a| < \delta$;
2) если $f(a) < 0$, то $f(x) < 0, \forall x: |x-a| < \delta$.

▽ Следует из $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$ и соотв. рез-та для пределов ф-ий ▲

# Глобальные свойства непрерывных функций

**Первая т. Вейерштрасса** (об ограниченности непрерывной на отрезке функции)
Если $f(x)$ непр. на отрезке $[a,b]$, то она ограничена на нем.

▽ Предположим, что $f(x)$ неогр. сверху на $[a,b]$. Тогда

для $M=1$ $\exists\, x_1 \in [a,b]: f(x_1) > 1$;

для $M=2$ $\exists\, x_2 \in [a,b]: f(x_2) > 2$,

. . . . . .

для $M=n$ $\exists\, x_n \in [a,b]: f(x_n) > n$.

. . . . . .

Имеем посл-ть $(x_n)_{n=1}^{\infty}$: $a \le x_n \le b$, $\forall n$, т.е. она ограничена.
По т. Больцано–Вейерштрасса $\exists\, n/n\ (x_{n_k})_{k=1}^{\infty} \longrightarrow c \in \mathbb{R}$.

2 Т.к. $a \le x_{n_k} \le b$, то $a \le c \le b$ ?

Далее, $f(x)$ непр. на $[a,b] \Rightarrow f(x)$ непр. в т. $c$, т.е.

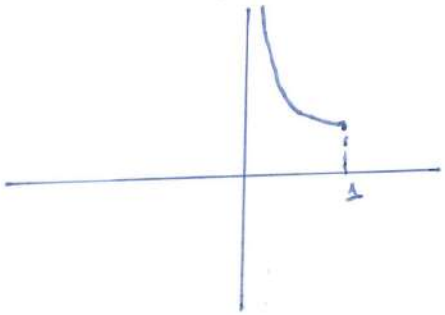
2 $\exists \lim\limits_{x \to c} f(x) = f(c) \in \mathbb{R} \overset{?}{\Longrightarrow} \exists \lim f(x_{n_k}) = f(c)$.

С др. стороны, $f(x_{n_k}) > n_k \to +\infty \Rightarrow f(x_{n_k}) \to +\infty$.

Противоречие. Значит, $f(x)$ огр. сверху на $[a,b]$.

Аналогично для огр. снизу.

**Замечание.** Отрезок нельзя заменить на интервал или полуинтервал.




$f(x) = \frac{1}{x}$ непр. на $(0,1]$, но неогр. на нем.

**Вторая т. Вейерштрасса** (о достижении непр. на отрезке функцией своих точных границ).

Если $f(x)$ непр. на $[a,b]$, то она достигает на $[a,b]$ своих точных границ, т.е.

$$\exists\, x_0 \in [a,b]: \quad f(x_0) = \inf_{x\in[a,b]} f(x);$$

$$\exists\, x^* \in [a,b]: \quad f(x^*) = \sup_{x\in[a,b]} f(x).$$

$\forall$ Для $M := \sup\limits_{x\in[a,b]} f(x)$. $M \in \mathbb{R}$ по $1^{\text{ой}}$ т. Вейерштрасса.

Тогда $f(x) \le M$, $\forall x \in [a,b]$.

Предположим, что утв. теоремы неверно, т.е.

$$f(x) < M, \quad \forall x \in [a,b].$$

2. Тогда $g(x) = \dfrac{1}{M - f(x)}$ непр. на $[a,b]$ ?

По $1^{\text{ой}}$ т. Вейерштрасса $g(x)$ огр. на $[a,b]$ $\Rightarrow$ огр. сверху $\Rightarrow$

$\exists A: \; g(x) \le A$, $\forall x \in [a,b] \Rightarrow$

$$0 < \frac{1}{M - f(x)} \le A \Rightarrow M - f(x) \ge \frac{1}{A} \Rightarrow f(x) \le M - \frac{1}{A}.$$

Т.о., $f(x) \le M - \dfrac{1}{A} < M$, $\forall x \in [a,b]$.

2 Противоречие. ∎

## Т. Больцано – Коши (о промежуточных значениях)

Если $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ и $m := \min\limits_{[a,b]} f(x)$, $M := \max\limits_{[a,b]} f(x)$

Тогда $\forall \alpha \in [m, M] \quad \exists c \in [a,b] : f(c) = \alpha$.

$\nabla$ Если $m = M$, то $f(x) \equiv m, \forall x \in [a,b]$.

Пусть теперь $m < M$. Для $\alpha = m$ или $\alpha = M$ рез-т следует из $2^{\text{ой}}$ т. Вейер.

Рассм. $\alpha \in (m, M)$. По $2^{\text{ой}}$ т. Вейерштрасса

$$\exists x_0 \in [a,b] : m = f(x_0),$$
$$\exists x^\circ \in [a,b] : M = f(x^\circ).$$

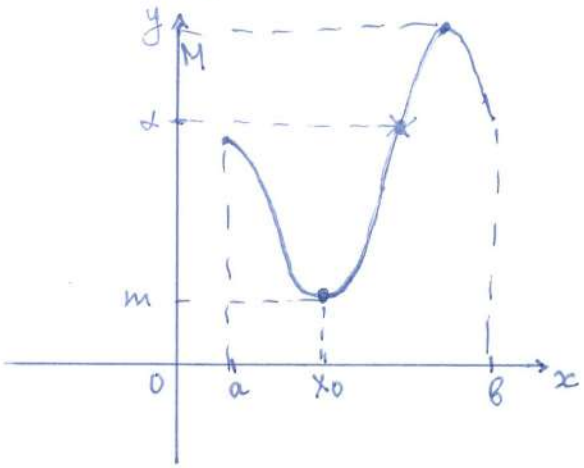
Пусть для определенности: $x_0 < x^\circ$. Тогда $[x_0, x^\circ] \subset [a,b]$.

Образуем функцию $g(x) = f(x) - \alpha$. Тогда $g(x_0) = f(x_0) - \alpha = m - \alpha < 0$;

$$g(x^\circ) = f(x^\circ) - \alpha = M - \alpha > 0.$$

По т. об обращении непр. ф-ии в нуль: $\exists c \in [x_0, x^\circ] : g(c) = 0 \Rightarrow$

$f(c) - \alpha = 0 \Rightarrow f(c) = \alpha$. ▲



## Теорема (о непрерывности обратной функции) б/д

Если $f(x)$ непрерывна и строго возрастает (убывает) на $[a,b]$, то она имеет обратную $f^{-1}: [f(a), f(b)] \to [a,b]$ (соотв., $f^{-1}: [f(b), f(a)] \to [a,b]$), которая непр. на $[f(a), f(b)]$ (соотв. $[f(b), f(a)]$).

Замечание. Условие строгой монотонности необх. для сущ-я обратной к непрерывной.

Примеры. 1) $\sin x : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1,1]$, строго возр. и непр. Тогда обратная к ней $\arcsin x : [-1,1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ и непр.

2) Аналогично $\arccos x : [-1,1] \to [0, \pi]$ непр.

3) Аналогично $\operatorname{arctg} x : (-\infty, \infty) \to (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ непр.

4) — // — $\operatorname{arcctg} x : (-\infty, \infty) \to (0, \pi)$ непр.

5) $\log_a x : (0, +\infty) \to (-\infty, \infty)$ непр.

---

2 Напоминание: Все элементарные функции непрерывны на своей области определения.

## Равномерная непрерывность функции

Напомним, что $f: X \to \mathbb{R}$ наз-ся непр. в т. $a \in X$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \ |f(x) - f(a)| < \varepsilon, \ \forall x \in X: \ |x - a| < \delta.$$

Ясно, что $\delta > 0$ зависит, вообще говоря, от $a$. Если для любого $\varepsilon > 0$ можно выбрать одно и то же $\delta > 0$ для всех $a \in X$, то $f$ наз-ся равномерно непр-ой на $X$:

2/ Говорят, что $f: X \to \mathbb{R}$ <u>равномерно непрерывна</u> на $X$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \ |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon, \ \forall x_1, x_2 \in X: \ |x_1 - x_2| < \delta. \quad (1)$$

Ясно, что если $f(x)$ равн. непр. на $X$, то $f(x)$ непр. на $X$:
$x_1 = x$, $x_2 = a \in X$ – любое фикс.

<u>Примеры</u>. 1) $f(x) = x$ равн. непр. на $\mathbb{R}$:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 - x_2| < \varepsilon, \ \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}: \ |x_1 - x_2| < \delta = \varepsilon.$$

Берем $\delta = \varepsilon$.

2) $f(x) = x^2$ не явл-ся равном. непр. на $\mathbb{R}$:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1^2 - x_2^2| = |x_1 - x_2| \cdot |x_1 + x_2|.$$

Берем $\varepsilon = 1$, $x_1^{(n)} = n$, $x_2^{(n)} = n + \frac{1}{n}$. Тогда $|x_1^{(n)} - x_2^{(n)}| = \frac{1}{n} \to 0$, но $|f(x_1^{(n)}) - f(x_2^{(n)})| = \frac{1}{n} \cdot \left(n + n + \frac{1}{n}\right) > 2 > \varepsilon$.

3) $f(x) = x^2$ равн. непр. на $[0, a]$, $\forall a > 0$.

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 - x_2| \cdot |x_1 + x_2| \leq |x_1 - x_2| \cdot 2a \quad (\leq)$$

Для $\varepsilon > 0$ берем $\delta = \frac{\varepsilon}{2a}$. Тогда при $|x_1 - x_2| < \delta$

$(\leq) \ \delta \cdot 2a = \frac{\varepsilon}{2a} \cdot 2a = \varepsilon.$

Итак, из равн. непр. на $X \Rightarrow$ непр. на $X$, а обратное, вообще говоря, неверно.

Теорема Кантора. Всякая непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нем, т.е. если $f(x)$ непр. на $[a,b]$, то $f(x)$ равн. непр. на $[a,b]$.

$\nabla$

Предположим от противного, что $f(x)$ не яв-ся равн. непр. на $[a,b]$.

$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists \ x_1, x_2 \in [a,b] : |x_1 - x_2| < \delta$, но $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0$.

Берем $\delta = 1$: $\exists \ x_1^{(1)}, x_2^{(1)} \in [a,b]$: $|x_1^{(1)} - x_2^{(1)}| < 1$, но $|f(x_1^{(1)}) - f(x_2^{(1)})| \geq \varepsilon_0$

$\delta = \frac{1}{2}$: $\exists x_1^{(2)}, x_2^{(2)} \in [a,b]$: $|x_1^{(2)} - x_2^{(2)}| < \frac{1}{2}$, но $|f(x_1^{(2)}) - f(x_2^{(2)})| \geq \varepsilon_0$

- - - - - - - - - - - -

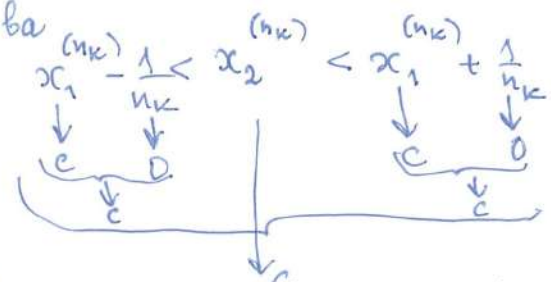
$\delta = \frac{1}{n}$: $\exists \ x_1^{(n)}, x_2^{(n)} \in [a,b]$: $|x_1^{(n)} - x_2^{(n)}| < \frac{1}{n}$, но $|f(x_1^{(n)}) - f(x_2^{(n)})| \geq \varepsilon_0$

- - - - - - - - - - - -

Имеем две посл-ти $(x_1^{(n)})_{n=1}^{\infty}$ и $(x_2^{(n)})_{n=1}^{\infty}$ из $[a,b]$ с указ. св-вами.

Т.к. $(x_1^{(n)})_{n=1}^{\infty}$ огр., то по т. Б-В $\exists \ n_k \ x_1^{(n_k)} \to c \in [a,b]$.

Из нер-ва $x_1^{(n_k)} - \frac{1}{n_k} < x_2^{(n_k)} < x_1^{(n_k)} + \frac{1}{n_k}$




Т.к. $f(x)$ непр. в т. $c$, то $f(x_1^{(n_k)}) \to f(c)$ и

$f(x_2^{(n_k)}) \to f(c)$.

Тогда $f(x_1^{(n_k)}) - f(x_2^{(n_k)}) \to f(c) - f(c) = 0$, что противоречит нер-ву $|f(x_1^{(n_k)}) - f(x_2^{(n_k)})| \geq \varepsilon_0$.

Значит, предпол. было неверным и $f(x)$ равн. непр. на $[a,b]$.

$\blacktriangle$

## Точки разрыва функции

Напомним: $f: X \to \mathbb{R}$, $a \in X$, $a$ – пред. т. $X$, непр. в т. $a$, если

$$\exists \lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Предположим, что $a$ – двусторонняя пред. т. $X$. Тогда $f(x)$ непр. в т. $a \Leftrightarrow$

$$\exists \lim_{x \to a-0} f(x) \overset{\text{и}}{=} \exists \lim_{x \to a+0} f(x) \overset{\text{и}}{=} f(a).$$

Говорят, что двусторонняя пред. т. $a$ мн-ва $X$ — точка разрыва $f(x)$, если

1) хоть один из пределов $f(a-0) := \lim\limits_{x \to a-0} f(x)$ или $f(a+0) := \lim\limits_{x \to a+0} f(x)$ не существует или бесконечен.

2) оба предела $f(a-0)$ и $f(a+0)$ конечны, но $f(a-0) \neq f(a+0)$.

3) оба предела $f(a-0)$ и $f(a+0)$ конечны и $f(a-0) = f(a+0)$, но $f(x)$ не определена в т. $a$ или $f(a) \neq f(a \pm 0)$.

В первом случае: $x = a$ – т. разрыва $f(x)$ 2го рода.
Во втором случае: $x = a$ – т. разрыва $f(x)$ 1го рода неустранимая.
В третьем случае: $x = a$ – т. разрыва $f(x)$ устранимая.

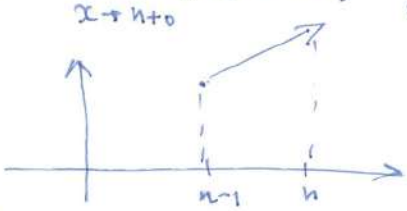
Примеры. 1). $f(x) = e^{1/x}$, $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$x = 0$ – пред. т. $\mathcal{D}(f)$ и слева и справа.

$$\left.\begin{aligned} f(-0) &= \lim_{x \to -0} e^{(1/x) \to -\infty} = 0. \\ f(+0) &= \lim_{x \to +0} e^{(1/x) \to +\infty} = +\infty \end{aligned}\right\} \Rightarrow x = 0 \text{ – т. разрыва } 2\text{го рода } f(x)$$

2). $f(x) = [x]$ – "целая часть" $x$.

$x_0 = n \in \mathbb{N}$: $\lim\limits_{x \to n+0} [x] = n$; $\lim\limits_{x \to n-0} [x] = n-1 \Rightarrow x = n$ – т. разр. 1го рода




3) $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$, $x_0 = 0$.

$$\exists \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow x_0 = 0 \text{ – т. устранимого разрыва } f(x).$$

# Дифференцируемые функции

Смысл понятия непрерывности в точке:

Пусть $f: X \to \mathbb{R}$, $x_0 \in X$, $x_0$ – пред. т. $X$. $f(x)$ непр. в т. $x_0 \Leftrightarrow$

$$\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow$$

$$\exists \lim_{x \to x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\alpha(x) := f(x) - f(x_0) \text{ – б/м при } x \to x_0 \Leftrightarrow$$

$$f(x) = f(x_0) + \alpha(x), \text{ где } \alpha(x) \to 0 \text{ при } x \to x_0.$$

Т. о., непр-ть $f(x)$ в т. $x_0$ — это: $f(x) \approx f(x_0)$ при $x - x_0$ малом.

Более точная информация о поведении $f(x)$ вблизи $x_0$:

$$f(x) \approx f(x_0) + A(x - x_0), \text{ где } A \text{ – постоянная.}$$

Опр. Говорят, что $f(x)$ дифференцируема в т. $x_0 \in X$, если существует $A \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + \alpha(x) \cdot (x - x_0), \qquad (2)$$

где $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$.

Форма записи через приращения: Положим

$\Delta x := x - x_0$ – приращение аргумента

$\Delta f := f(x) - f(x_0)$ – приращение функции, соответствующее $\Delta x$.

Тогда (2) $\sim$:

$$\boxed{\Delta f = A \cdot \Delta x + \alpha(x) \cdot \Delta x, \text{ где } \alpha(x) \to 0 \text{ при } \Delta x \to 0}$$

При этом, $A \cdot \Delta x$ наз-ся дифференциалом ф-ии $f(x)$ в т. $x_0$, соотв. $\Delta x$.

## Критерий дифференцируемости функции

**Теорема.** Пусть $f: X \to \mathbb{R}$, $x_0 \in X$ – пред. т. $X$. Для того чтобы $f(x)$ была дифф. в т. $x_0$, н/д, чтобы

$$\exists\,(\text{кон}) \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} =: A.$$

При этом, $A \cdot \Delta x$ – дифф-л $f(x)$ в т. $x_0$, соотв. $x_0$.

▽

$f$ дифф. в т. $x_0 \iff \exists\, A \in \mathbb{R}$:

$f(x) - f(x_0) = A \cdot (x-x_0) + \alpha(x) \cdot (x-x_0)$, где $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0 \iff$

$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0 \iff$

$\lim\limits_{x \to x_0} \left[ \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} - A \right] = 0 \iff$

$\exists \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = A.$ ▲

## Понятие производной

**Опр.** Пусть $f: X \to \mathbb{R}$, $x_0 \in X$, $x_0$ – пред. т. $X$. Если

$$\exists\,(\text{кон}) \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0},$$

то ее (предел) наз-ся производной функции $f(x)$ в т. $x_0$ и обозначается $f'(x_0)$.

Т.о.

$$\boxed{f'(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}$$

## Связь с дифференцируемостью

**Теорема.** Пусть $f: X \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_0$ – пред. т. $X$. $f$ дифф-ма в т. $x_0 \iff$ $\exists\,(\text{кон.})\, f'(x_0)$. При этом, $f'(x_0) \cdot \Delta x$ – дифф-л $f(x)$.

## Представление дифф-ой ф-ии

Если $f(x)$ дифф-ма в т. $x_0$, то

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha(x)\,\Delta x,$$

где $\Delta x = x - x_0$, $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$.

## Необходимое условие дифференцируемости

**Теорема.** Если $f(x)$ дифф-ма в т. $x_0$, то $f(x)$ непрерывна в $x_0$.

▽ Пусть $f(x)$ диф. в т. $x_0$. Тогда

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0) + \alpha(x)\cdot(x-x_0), \qquad (3).$$

где $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$.

Перейдем к пределу в (3) при $x \to x_0$:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0}\Big(f(x_0) + f'(x_0)\cdot\underbrace{(x-x_0)}_{\downarrow 0} + \underbrace{\alpha(x)}_{\downarrow 0}\cdot\underbrace{(x-x_0)}_{\downarrow 0}\Big) = f(x_0).$$

Значит, $f(x)$ непр. в $x_0$. ▲

**Пример.** Рассмотрим $f(x)=|x|$.

▽ 1) $f(x)$ непр. на $\mathbb{R}$:

$$|f(x)-f(x_0)| = ||x|-|x_0|| \le |x-x_0|.$$

Для $\varepsilon>0$ берем $\delta=\varepsilon$. Тогда при $|x-x_0|<\delta$ имеем $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

Т.о. $f(x)$ непр. в $\forall x_0 \in \mathbb{R}$.

В частности, $f(x)=|x|$ непр. в $x_0=0$.

2) $f(x)$ не явл-ся дифф. в $x_0=0$:

Рассм.: $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}.$$

Имеем:

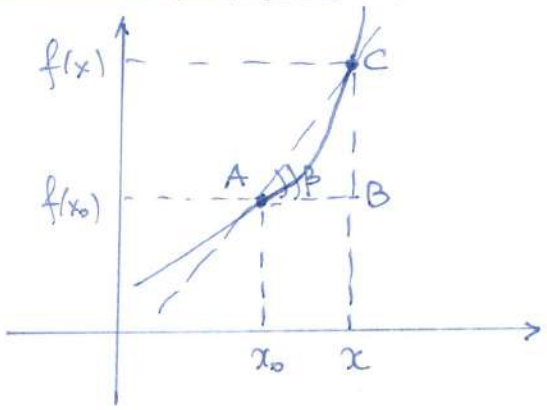
$$\left.\begin{aligned}&\lim_{x\to -0}\frac{|x|}{x} = \lim_{x\to -0}\frac{-x}{x} = -1;\\ &\lim_{x\to +0}\frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{x} = 1.\end{aligned}\right\} \Rightarrow \nexists \lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}.$$

Значит, $\nexists f'(0)$, т.е. $f(x)=|x|$ недиф. в т. $x_0=0$.

**Вывод:** Дифференцируемость строго сильнее непрерывности.

# Геометрический смысл производной и дифференциала.

## Геометрический смысл производной:




$CB = f(x) - f(x_0)$; $AB = x - x_0$ $\Rightarrow$

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{CB}{AB} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

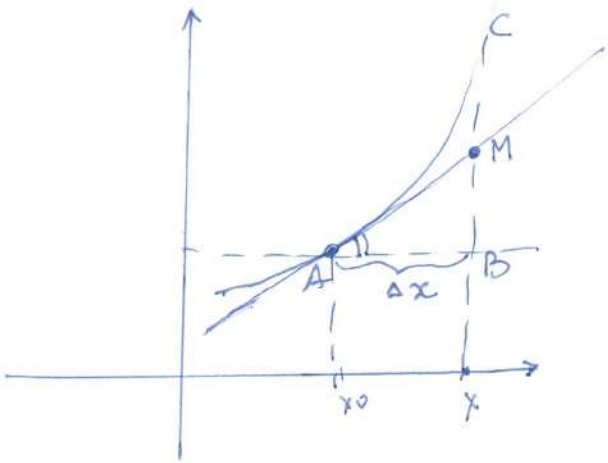
При $x \to x_0$ секущая AC стремится занять положение касательной.

Поэтому при $x \to x_0$ секущая AC стремится занять положение касательной.

Тогда $$\operatorname{tg}\beta \to \operatorname{tg}\alpha = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Т. о., $$f'(x_0) = \operatorname{tg}\alpha = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$ — тангенс угла наклона касательной к оси Ox.

## Геометрический смысл дифференциала:




$MB = AB \cdot \operatorname{tg}\alpha = f'(x_0) \cdot \Delta x = \text{диф-л } f(x)$.

Вывод: ?

## Теорема об арифметических операциях с производными

**Теорема.** Если $f(x)$ и $g(x)$ дифф-мы в т. $a$, то

1) $f \pm g$ дифф-мы в т. $a$ и $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$
2) $(cf)'(a) = c f'(a)$, $\forall c \in \mathbb{R}$;
3) $f \cdot g$ дифф-ма в т. $a$ и $(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)$;
4) если еще $g(a) \neq 0$, то
$\left(\frac{f}{g}\right)$ дифф-ма в т. $a$ и $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \dfrac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}$.

▽. Для 3): Имеем:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x-a} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(a) + f(x) \cdot g(a) - f(a) \cdot g(a)}{x-a} \stackrel{?}{=}$$

$$\stackrel{?}{=} \lim_{x \to a} f(x) \cdot \frac{g(x)-g(a)}{x-a} + g(a) \cdot \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f(a) \cdot g'(a) + g(a) \cdot f'(a)$$

$f(x) \to f(a)$ (??), $\frac{g(x)-g(a)}{x-a} \to g'(a)$ (??), $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \to f'(a)$

▲

## Примеры.

1. $f(x) \equiv c$.

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{\overset{=c}{f(x)} - \overset{=c}{f(x_0)}}{x - x_0} = 0.$$

Т.о., $c' = 0$.

2. $f(x) = x^\alpha$, $x_0 > 0$.

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{x^\alpha - x_0^\alpha}{x - x_0} = x_0^\alpha \cdot \lim_{x \to x_0} \frac{\left(\frac{x}{x_0}\right)^\alpha - 1}{x - x_0} =$$

$$= x_0^\alpha \cdot \lim_{x \to x_0} \frac{\alpha\left(\frac{x}{x_0} - 1\right)}{x - x_0} = x_0^\alpha \cdot \frac{\alpha}{x_0} = \alpha x_0^{\alpha - 1}.$$

Итак, $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha - 1}$.

3. $f(x) = \sin x$, $x_0 \in \mathbb{R}$.

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = 2 \lim_{x \to x_0} \frac{\sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2}}{x - x_0} =$$

($\sin \frac{x - x_0}{2} \sim \frac{x - x_0}{2}$, $\cos \frac{x + x_0}{2} \to \cos x_0$)

$$= 2 \lim_{x \to x_0} \frac{\frac{x - x_0}{2} \cdot \cos x_0}{x - x_0} = \cos x_0.$$

Итак, $(\sin x)' = \cos x$.

4. Аналогично, $(\cos x)' = -\sin x$:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{\cos x - \cos x_0}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{-2 \sin \frac{x - x_0}{2} \sin \frac{x + x_0}{2}}{x - x_0} = -\lim_{x \to x_0} \sin \frac{x + x_0}{2} = -\sin x_0$$

($\sin \frac{x - x_0}{2} \sim \frac{x - x_0}{2}$, $\sin \frac{x + x_0}{2} \to \sin x_0$)

5. $f(x) = e^x$, $x_0 \in \mathbb{R}$.

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = e^{x_0} \lim_{x \to x_0} \frac{e^{x - x_0} - 1}{x - x_0} = e^{x_0} \cdot 1 = e^{x_0}.$$

($e^{x - x_0} - 1 \sim x - x_0$)

Итак, $(e^x)' = e^x$.

## Продолжение примеров

6. $(tg\,x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cdot \cos x - \sin x \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x} =$

$= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$

7. $(ctg\,x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{-\sin x \cdot \sin x - \cos x \cdot \cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$

## Производная композиции

**Теорема.** Пусть $\varphi: X \to Y$, $f: Y \to Z$, функция $\varphi$ дифференцируема в т. $x_0 \in X$, а $f$ дифференцируема в т. $y_0 = \varphi(x_0)$. Тогда композиция $f(\varphi(x))$ дифференцируема в т. $x_0$ и

$$\left(f(\varphi(x))\right)'\Big|_{x_0} = f'(\varphi(x_0)) \cdot \varphi'(x_0). \qquad (1)$$

▽ Т.к. $f(y)$ диф-ма в т. $y_0$, то

$$f(y) - f(y_0) = f'(y_0)\cdot(y - y_0) + \alpha(y)\cdot(y - y_0), \text{ где } \alpha(y) \to 0 \text{ при } y \to y_0.$$

Подставив $y_0 = \varphi(x_0)$ и $y = \varphi(x)$, имеем

$$f(\varphi(x)) - f(\varphi(x_0)) = f'(\varphi(x_0))\cdot(\varphi(x) - \varphi(x_0)) + \alpha(\varphi(x))\cdot(\varphi(x) - \varphi(x_0)) \Rightarrow$$

$$\frac{f(\varphi(x)) - f(\varphi(x_0))}{x - x_0} = f'(\varphi(x_0))\,\underbrace{\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0}}_{\downarrow\ ?\ \varphi'(x_0)} + \underbrace{\alpha(\varphi(x))}_{\downarrow\ ??\ 0}\,\underbrace{\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0}}_{\downarrow\ \varphi'(x_0)} \Rightarrow$$

22

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(\varphi(x)) - f(\varphi(x_0))}{x - x_0} = f'(\varphi(x_0))\cdot\varphi'(x_0) \Rightarrow$$

$$\exists \left(f(\varphi(x))\right)'\Big|_{x_0} = f'(\varphi(x_0))\cdot\varphi'(x_0). \qquad \blacktriangle$$

**Следствие.** Если $\varphi: X \to Y$ диф-ма на $X$, а $f: Y \to \mathbb{R}$ диф-ма на $Y$, то $f(\varphi(x))$ диф-ма на $X$ и

$$\left(f(\varphi(x))\right)' = f'(\varphi(x))\cdot\varphi'(x).$$

### Примеры.

2 8. $(a^x)' = (e^{x\ln a})' = e^{x\ln a}\cdot(x\ln a)' = a^x\cdot\ln a.$

2 9. $(\sin x^2)' = \cos x^2\cdot(x^2)' = \cos x^2\cdot 2x = 2x\cdot\cos x^2.$

2 10. $(\sin^2 x)' = 2\sin x\cdot(\sin x)' = 2\sin x\cdot\cos x = \sin 2x.$

## Производная обратной функции

**Теорема.** Пусть $f(x)$ непрерывна и строго монотонна на промежутке $\Pi(a,b)$. Если $f$ дифф-ма в т. $x_0 \in \Pi(a,b)$ и $f'(x_0) \neq 0$, то обратная функция $f^{-1}(y)$ дифференцируема в $y_0 = f(x_0)$ и

$$\left(f^{-1}(y)\right)'\Big|_{y_0} = \frac{1}{f'(x_0)}. \qquad (2)$$

▽ Рассмотрим

$$\lim_{y\to y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \left| \begin{array}{l} y = f(x) \\ x \to x_0 \overset{?}{\Rightarrow} \\ y \to y_0 \end{array} \right| = \text{по теореме о пределе композиции ??}$$

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} = \lim_{x\to x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} =$$

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{1}{\underbrace{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}_{\to f'(x_0)}} = \frac{1}{f'(x_0)}. \quad ▲$$

**Замечание.** Как найти производную обратной функции в данной точке $y_0$?

1) Нужно решить ур-ние $f(x_0) = y_0$ и найти $x_0$.
2) Найти $f'(x_0)$ и воспользоваться формулой (2).

### Примеры

1. $f(x) = \sin x$, $f^{-1}(y) = \arcsin y$.

Фиксируем любое $y \in [-1,1]$.
Находим $x$ из уравнения $\sin x = y$, $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
Находим $f'(x) = \cos x$. Тогда при $x \neq \pm\frac{\pi}{2}$ ($y \neq \pm 1$):

$$(\arcsin y)' = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\cos x}, \text{ где } \sin x = y.$$

Имеем $\cos x \overset{?}{=} \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - y^2}$.

Итак, $(\arcsin y)' = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ или

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Аналогично:

12. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $|x|<1$.

13. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$.

14. $(\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$, $x \in \mathbb{R}$.

15. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $x>0$:

$f(x) = e^x$; $f^{-1}(y) = \ln y$

$(\ln y)' = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{e^x}$, где $y = e^x \Rightarrow$

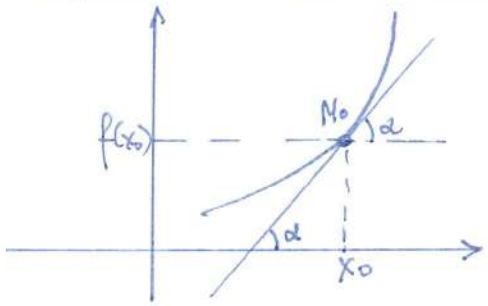
$(\ln y)' = \frac{1}{y} \Rightarrow (\ln x)' = \frac{1}{x}$.

## Таблица производных $(u = u(x))$

1. $(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot u'$
2. $(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$

   $(e^u)' = e^u \cdot u'$
3. $(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$
4. $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$
5. $(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$
6. $(\operatorname{tg} u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$
7. $(\operatorname{ctg} u)' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u'$
8. $(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$
9. $(\arccos u)' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$.
10. $(\operatorname{arctg} u)' = \frac{1}{1+u^2} \cdot u'$
11. $(\operatorname{arcctg} u)' = -\frac{1}{1+u^2} \cdot u'$.

## Уравнение касательной к графику функции




$k = tg\alpha = f'(x_0)$.

$M_0(x_0, f(x_0))$

Ур-ние прямой, проходящей через т. $(x_0, y_0)$ с уг. коэфф-ом $k$:

$y = y_0 + k(x - x_0) \Rightarrow$

$y = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x - x_0)$ – ур-ние касательной к граф. $y = f(x)$ в т. $x_0$.

## Инвариантность формы 1го дифференциала

По определению и связи с производными

$$df = f'(x_0)\cdot\Delta x, \quad \Delta x = x - x_0.$$

Заметим, что для $f(x) \equiv x \Rightarrow dx = 1\cdot\Delta x = \Delta x$.
На этом основании полагают $dx = \Delta x \Rightarrow$

$$df = f'(x)\cdot dx$$ и используют обозначение $f'(x) = \frac{df}{dx}$.

Теперь допустим, что $x = \varphi(t)$ – функция. Тогда для композиции $f(\varphi(t))$ имеем

$$d f(\varphi(t)) = \big(f(\varphi(t))\big)'\cdot dt = f'(\varphi(t))\cdot \underbrace{\varphi'(t)\cdot dt}_{d\varphi} =$$

$$= f'(\varphi(t))\cdot d\varphi = f'(x)\cdot dx$$

Итак, $df(x) = f'(x)\cdot dx$ независимо от того, $x$ – незав. перем. или функция.
Это свойство называют инвариантностью формы 1го диф-ла.

Замечание. Форма не меняется, а содержание, вообще говоря, меняется:

$df = f'(x)\cdot dx$, $dx = \Delta x$, если $x$ – незав. перем.

$df = f'(x)\,dx$, $dx$ – только часть приращения $x(t)$, если $x(t)$ – функция.

## Производная функции, заданной параметрически

Пусть $x = \varphi(t)$ биективно действует из $T$ в $X$,
$y = \psi(t) : T \to Y$.

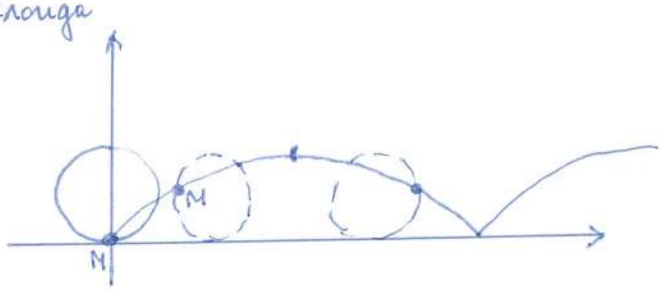
Тогда определена следующая функция из $X$ в $Y$:

$$x \in X \xmapsto{\varphi^{-1}} t = \varphi^{-1}(x) \xmapsto{\psi} \psi(\varphi^{-1}(x)).$$

Она называется функцией, заданной параметрически:

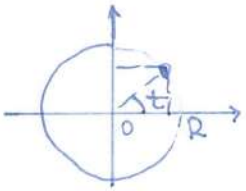
$$f: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in T : \quad f(x) = \psi(\varphi^{-1}(x)).$$

2 Пример. 1) Циклоида




$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, t \in [0, +\infty).$$

2) Окружность




$x^2 + y^2 = R^2$

$$\begin{cases} x = R\cos t \\ y = R\sin t \end{cases}, t \in [0, \pi) - \text{верхняя полуокружность.}$$

Теорема. Пусть

$f: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ – функция, заданная параметрически на промежутке $T$, причем $x(t)$ непр. на $T$.

Если $x(t)$ и $y(t)$ диф-мы в точке $t_0 \in T$ и $x'(t_0) \neq 0$, то $f(x)$ диф-ма в точке $x_0 = x(t_0)$ и

$$f'(x_0) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}.$$

2 $t_0$ схема ▽ $f(x) = y(x^{-1}(x)) \Rightarrow$ т. о диф-ии композиции

$$f'(x) = y'(x^{-1}(x)) \cdot (x^{-1})' = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \quad x(t) = x.$$

△

Следствие. Пусть

$$f: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad t \in T,$$

2 удовлетворяет всем условиям теоремы в любой точке $t \in T$. Тогда ее производная — функция, заданная параметрически:

$$f': \begin{cases} x = x(t) \\ y = \dfrac{y'(t)}{x'(t)} \end{cases}, \quad t \in T.$$

Пример.

$$f: \begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$$

Найти $f'(\pi)$.

▽

$$f': \begin{cases} x = t - \sin t \\ y = \dfrac{y'(t)}{x'(t)} = \dfrac{+\sin t}{1 - \cos t} \end{cases}$$

$x = \pi$ : $\pi = t - \sin t \Rightarrow t = \pi \Rightarrow y = \dfrac{\sin \pi}{1 - \cos \pi} = 0$.

Ответ: $f'(\pi) = 0$.

# Производные высших порядков

Пусть $f(x)$ дифференцируема на $X$, т.е. $\exists f'(x)$, $\forall x \in X$. Значит, определена функция

$$x \in X \longmapsto f'(x).$$

Ее производная наз-ся второй производной исходной функции $f$ и обозначают $f''(x)$. Т.о.,

$$f''(x) := \left(f'(x)\right)' \quad \text{или} \quad f^{(2)}(x) := \left(f^{(1)}(x)\right)'$$

Аналогично, $f'''(x) = \left(f''(x)\right)'$ или $f^{(3)}(x) := \left(f^{(2)}(x)\right)'$.

И вообще, $f^{(n)}(x) := \left(f^{(n-1)}(x)\right)'$.

Используют также обозначения: $\frac{d^2f}{dx^2}, \frac{d^3f}{dx^3}, \dots, \frac{d^nf}{dx^n}$.

Примеры: 1) $(x^3)' = 3x^2$

$(x^3)'' = (3x^2)' = 6x$

$(x^3)''' = (6x)' = 6$

$(x^3)^{(4)} = (x^3)^{(5)} = \dots = 0.$

2) $\boxed{(a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a}$

$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$

$(a^x)'' = (a^x)' \cdot \ln a = a^x \ln^2 a$

$\boxed{(e^x)^{(n)} = e^x}$

3) $f(x) = \sin x$;

$f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$

$f''(x) = \left(\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)\right)' = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$

$f'''(x) = \sin\left(x + 2\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 3\frac{\pi}{2}\right).$

$\boxed{f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)}$ $\boxed{(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)}$

4) $f(x) = \cos x$ $\boxed{(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)}$

5) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

$(x^\alpha)'' = \alpha \cdot (x^{\alpha-1})' = \alpha \cdot (\alpha-1) x^{\alpha-2}$

$\boxed{(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdot\ldots\cdot(\alpha-n+1) \cdot x^{\alpha-n}}$

6) $(\ln x)^{(n)} = \left((\ln x)'\right)^{(n-1)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n-1)} =$

$= \left(x^{-1}\right)^{(n-1)} = (-1)(-2)\cdot\ldots\cdot(-1-n+2)\, x^{-1-(n-1)} =$

$\alpha = -1$

$= (-1)(-2)\ldots(-(n-1))\cdot x^{-n} = (-1)^{n-1}\cdot(n-1)!/x^n.$

Итак, $\boxed{(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}}$

## Таблица высших производных

1) $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)\, x^{\alpha-n}$

2) $(a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a$

$(e^x)^{(n)} = e^x$

3) $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$

4) $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$

5) $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$.

## Арифметические операции с высшими производными

Справедливы следующие формулы (при усл-ии $\exists f^{(n)}$ и $g^{(n)}$):

2 1) $\left(f(x) \pm g(x)\right)^{(n)} = f^{(n)}(x) \pm g^{(n)}(x)$

2) $\left(c f(x)\right)^{(n)} = c f^{(n)}(x)$

3) $\left(f(x) \cdot g(x)\right)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(n-k)}(x) \cdot g^{(k)}(x).$

Последняя формула наз-ся формулой Лейбница (считаем $f^{(0)}(x) = f(x)$, $g^{(0)}(x) = g(x)$).

▽ 1) $\left(f(x) \pm g(x)\right)' = f'(x) \pm g'(x)$

$\left(f(x) \pm g(x)\right)'' = \left(f'(x) \pm g'(x)\right)' = f''(x) \pm g''(x)$

. . . .

2) Аналогично

2 3) б/д ▲

## Производные высших порядков композиции

Для высших производных композиции имеется формула Фаа-ди-Бруно (не изучаем).

В простейшем случае, когда внутренняя функция линейная имеем:

$$\left(f(ax+b)\right)^{(n)} = a^n \cdot f^{(n)}(ax+b).$$

$$\left(f(ax+b)\right)' = f'(ax+b) \cdot \underbrace{(ax+b)'}_{a} = a \cdot f'(ax+b)$$

$$\left(f(ax+b)\right)^{(2)} = \left(a \cdot f'(ax+b)\right)' = a \cdot f''(ax+b) \cdot \underbrace{(ax+b)'}_{a} = a^2 f^{(2)}(ax+b)$$

. . . .

## Примери

1) $f(x) = \sin 5x$ ; $f^{(8)} - ?$

$$f^{(8)}(x) = 5^8 \cdot \sin\left(5x + \underbrace{8\tfrac{\pi}{2}}_{4\pi}\right) = 5^8 \sin 5x$$

2) $f(x) = (x+3)e^x$ , $f^{(12)} - ?$

$$f^{(12)}(x) = \sum_{k=0}^{12} C_{12}^k (x+3)^{(k)} \left(e^x\right)^{(12-k)} =$$

$$= C_{12}^0 \underbrace{(x+3)^{(0)}}_{x+3} \left(e^x\right)^{(12)} + C_{12}^1 \cdot \underbrace{(x+3)'}_{1} \left(e^x\right)^{(11)} + C_{12}^2 \cdot \underbrace{(x+3)^{(2)}}_{0} \left(e^x\right)^{(10)} + \ldots$$

$$= (x+3)\cdot e^x + 12 e^x = (x+15) e^x.$$

3) $f(x) = \sin^2 x$ ; $f^{(10)} - ?$

а) $f(x) = \sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2} \Rightarrow$

$$f^{(10)}(x) = \frac{1}{2}\left(\underbrace{1^{(10)}}_{0} - (\cos 2x)^{(10)}\right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \cdot 2^{10} \cdot \cos\left(2x + \underbrace{10\tfrac{\pi}{2}}_{5\pi}\right) = 2^9 \cdot \cos 2x.$$

б) $f'(x) = (\sin^2 x)' = 2\sin x \cdot \cos x = \sin 2x$

$$f^{(10)}(x) = \left(f'(x)\right)^{(9)} = (\sin 2x)^{(9)} = 2^9 \cdot \sin\left(2x + \underbrace{9\tfrac{\pi}{2}}_{4\pi+\frac{\pi}{2}}\right) =$$

$$= 2^9 \cdot \sin\left(2x + \tfrac{\pi}{2}\right) = 2^9 \cdot \cos 2x.$$

## Дифференциалы высших порядков

Пусть $f(x)$ дифференцируема на множестве $X$. Тогда для каждого приращения аргумента $dx = \Delta x$ имеем функцию от $x$:

$$df = f'(x)\cdot \Delta x = f'(x)\cdot dx.$$

Дифференциал этой функции $df$ называется вторым дифференциалом $f$ и обозначается след. образом:

$$d^2f := d(df) = d\underbrace{(f'(x)\cdot \Delta x)}_{\text{const}} = \Delta x \cdot d(f'(x)) = \Delta x \cdot f''(x)\cdot \Delta x =$$

$$= f''(x)(dx)^2$$

$$\| \; dx^2$$

Итак, $d^2f = f''(x)\cdot dx^2$, где $dx^2 := (dx)^2$.

Аналогично, $d^3f := d(d^2f) = f^{(3)}(x)\cdot dx^3$, где $dx^3 := (dx)^3$,

и вообще $d^nf := d(d^{n-1}f) = f^{(n)}(x)\cdot dx^n$, где $dx^n := (dx)^n$.

2 <u>Замечание</u>. Имеем $d(x^2) = 2x\,dx$;

$$d^2x = \underset{\|}{x''}\cdot dx^2 = 0\cdot dx^2;$$

$$0$$

$$dx^2 = (dx)^2.$$

2 <u>Замечание</u>. Как мы знаем, первый дифференциал функции обладает инвариантностью формы:

$$df = f'(x)\cdot dx,$$

и когда $x$ – незав. перем. и когда $x = x(t)$ – функция.

Дифференциалы высших порядков этим свойством не обладают. Именно:

$$d^2f = f''(x)\cdot dx^2, \quad x \text{ – незав. перем.}$$

Пусть теперь $x = x(t)$ – функция:

$$df = f'(x(t))\cdot dx(t) = f'(x(t))\cdot x'(t)\,dt$$

$$d^2f = d\big(f'(x(t))\cdot x'(t)\,dt\big) = \big(f'(x(t))\cdot x'(t)\big)'\cdot dt^2 =$$

$$= \big(f''(x(t))\cdot (x'(t))^2 + f'(x(t))\cdot x''(t)\big)\cdot dt^2 \neq$$

$$\neq f''(x)(dx)^2, \text{ если } x''(t) \neq 0.$$

## Основные теоремы дифференциального исчисления

**Теорема Ферма.** Пусть функция $f(x)$ достигает в точке $c \in (a,b)$ своего наибольшего или наименьшего значения на $(a,b)$. Если $f$ дифференцируема в т. $c$, то $f'(c)=0$.

▽ Т.к. $f$ диф-ма в т. $c$, то

$$\exists\,(\text{кон})\ \lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=f'(c).$$

Тогда

$$\lim_{x\to c-0}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=\lim_{x\to c+0}\frac{f(x)-f(c)}{x-c}=f'(c). \qquad (1)$$

Пусть для определенности $f(c)=\max\limits_{x\in(a,b)} f(x)$. Тогда $f(x)\le f(c)$, $\forall x\in(a,b)$.

Тогда из (1):

$x<c$: $\dfrac{\overbrace{f(x)-f(c)}^{\le 0}}{\underbrace{x-c}_{<0}}\ge 0 \Rightarrow f'(c)\overset{?}{=}\lim\limits_{x\to c-0}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}\le 0;$

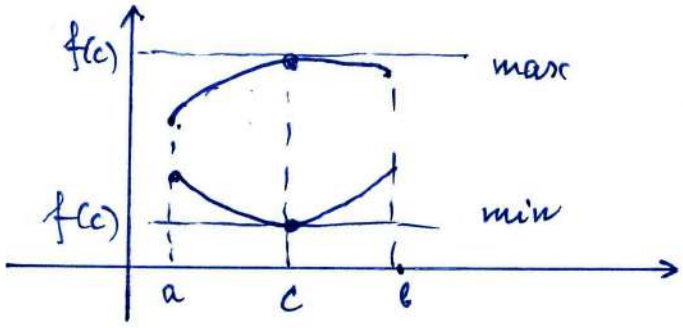
$x>c$: $\dfrac{\overbrace{f(x)-f(c)}^{\le 0}}{\underbrace{x-c}_{>0}}\le 0 \Rightarrow f'(c)=\lim\limits_{x\to c+0}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}\ge 0.$

Значит, $f'(c)=0$. ▲

**Геометрический смысл теоремы Ферма:** ур-ние касательной в т. $c$ имеет вид

$$y=f(c)+\underbrace{f'(c)}_{0}(x-c)=f(c),$$

т.е. касательная к граф. $y=f(x)$ в точке $c$ параллельна $Ox$:



**Теорема Ролля.** Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ и дифференцируема на интервале $(a,b)$. Если $f(a)=f(b)$, то

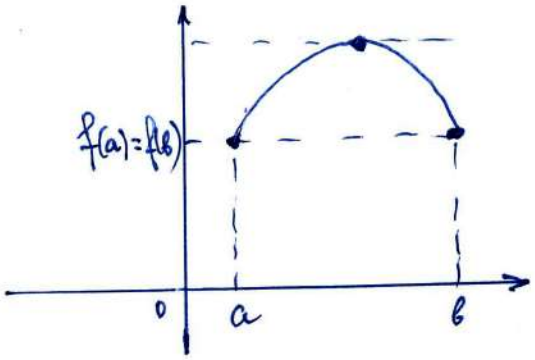
$$\exists\, c\in(a,b) : f'(c)=0.$$

▽ Пусть $m := \min\limits_{x\in[a,b]} f(x)$, $M := \max\limits_{x\in[a,b]} f(x)$.

1) Если $m=M$, то $f(x)\equiv m$ на $[a,b] \Rightarrow f'(x)=0,\ \forall x\in(a,b)$.

2) Пусть теперь $m<M$. По 2$^{\text{й}}$ т. Вейерштрасса имеются точки $p, q\in[a,b]$: $f(p)=m$, $f(q)=M$. Т.к. $m<M$ и $f(a)=f(b)$, то хотя бы одна из двух точек — $p$ или $q$ — лежит в $(a,b)$. Пусть, напр., $p\in(a,b)$. Тогда по т. Ферма $f'(p)=0$. ▲

**Геометрический смысл теоремы Ролля**




При выполнении условий т. Ролля существует касательная к гр. $f(x)$ в какой-то точке из $(a,b)$, параллельная $Ox$.

**Теорема Лагранжа.** Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a,b]$ и дифференцируема на $(a,b)$. Тогда

$$\exists c \in (a,b): \quad f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

▽ Рассмотрим функцию $F(x) := f(x) - kx$, где коэффициент $k$ подберем так, чтобы $F(a) = F(b)$:

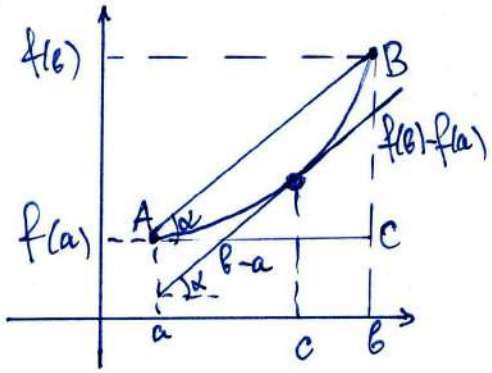
$$f(a) - ka = f(b) - kb \iff k(b-a) = f(b) - f(a) \iff k = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Итак, для $k = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ для функции $F(x) = f(x) - kx$ выполнены все условия т. Ролля ($F(x)$ непр. на $[a,b]$, дифф-ма на $(a,b)$ и $F(a) = F(b)$). По ней

$$\exists c \in (a,b): \quad F'(c) = 0.$$

Но $F'(x) = f'(x) - k \Rightarrow F'(c) = f'(c) - k = 0 \Rightarrow f'(c) = k = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ▲

**Геометрический смысл теоремы Лагранжа**




Имеется касательная к гр. $f(x)$, параллельная секущей, соединяющей крайние точки

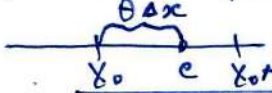
$$tg\alpha = \frac{BC}{AC} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

$$f'(c) = tg\alpha.$$

**Другая запись теоремы Лагранжа.** Пусть $f(x)$ дифф-ма на $(a,b)$, $x_0 \in (a,b)$ и $x_0 + \Delta x \in (a,b)$. Применим к $f(x)$ и отрезку с концами $x_0$ и $x_0 + \Delta x$ теорему Лагранжа

$$\exists c \in (x_0, x_0+\Delta x): \quad f'(c) = \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \Rightarrow$$

$$f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = f'(c)\cdot \Delta x.$$




$c = x_0 + \theta \cdot \Delta x$, $0 < \theta < 1$. Итак, $\exists \theta \in (0,1)$:

$$\boxed{f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = f'(x_0+\theta\Delta x)\cdot \Delta x}.$$

Эта форма т. Лагранжа носит название т. о конечных приращениях.

**Теорема Коши.** Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на отрезке $[a,b]$, дифференцируемы на интервале $(a,b)$ и $g'(x)\neq 0$, $\forall x\in(a,b)$. Тогда

$$\exists\, c\in(a,b):\quad \frac{f'(c)}{g'(c)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

$\nabla$

1) Отметим, что из условий теоремы следует, что $g(b)\neq g(a)$. В с. д., если бы $g(b)=g(a)$, то по теореме Ролля

$$\exists\,\xi\in(a,b):\ g'(\xi)=0,\ \text{а у нас } g'(x)\neq 0,\ \forall x\in(a,b).$$

Т.о., формулировка теоремы корректна.

2) Составим функцию

$$F(x)=f(x)-k\,g(x),$$

где постоянную $k$ определим из условия $F(a)=F(b)$, т.е.

$$f(a)-k\,g(a)=f(b)-k\,g(b)\iff$$
$$k\,(g(b)-g(a))=f(b)-f(a)\iff$$
$$k=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

При этом $k$ функция $F(x)$ удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля: 1) она непр. на $[a,b]$ (?)
2) она дифф. на $(a,b)$ (?)
3) $F(a)=F(b)$.

Тогда по теореме Ролля

$$\exists\, c\in(a,b):\ F'(c)=0\iff \left(F'(x)=f'(x)-k\,g'(x)\right)$$

$$f'(c)-k\,g'(c)=0\iff$$
$$\frac{f'(c)}{g'(c)}=k=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

$\blacktriangle$

# Правила Лопиталя вычисления пределов функций

**1ое правило Лопиталя.** Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы на интервале $(a,b)$, где $b\in\mathbb{R}$ или $b=+\infty$, $g'(x)\neq 0$ на $(a,b)$ и $\exists \lim\limits_{x\uparrow b} f(x)=0$, $\exists \lim\limits_{x\uparrow b} g(x)=0$.

Если

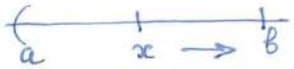
$$\exists \lim_{x\uparrow b}\frac{f'(x)}{g'(x)} =: K\in\overline{\mathbb{R}},$$

то

$$\exists \lim_{x\uparrow b}\frac{f(x)}{g(x)} = K.$$

Аналогичное утверждение верно при $x\downarrow a$.

▽ 1 случай: $b\in\mathbb{R}$.




Доопределим $f(x)$ и $g(x)$ в точке $b$, положив $f(b)=g(b)=0$.

Тогда $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке $b$ (?).

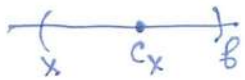
Рассмотрим любое $x\in(a,b)$ и применим на отрезке $[x,b]$ теорему Коши к функциям $f$ и $g$ (?):

$$\exists c_x\in(x,b):\quad \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} \overset{0}{=} \frac{f(b)-f(x)}{\underset{0}{g(b)}-g(x)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Т.о.,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}. \tag{1}$$

Ясно, что если $x\to b-0$, то $c_x\to b-0$:




По теореме о пределе композиции

$$\exists \lim_{x\to b-0}\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} = K.$$

Тогда из (1) следует, что

$$\exists \lim_{x\to b-0}\frac{f(x)}{g(x)} = K.$$

Аналогично доказывается, что $\lim\limits_{x\to a+0}\frac{f(x)}{g(x)} \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to a+0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ при $a\in\mathbb{R}$.

2 случай: $b = +\infty$.




Без ограничения общности считаем, что $a > 0$.




Рассмотрим функции

$F(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$ и $G(t) = g\left(\frac{1}{t}\right)$: $\frac{1}{t} \in (a, +\infty)$, т.е. $\frac{1}{t} > a \Leftrightarrow 0 < t < \frac{1}{a}$.

Они диф. на $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ и

$$G'(t) = g'\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \left(\frac{1}{t}\right)' = -\frac{1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right) \neq 0 \text{ на } \left(0, \frac{1}{a}\right).$$

Далее,

$$\lim_{t \to +0} F(t) = \lim_{t \to +0} f\left(\frac{1}{t}\right) = 0 \text{ и } \lim_{t \to +0} G(t) = 0;$$

$$\lim_{t \to +0} \frac{F'(t)}{G'(t)} = \lim_{t \to +0} \frac{-\frac{1}{t^2} f'\left(\frac{1}{t}\right)}{-\frac{1}{t^2} g'\left(\frac{1}{t}\right)} = K.$$

Тогда по 1^ому случаю

$$\exists \lim_{t \to +0} \frac{F(t)}{G(t)} = K \text{ или}$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t \to +0} \frac{f\left(\frac{1}{t}\right)}{g\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{t \to +0} \frac{F(t)}{G(t)} = K.$$

▲

Аналогично для $a = -\infty$

⊗ Следствие. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ дифференцируемы в некоторой проколотой окрестности $\mathring{U}_{x_0}$ точки $x_0 \in \mathbb{R}$ и $g'(x) \neq 0$ в $\mathring{U}_{x_0}$. Пусть далее $\exists \lim_{x \to x_0} f(x) = 0$ и $\exists \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$.

Если

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \overline{\mathbb{R}},$$

то

$$\exists \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Замечание. 1^ое правило Лопиталя предназначено для раскрытия неопределенностей вида $\left(\frac{0}{0}\right)$.

Пример. Вычислить $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - e^x + x}{x^2}$.

▽ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - e^x - x}{x^2}\overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{\underset{?}{=}}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\sin x - e^x + 1}{2x} =$

$= -\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} - \frac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x - 1}{x} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1.$

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x - 1}{x} = 1$ ▲

Пример. Вычислить $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x\cos x}{x\,\mathrm{tg}^2 x}$

▽ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x\cos x}{x\,\mathrm{tg}^2 x} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x\cos x}{x^3}\overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{\underset{?}{=}}$

$\mathrm{tg}^2 x \sim x^2$

$= \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - (\cos x + x\cdot(-\sin x))}{3x^2} = \frac{1}{3}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = \frac{1}{3}.$ ▲

б/д **2ое правило Лопиталя.** Пусть $f(x)$ и $g(x)$ диф-мы на $(a,b)$, $g'(x)\neq 0$ на $(a,b)$ и $\exists \lim\limits_{x\uparrow b} f(x)=\infty$, $\exists \lim\limits_{x\uparrow b} g(x)=\infty$.

Если

$$\exists \lim_{x\uparrow b} \frac{f'(x)}{g'(x)} =: K \in \overline{\mathbb{R}},$$

то

$$\exists \lim_{x\uparrow b} \frac{f(x)}{g(x)} \overset{u}{=} K.$$

Аналогичное утв. верно при $x \downarrow a$.

**Следствие.** Пусть $f(x)$ и $g(x)$ диф. в некот. проколотой окрестности $\overset{\circ}{U}_{x_0}$ точки $x_0 \in \mathbb{R}$. Пусть далее $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ и $\exists \lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\infty$. Если

$$\exists \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \overline{\mathbb{R}},$$

то

$$\exists \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \overset{u}{=} \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

**Замечание.** Второе правило Лопиталя предназначено для раскрытия неопределенностей вида $\frac{\infty}{\infty}$.

## Примеры.

1. $$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^x}\overset{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{nx^{n-1}}{e^x}\overset{\frac{\infty}{\infty}}{=}\ldots=n!\underbrace{\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{e^x}}_{=0}=0.$$

Ясно, что этот п-т распространяется на любые вещ. $n$.

$\varepsilon>0$:

2. $$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\varepsilon}\overset{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\varepsilon x^{\varepsilon-1}}=\frac{1}{\varepsilon}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^\varepsilon}=0.$$

3. $$\lim_{x\to+0}x^\varepsilon\ln x\overset{0\cdot\infty}{=}\lim_{x\to+0}\frac{\ln x}{x^{-\varepsilon}}\overset{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{=}\lim_{x\to+0}\frac{\frac{1}{x}}{-\varepsilon x^{-\varepsilon-1}}=-\frac{1}{\varepsilon}\lim_{x\to+0}x^\varepsilon=0.$$

Т.о.,

$$x^n\ll e^x \text{ при } x\to+\infty$$

$$\ln x\ll x^\varepsilon \text{ при } x\to+\infty \quad (\varepsilon>0)$$

При $x\to+0$: $x^\varepsilon$ стремится к 0 быстрее, чем $\ln x$ стремится к $-\infty$.

## o - и O - символика

В предыдущих примерах мы показали, что

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^x}=0,\qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\varepsilon}=0\quad(\varepsilon>0).$$

Рассмотрим другие примеры подобного рода:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x}=\lim_{x\to 0}\underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{\to 1}\cdot\underbrace{\sin x}_{\to 0}=0;$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^m}{x^n}\overset{m>n}{=}\lim_{x\to 0}x^{m-n}=0.$$

Опр. Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности точки $x_0\in\overline{\mathbb{R}}$. Если

$$\exists\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0,$$

то говорят, что $f(x)$ — бесконечно малая (б/м) по сравнению с $g(x)$ при $x\to x_0$ и пишут

$$f(x)=\overset{=}{o}(g(x)) \text{ при } x\to x_0.$$

Т.о.:

$$x^n=\overset{=}{o}(e^x) \text{ при } x\to+\infty$$

$$\ln x=\overset{=}{o}(x^\varepsilon) \text{ при } x\to+\infty$$

$$\sin^2 x=\overset{=}{o}(x) \text{ при } x\to 0$$

$$x^m=\overset{=}{o}(x^n) \text{ при } x\to 0\quad(m>n).$$

## Простейшие свойства $\bar{\bar{o}}$

1. $\bar{\bar{o}}(g) + \bar{\bar{o}}(g) = \bar{\bar{o}}(g)$ при $x \to x_0$.
2. $\bar{\bar{o}}(cg) = \bar{\bar{o}}(g)$ при $x \to x_0$ и $c \in \mathbb{R}$ – const.
3. $\bar{\bar{o}}(g_1) \cdot \bar{\bar{o}}(g_2) = \bar{\bar{o}}(g_1 g_2)$ при $x \to x_0$

▽ Напр. 3:

Пусть $f_1(x) = \bar{\bar{o}}(g_1(x))$ при $x \to x_0$, т.е. $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f_1(x)}{g_1(x)} = 0$;

$f_2(x) = \bar{\bar{o}}(g_2(x))$ при $x \to x_0$, т.е. $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f_2(x)}{g_2(x)} = 0$.

Рассмотрим $f_1(x) \cdot f_2(x)$. Имеем

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f_1(x) f_2(x)}{g_1(x)\, g_2(x)} = \underbrace{\lim_{x \to x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}}_{\| \; 0} \cdot \underbrace{\lim_{x \to x_0} \frac{f_2(x)}{g_2(x)}}_{\| \; 0} = 0.$$

Значит, $f_1(x) \cdot f_2(x) = \bar{\bar{o}}(g_1(x) \cdot g_2(x))$ при $x \to x_0$. ▲

### Св-ва $\bar{\bar{o}}(x^n)$ при $x \to 0$, $n \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$.

1. $\bar{\bar{o}}(x^n) + \bar{\bar{o}}(x^m) = \bar{\bar{o}}(x^n)$ при $x \to 0$, если $n \le m$.
2. $c \cdot \bar{\bar{o}}(x^n) = \bar{\bar{o}}(x^n)$ при $x \to 0$, где $c \in \mathbb{R}$ – const
3. $x^n \cdot \bar{\bar{o}}(x^m) = \bar{\bar{o}}(x^{n+m})$ при $x \to 0$
4. $\bar{\bar{o}}(x^n) \cdot \bar{\bar{o}}(x^m) = \bar{\bar{o}}(x^{n+m})$ при $x \to 0$.

▽ Напр. 1:

Пусть $f_1(x) = \bar{\bar{o}}(x^n)$ при $x \to 0$, т.е. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f_1(x)}{x^n} = 0$,

$f_2(x) = \bar{\bar{o}}(x^m)$ при $x \to 0$, т.е. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f_2(x)}{x^m} = 0$.

Тогда $$\lim_{x \to 0} \frac{f_1(x) + f_2(x)}{x^n} = \underbrace{\lim_{x \to 0} \frac{f_1(x)}{x^n}}_{\| \; 0} + \lim_{x \to 0} \frac{f_2(x)}{x^n} = \lim_{x \to 0} \frac{f_2(x)}{x^n} =$$

$$= \lim_{x \to 0} \underbrace{\frac{f_2(x)}{x^m}}_{\to 0} \cdot \underbrace{x^{m-n}}_{\to 0 \text{ или } 1} = 0.$$

▲

# Определение и свойства $\underline{\underline{O}}$

**Опр.** Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности т. $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Если $\exists \overset{\circ}{U}_{x_0}$ и $C>0$:

$$|f(x)| \le C|g(x)|, \quad \forall x \in \overset{\circ}{U}_{x_0},$$

то говорят, что $f(x) = \underline{\underline{O}}(g(x))$ при $x \to x_0$.

2 Очевидно, что если $f(x) = \bar{o}(g(x))$ при $x \to x_0$, то

$$f(x) = \underline{\underline{O}}(g(x)) \text{ при } x \to x_0.$$

Например, при $x \to 0$

$$|2x^2 + 3x^3| \le 2x^2 \left|1 + \frac{3}{2}x\right| \le 2x^2\left(1 + \frac{3}{2}|x|\right) \le 2x^2 \cdot \frac{5}{2}, \quad |x| \le 1.$$

Значит, $2x^2 + 3x^3 = \underline{\underline{O}}(x^2)$ при $x \to 0$.

**Достаточное условие для $\underline{\underline{O}}$:** Пусть $f(x)$ и $g(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности т. $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Если

$$\exists\,(\text{конеч.}) \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

то $f(x) = O(g(x))$ при $x \to x_0$.

▽ Обозначим

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} =: A \in \mathbb{R} \overset{(?)}{\Rightarrow}$$

$$\lim_{x \to x_0} \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| = |A| \in \mathbb{R} \Rightarrow \text{т.к. } |A| < |A|+1, \text{ то (?)}$$

$$\exists \overset{\circ}{U}_{x_0}: \ \frac{|f(x)|}{|g(x)|} < |A|+1, \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_{x_0} \Rightarrow$$

$$|f(x)| < (|A|+1)\cdot|g(x)|, \ \forall x \in \overset{\circ}{U}_{x_0} \Rightarrow$$

$$f(x) = O(g(x)) \text{ при } x \to x_0.$$

▲

## Простейшие свойства $\underline{\underline{O}}$

1. $\underline{\underline{O}}(g) + \underline{\underline{O}}(g) = \underline{\underline{O}}(g)$ при $x \to x_0$
2. $\underline{\underline{O}}(cg) = \underline{\underline{O}}(g)$ при $x \to x_0$, $c \in \mathbb{R}$ - const
3. $\underline{\underline{O}}(g_1) \cdot \underline{\underline{O}}(g_2) = \underline{\underline{O}}(g_1 g_2)$ при $x \to x_0$.

Д-во аналогично д-ву для $\underline{\underline{o}}$.

## Свойства $\underline{\underline{O}}(x^n)$ при $x \to 0$, $n \in \mathbb{N}_0$.

1. $\underline{\underline{O}}(x^n) + \underline{\underline{O}}(x^m) = \underline{\underline{O}}(x^n)$ при $x \to 0$, если $n \le m$
2. $c \cdot \underline{\underline{O}}(x^n) = \underline{\underline{O}}(x^n)$ при $x \to 0$, где $c \in \mathbb{R}$ - const.
3. $x^n \cdot \underline{\underline{O}}(x^m) = \underline{\underline{O}}(x^{n+m})$ при $x \to 0$.
4. $\underline{\underline{O}}(x^n) \cdot \underline{\underline{O}}(x^m) = \underline{\underline{O}}(x^{n+m})$ при $x \to 0$.

▽

Напр. 4:

Пусть $f_1(x) = O(x^n)$ при $x \to 0$, т.е.

$\exists \mathring{U}^1_{x_0}, \exists C_1 > 0 : |f_1(x)| \le C_1 |x^n|, \forall x \in \mathring{U}^1_{x_0}$;

$f_2(x) = O(x^n)$ при $x \to 0$, т.е.

$\exists \mathring{U}^2_{x_0}, \exists C_2 > 0 : |f_2(x)| \le C_2 |x^n|, \forall x \in \mathring{U}^2_{x_0}$.

2 Тогда при $x \in \mathring{U}^1_{x_0} \cap \mathring{U}^2_{x_0}$:

$$|f_1(x) + f_2(x)| \le |f_1(x)| + |f_2(x)| \le C_1 |x^n| + C_2 |x^n| = (C_1 + C_2) |x^n|.$$

Значит, $f_1(x) + f_2(x) = \underline{\underline{O}}(x^n)$ при $x \to 0$.

▲

# Формула Тейлора

Запишем понятие непрерывности и дифференцируемости функции в точке в терминах $\bar{\bar{o}}$. Далее $f(x)$ определена в окрестности точки $x_0$.

1) $f(x)$ непр. в т. $x_0 \Leftrightarrow \exists \lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow$

$\alpha(x) = f(x) - f(x_0) \to 0$ при $x \to x_0$, т.е.

$f(x) = f(x_0) + \alpha(x)$; где $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$.

$\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$, т.е. $\alpha(x) = \bar{\bar{o}}(1)$ при $x \to x_0$.

Т.о., $f(x)$ непр. в $x_0 \Leftrightarrow f(x) = f(x_0) + \bar{\bar{o}}(1)$ при $x \to x_0$

2) $f(x)$ диф. в т. $x_0 \Leftrightarrow$

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \alpha(x) \cdot (x - x_0)$, где $\alpha(x) \to 0$ при $x \to x_0$.

$\alpha(x) \cdot (x - x_0) = \bar{\bar{o}}(x - x_0)$ при $x \to x_0$.

Т.о., $f(x)$ диф. в $x_0 \Leftrightarrow f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \bar{\bar{o}}(x - x_0)$ при $x \to x_0$.

Непр. в $x_0$ : $f(x) = f(x_0) + \bar{\bar{o}}\left((x - x_0)^0\right)$ при $x \to x_0$

Диф. в $x_0$ : $f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + \bar{\bar{o}}\left((x - x_0)^1\right)$ при $x \to x_0$.

Рассмотрим задачу о более точной формуле:

$$(*)\qquad f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+a_3\cdot(x-x_0)^3+\ldots+a_n(x-x_0)^n+\overline{\overline{o}}((x-x_0)^n)$$

Для простоты на 1-м этапе предположим, что $\overline{\overline{o}}((x-x_0)^n)=0$, т.е. $f(x)$ – полином:

$$f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+a_3(x-x_0)^3+\ldots+a_n(x-x_0)^n \qquad (1)$$

– В (1) берем $x=x_0$: $\underline{f(x_0)=a_0}$

– Дифф. (1): $f'(x)=a_1\cdot 1+a_2\cdot 2\cdot(x-x_0)+a_3\cdot 3\cdot(x-x_0)^2+\ldots+a_n\cdot n\cdot(x-x_0)^{n-1}$ (2

В (2) берем $x=x_0$: $\underline{f'(x_0)=a_1\cdot 1}$

– Дифф. (2): $f''(x)=a_2\cdot 2\cdot 1+a_3\cdot 3\cdot 2\cdot(x-x_0)+\ldots+a_n\cdot n\cdot(n-1)(x-x_0)^{n-2}$ (

В (3) берем $x=x_0$: $\underline{f''(x_0)=a_2\cdot 2\cdot 1}=a_2\cdot 2!$

– Дифф. (3): $f^{(3)}(x)=a_3\cdot 3\cdot 2\cdot 1+\ldots+a_n\cdot n\cdot(n-1)\cdot(n-2)(x-x_0)^{n-3}$

Берем $x=x_0$: $f^{(3)}(x_0)=a_3\cdot 3\cdot 2\cdot 1=a_3\cdot 3!$

. . . . .

Повторив n раз, получим

$$f^{(n)}(x)=a_n\cdot n\cdot(n-1)\cdot\ldots\cdot 1 \Rightarrow f^{(n)}(x_0)=a_n\cdot n!$$

Т.о., $f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n=$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k,\quad \text{где } f^{(0)}(x_0)=f(x_0);\ 0!=1.$$

Итак, если для дифф. n раз функции $f(x)$ имеет место формула (*), то полином в (*) имеет вид

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k=:T_n(x).$$

Он называется полиномом Тейлора функции $f(x)$ в точке $x_0$ порядка (степени) $n$. Полагаем

$$R_n(x):=f(x)-T_n(x)$$

наз-ся остаточным членом формулы Тейлора n-го порядка.

Тогда имеем представление:

$$f(x)=T_n(x)+R_n(x),\ \text{где } T_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

## Теорема (формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано).

Если $f(x)$ $n$ раз диф. в т. $x_0$, то

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \overline{\overline{o}}\left((x-x_0)^n\right) \text{ при } x \to x_0. -$$

формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано.

▽ Нам нужно доказать, что

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x) = \overline{\overline{o}}\left((x-x_0)^n\right), \; x \to x_0.$$

Напомним, что основное свойство полинома Тейлора таково:

$$T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0), \; k = 0; 1; \dots; n. \qquad (4)$$

Имеем, используя правило Лопиталя:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-T_n(x)}{(x-x_0)^n} \overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{\underset{(4)}{=}} \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)-T_n'(x)}{n\cdot(x-x_0)^{n-1}} \overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{\underset{(4)}{=}}$$

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f''(x)-T_n''(x)}{n\cdot(n-1)\cdot(x-x_0)} \overset{\frac{0}{0}}{\underset{(4)}{=}} \dots = \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x)-T_n^{(n-1)}(x)}{n\cdot(n-1)\cdot\ldots\cdot 2\cdot(x-x_0)} = 0.$$

$$\left(f^{(n-1)}(x)-T_n^{(n-1)}(x)\right)'_{x_0}$$

$$\| $$

$$f^{(n)}(x_0) - T_n^{(n)}(x_0) = 0$$

▲

## Основное свойство полинома Тейлора.

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k =$$

$$= f(x_0) + \frac{f^{(1)}(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

Из предыдущих подсчетов следует, что

$$T_n(x_0) = f(x_0)$$

$$T_n^{(1)}(x_0) = \frac{f^{(1)}(x_0)}{1!} \cdot 1! = f^{(1)}(x_0)$$

$$T_n^{(2)}(x_0) = \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!} \cdot 2! = f^{(2)}(x_0)$$

$$\ldots \quad \ldots \quad \ldots$$

$$T_n^{(n)}(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot n! = f^{(n)}(x_0).$$

Т.о., $T_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$, $k = 0, 1, \ldots, n$.

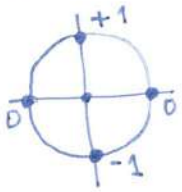
# Формула Тейлора для элементарных функций

Всюду $x_0 = 0$.

1) $f(x) = e^x$; $f^{(k)}(x) = e^x \Rightarrow f^{(k)}(0) = 1 \Rightarrow T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} x^k$.

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + \overline{\overline{o}}(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \overline{\overline{o}}(x^n), \quad x \to 0.$$

2) $f(x) = \sin x$; $f^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right) \Rightarrow f^{(k)}(0) = \sin\frac{k\pi}{2} \Rightarrow$




$$\sin\frac{k\pi}{2} = \begin{cases} 0, & k = 2m \\ (-1)^m, & k = 2m+1, \ m = 0, 1, \ldots \end{cases}$$

Т.е., при $k = 1, 5, 9, \ldots \quad (-1)^m = 1$

$k = 3, 7, 11, \ldots \quad (-1)^m = -1$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!} x^{2n-1} + \overline{\overline{o}}(x^{2n}), \quad x \to 0.$$

3) $$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + \overline{\overline{o}}(x^{2n+1}), \quad x \to 0.$$

4) $f(x) = \ln(1+x)$, $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k} \Rightarrow f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$

$f(0) = 0$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{k!} x^k + \overline{\overline{o}}(x^n) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + \overline{\overline{o}}(x^n) =$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \overline{\overline{o}}(x^n), \quad x \to 0.$$

5) $$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \ldots + \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \overline{\overline{o}}(x^n), \quad x \to 0.$$

## Примеры

1) Разложить по формуле Тейлора в окрестности $x_0=0$ функцию $f(x)=e^{3x-2}$ до $x^5$.

$e^{3x-2}=e^{-2}\cdot e^{3x}=$ $\left\{ e^y=1+y+\frac{y^2}{2!}+\dots \right\}$

$=e^{-2}\left(1+(3x)+\frac{(3x)^2}{2!}+\frac{(3x)^3}{3!}+\frac{(3x)^4}{4!}+\frac{(3x)^5}{5!}+\overline{\overline{o}}((3x)^5)\right)=$

$\overline{\overline{o}}(3^5x^5)=\overline{\overline{o}}(x^5)$

$=e^{-2}\left(1+3x+\frac{3^2}{2!}x^2+\frac{3^3}{3!}x^3+\frac{3^4x^4}{4!}x^4+\frac{3^5x^5}{5!}x^5\right)+\overline{\overline{o}}(x^5),\ x\to 0.$

2) Разложить функцию $f(x)=\frac{x+5}{x^2+2x-3}$ в окрестности $x_0=0$ до $x^3$.

$\frac{x+5}{x^2+2x-3}=\frac{x+5}{(x-1)(x+3)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+3}=\frac{A(x+3)+B(x-1)}{(x-1)(x+3)}\Leftrightarrow$

$x+5=A(x+3)+B(x-1)$

$x=1:\quad 6=A\cdot 4\Rightarrow A=\frac{3}{2}$

$x=-3:\quad 2=B(-4)\Rightarrow B=-\frac{1}{2}$

$\frac{x+5}{x^2+2x-3}=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{x-1}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x+3}$

$\left\{ (1+y)^{-1}=1+(-1)y+\frac{(-1)\cdot(-2)}{2!}y^2+\frac{(-1)\cdot(-2)\cdot(-3)}{3!}y^3+\dots= \right\}$

$=1-y+y^2-y^3+\dots$

$\frac{1}{x-1}=-\frac{1}{1-x}=-(1+\underbrace{(-x)}_{y})^{-1}=-\left(1-(-x)+(-x)^2-(-x)^3+\overline{\overline{o}}((-x)^3)\right)=$

$=-1-x-x^2-x^3+\overline{\overline{o}}(x^3),\ x\to 0$

$\frac{1}{x+3}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{3}}=\frac{1}{3}(1+\underbrace{\frac{x}{3}}_{y})^{-1}=\frac{1}{3}\left(1-\frac{x}{3}+\left(\frac{x}{3}\right)^2-\left(\frac{x}{3}\right)^3+\overline{\overline{o}}\left(\left(\frac{x}{3}\right)^3\right)\right)=$

$=\frac{1}{3}-\frac{x}{3^2}+\frac{x^2}{3^3}-\frac{x^3}{3^4}+\overline{\overline{o}}(x^3),\ x\to 0.$

2 $\frac{x+5}{x^2+2x-3}=\frac{3}{2}\left(-1-x-x^2-x^3+\overline{\overline{o}}(x^3)\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{x}{3^2}+\frac{x^2}{3^3}-\frac{x^3}{3^4}+\overline{\overline{o}}(x^3\right)$

$=\left(-\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{3}{2}+\frac{1}{2\cdot 3^2}\right)x+\left(-\frac{3}{2}-\frac{1}{2\cdot 3^3}\right)x^2+\left(-\frac{3}{2}+\frac{1}{2\cdot 3^4}\right)x^3+\overline{\overline{o}}(x^3)$

3) Разложить функцию $f(x) = \ln(1+\sin x)$ в окрестности $x_0 = 0$ до $x^3$: Пользуемся разложениями $\sin x$ и $\ln(1+y)$

$$\ln(1+\sin x) = \ln\Big(1+\underbrace{x - \frac{x^3}{3!} + \overline{o}(x^4)}_{\to 0,\ x\to 0}\Big) =$$

$$= \Big(x - \frac{x^3}{3!} + \overline{o}(x^4)\Big) - \frac{1}{2}\Big(x - \frac{x^3}{3!} + \overline{o}(x^4)\Big)^2 + \frac{1}{3}\Big(x - \frac{x^3}{3!} + \overline{o}(x^4)\Big)^3 +$$

$$+ \overline{o}\Big(\Big(x - \frac{x^3}{3!} + \overline{o}(x^4)\Big)^3\Big) =$$

$$= x - \frac{x^3}{3!} + \overline{o}(x^4) - \frac{1}{2}\Big(x^2 - 2x\cdot\frac{x^3}{3!} + 2x\cdot\overline{o}(x^4) - 2\frac{x^3}{3!}\overline{o}(x^4) +$$

$$+ \Big(\frac{x^3}{3!}\Big)^2 + \big(\overline{o}(x^4)\big)^2\Big) +$$

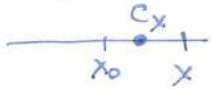
$$+ \frac{1}{3}\Big(x^3 + \overline{o}(x^3)\Big) + \overline{o}(x^3) =$$

$$= x - \frac{x^3}{3!} - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \overline{o}(x^3) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \overline{o}(x^3),\ x\to 0.$$

## Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

**Теорема (формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа).**

Пусть $f(x)$ $(n+1)$-раз дифференцируема в окрестности $|x-x_0|<\delta_0$ точки $x_0$. Тогда для любого $x$ из этой окрестности существует $c_x$, лежащее между $x_0$ и $x$, для которого




$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

▽

$f(x)=T_n(x)+R_n(x) \Rightarrow R_n(x)=f(x)-T_n(x)$ $(n+1)$ раз диф-ма в окрестности $|x-x_0|<\delta_0$.

Зафиксируем $x$ из окрестности $x_0<x<x_0+\delta_0$ и рассмотрим функцию

$$F(t):=f(x)-\left(f(t)+\frac{f'(t)}{1!}(x-t)+\ldots+\frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n\right)$$

Имеем

$$F'(t)=-\left(f'(t)+\frac{f''(t)}{1!}(x-t)-f'(t)+\frac{f'''(t)}{2!}(x-t)^2-\frac{f''(t)}{1!}(x-t)+\ldots\right.$$
$$\left.\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n-\frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1}\right)=-\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$$

Применим теорему Коши к функциям $F(t)$ и $g(t)=(x-t)^{n+1}$ на отрезке $[x_0,x]$: По ней $\exists\, c_x\in(x_0,x)$:

$$\frac{F(x)-F(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{F'(c_x)}{g'(c_x)}$$

Т.к. $F(x)=0$, $F(x_0)=f(x)-T_n(x)=R_n(x)$

$g(x)=0$, $g(x_0)=(x-x_0)^{n+1}$, $g'(t)=-(n+1)(x-t)^n$, то

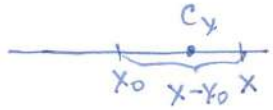
$$\frac{-R_n(x)}{-(x-x_0)^{n+1}}=\frac{-\frac{f^{(n+1)}(c_x)}{n!}(x-c_x)^n}{-(n+1)(x-c_x)^n}=\frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!}\Rightarrow$$

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

▲

## Другая форма записи остаточного члена в форме Лагранжа

2




$\Rightarrow c_x = x_0 + \theta(x-x_0)$, где $0<\theta<1$.

Поэтому при выполнении условий теоремы $\forall x: |x-x_0|<\delta_0 \ \exists \theta\in(0,1)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} =$$

$$= f(x_0) + \frac{f^{(1)}(x_0)}{1!}(x-x_0) + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

Например, для $x_0 = 0$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

В частности, $\forall x\in\mathbb{R} \ \exists \theta\in(0,1)$:

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

2

# Исследование поведения функции с помощью производных

Напомним, что промежуток $I(a,b)$ – это либо интервал $(a,b)$, либо полуинтервал $(a,b]$ или $[a,b)$, либо отрезок $[a,b]$.

**Теорема (критерий постоянства функции).** Для того чтобы $f(x)\equiv c$ на промежутке $I(a,b)$, н/д, чтобы $f(x)$ была дифференцируема на $I(a,b)$ и $f'(x)\equiv 0$ на $I(a,b)$.

▽ $\Rightarrow$ $f(x)\equiv c$ на $I(a,b) \Rightarrow f'(x)\equiv 0$ на $I(a,b)$ – это мы знаем.

$\Leftarrow$ Применим теорему Лагранжа. Зафиксируем $x_0\in I(a,b)$ и рассмотрим произвольную точку $x\in I(a,b)$. Пусть для определенности $x > x_0$.

Т.к. $[x_0, x]\subset I(a,b)$, то $f(x)$ дифф. на $[x_0,x]$ и, значит, удовлетворяет на $[x_0,x]$ условиям т. Лагранжа. По ней

$$\exists\, c_x\in(x_0,x):\quad f(x)-f(x_0)=\underset{\text{и}}{f'(c_x)}\underset{0}{}(x-x_0)=0 \Rightarrow$$

$$f(x)=f(x_0)-\text{const},\quad \forall x\in I(a,b).$$

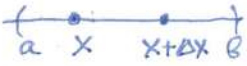
▲

# Условия монотонности функции

**Теорема (критерий монотонности функции).** Пусть $f(x)$ дифференцируема на интервале $(a,b)$. Для того чтобы $f(x)$ возрастала (убывала) на $(a,b)$, н/д, чтобы $f'(x) \geq 0$ (соотв. $f'(x) \leq 0$) на $(a,b)$.

$\Rightarrow$ Пусть $f(x)$ возрастает на $(a,b)$, т.е. $\forall x_1 < x_2$ из $(a,b)$ $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Возьмем $\forall x \in (a,b)$ и $\Delta x > 0$ : $x + \Delta x \in (a,b)$




Тогда $\underbrace{\dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}}_{\to 0} \geq 0$. Перейдем к пределу при $\Delta x \to 0$:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \geq 0.$$

$\Leftarrow$ Пусть $f'(x) \geq 0$ на $(a,b)$. Рассмотрим любые $x_1, x_2 \in (a,b)$: $x_1 < x_2$.
Применим т. Лагранжа к $f(x)$ на $[x_1, x_2]$. По ней:

$$\exists\, c \in (x_1, x_2): \quad f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(c)}_{\geq 0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{> 0} \geq 0 \Rightarrow$$

$f(x_2) \geq f(x_1)$, т.е. $f(x)$ возр. ▲

**Теорема (достаточные условия строгой монотонности).** Если $f(x)$ дифф. на $(a,b)$ и $f'(x) > 0$ (соотв. $f'(x) < 0$) на $(a,b)$, то $f(x)$ строго возрастает (соотв. строго убывает) на $(a,b)$.

Док-во как в Достаточности предыд. теоремы:

$$f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(c)}_{> 0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{> 0} > 0 \Rightarrow$$

$f(x_2) > f(x_1)$, $\forall\, x_1, x_2 \in (a,b)$ с $x_1 < x_2$, т.е. $f(x)$ строго возрастает.

**Замечание.** Эти две теоремы справедливы для функций $f(x)$, которые дифф. на $(a,b)$ и непрерывны на $I(a,b)$.
Напр.: $f(x) \nearrow$ на $I(a,b) \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$ на $(a,b)$.

**Критерий строгой монотонности (б/д).** Пусть $f(x)$ дифф. на $(a,b)$. Для того чтобы $f(x)$ строго возрастала (строго убывала) на $(a,b)$, н/д, чтобы

$$\begin{cases} 1)\ f'(x) \geq 0 \ (\text{соотв. } f'(x) \leq 0) \text{ на } (a,b); \\ 2)\ \text{Нули } f'(x) \text{ не заполняют интервалов, т.е.} \\ \quad \forall (\alpha,\beta) \subset (a,b)\ \ \exists \gamma \in (\alpha,\beta) : f'(\gamma) \neq 0. \end{cases}$$

2

**Пример.** Рассмотрим функцию $f(x) = x + \sin x$. Имеем

$f'(x) = 1 + \cos x \geq 0$ на $\mathbb{R}$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + 2\pi n$




Значит, $f(x) = x + \sin x$ строго возр. на $\mathbb{R}$.

**Пример.** Найти промежутки монотонности функции

$$y = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2-1}}.$$

▽ $D(y) = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$

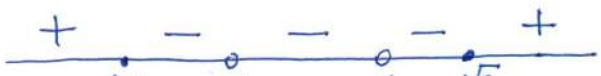



$$y' = \frac{\sqrt[3]{x^2-1} - x \cdot \frac{1}{3}(x^2-1)^{-\frac{2}{3}} \cdot 2x}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^2} = \frac{\sqrt[3]{x^2-1} - \frac{2}{3}\frac{x^2}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^2}}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^2} =$$

$$= \frac{x^2 - 1 - \frac{2}{3}x^2}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^4} = \frac{1}{3}\frac{x^2-3}{\left(\sqrt[3]{x^2-1}\right)^4} \quad (\exists \text{ всюду на } D(y)).$$

$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3}$.

Знак $y'$




$y$ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗

**Ответ:** Возрастает на $(-\infty, -\sqrt{3})$;
Убывает на $(-\sqrt{3}, -1)$;
Убывает на $(-1, 1)$;
Убывает на $(1, \sqrt{3})$;
Возрастает на $(\sqrt{3}, +\infty)$.

Пример. Доказать, что $\ln(1+x) \le x$ при $x \ge 0$.

▽ Рассмотрим $f(x) = x - \ln(1+x)$ – дифф. на $(-1, +\infty)$.

$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0$ на $(0, \infty)$. $\Rightarrow$

2 $f(x)$ строго возр. на $[0, +\infty) \Rightarrow$

$f(x) > f(0)$, $\forall x > 0 \Rightarrow$ $x - \ln(1+x) > 0$, $\forall x > 0$

$f(0) = 0$

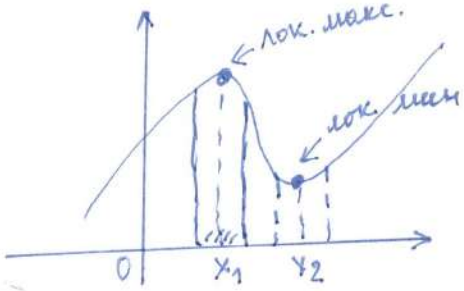
▲

# Локальный экстремум

**Опр.** Пусть $f(x)$ определена в окрестности точки $x_0$. Говорят, что $x_0$ – точка локального максимума (локального минимума) $f(x)$, если $\exists \delta_0 > 0$:

$$f(x) \le f(x_0), \ \forall x: |x - x_0| < \delta_0$$

(соотв. $f(x) \ge f(x_0), \ \forall x: |x - x_0| < \delta_0$).




Общее название: точки локального экстремума.

**Опр.** Говорят, что $x_0$ – точка строго локального максимума (строгого локального минимума) $f(x)$, если $\exists \delta_0 > 0$:

$$f(x) < f(x_0), \ \forall x: 0 < |x - x_0| < \delta_0$$

(соотв. $f(x) > f(x_0), \ \forall x: 0 < |x - x_0| < \delta_0$).

**Необходимое условие локального экстремума.** Если $x_0$ – точка локального экстремума $f(x)$ и $\exists f'(x_0)$, то $f'(x_0) = 0$.

▽ Пусть для определенности $x_0$ – т. лок. макс. $f(x)$, т.е. $\exists \delta_0 > 0: f(x) \le f(x_0), \ \forall x: |x - x_0| < \delta_0$.

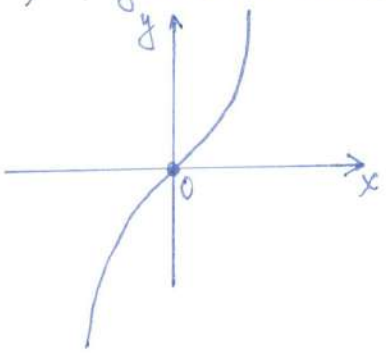
Тогда $x_0$ – точка максимума $f(x)$ на $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$. По теореме Ферма $f'(x_0) = 0$. ▲

**Следствие.** Если $x_0$ – точка лок. экстр. $f(x)$, то $f'(x_0)$ или не сущ-ет, или $f'(x_0) = 0$.

**Опр.** Точка $x_0$ наз-ся критической точкой $f(x)$, если $f'(x_0) \nexists$ или $= 0$. Точки, в которых $f'(x_0) = 0$ наз-ся стационарными.

Замечание. Необходимое условие экстр. не явл. достаточным

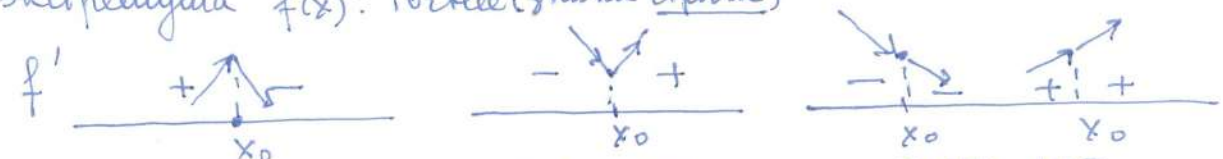
$y = x^3$, $y' = 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$, но $x = 0$ не явл-ся лок. экстр. $y(x)$




## Первое достаточное условие локального экстремума

Теорема. Пусть $f(x)$ непрерывна в окрестности $U_{x_0}$ и диффер. в проколотой окрестности $\overset{\circ}{U}_{x_0}$. Если при переходе через точку производная $f(x)$ меняет знак, то $x_0$ – точка экстремума $f(x)$, если не меняет, то $x_0$ не явл-ся точкой экстремума $f(x)$: Точнее (знаки строгие)

2




стр. лок. макс. стр. лок. мин. экстр. нет.

▽ 1) Пусть $\exists \delta_0 > 0$: $\begin{cases} f'(x) > 0 \text{ на } (x_0 - \delta_0, x_0) \Rightarrow \\ f'(x) < 0 \text{ на } (x_0, x_0 + \delta_0) \Rightarrow \end{cases}$

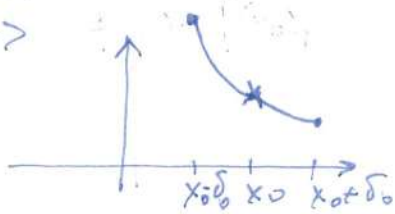
2 $\begin{cases} f(x) \text{ строго возр. на } [x_0 - \delta_0, x_0] \\ f(x) \text{ строго убыв. на } [x_0, x_0 + \delta_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) < f(x_0) \text{ на } (x_0 - \delta_0, x_0) \\ f(x) < f(x_0) \text{ на } (x_0, x_0 + \delta_0). \end{cases}$

Значит, $x_0$ – точка строгого лок. макс. $f(x)$.

2) Пусть $\exists \delta_0 > 0$: $\begin{cases} f'(x) < 0 \text{ на } (x_0 - \delta_0; x_0) \Rightarrow \\ f'(x) < 0 \text{ на } (x_0, x_0 + \delta_0) \end{cases}$

$f(x)$ стр. убыв. на $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \Rightarrow$

2 $\begin{cases} f(x) > f(x_0) \text{ на } (x_0 - \delta_0, x_0) \\ f(x) < f(x_0) \text{ на } (x_0, x_0 + \delta_0) \end{cases}$




▲

2

Верн.

## Второе достаточное условие локального экстремума

**Теорема.** Пусть $f(x)$ дважды дифференцируема в стационарной точке $x_0$. Если

1) $f''(x_0) > 0$, то $x_0$ – точка лок. мин. $f(x)$;

2) $f''(x_0) < 0$, то $x_0$ – точка лок. макс. $f(x)$.

▽ По формуле Тейлора с ост. членом в форме Пеано: при $x \to x_0$

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)}_{0}\cdot(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + \bar{o}\left((x-x_0)^2\right) =$$

(т.к. $x_0$ – стац. т. $f(x)$)

$$= f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x-x_0)^2 + \bar{o}\left((x-x_0)^2\right) =$$

$$= f(x_0) + (x-x_0)^2\left[\frac{f''(x_0)}{2} + \bar{o}(1)\right] \qquad (1)$$

Пусть для опред. $f''(x_0) > 0$. Т.к. $\lim\limits_{x\to x_0} \bar{o}(1) = 0$, то

$$\lim_{x\to x_0}\left[\frac{f''(x_0)}{2} + \bar{o}(1)\right] = \frac{f''(x_0)}{2} > 0 \Rightarrow (?)$$

$\exists\, U_{x_0}$: $\dfrac{f''(x_0)}{2} + \bar{o}(1) > 0$ в $\overset{\circ}{U}_{x_0}$, т.е. при $0 < |x-x_0| < \delta_0 \overset{(1)}{\Rightarrow}$

$f(x) > f(x_0)$, $\forall x$: $0 < |x-x_0| < \delta_0$.

Значит, $x_0$ – точка строгого лок. мин. $f(x)$. ▲

**Теорема (обобщенная форма 2го правила Л7).** Пусть $f(x)$ $n$ раз дифф. в $x_0$ и

$$f^{(1)}(x_0) = f^{(2)}(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0 \text{ и } f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

Если: 1) $n$ нечетно, то экстремума в т. $x_0$ нет

2) $n$ четно, то экстремум в т. $x_0$ есть, причем если

а) $f^{(n)}(x_0) > 0$, то в $x_0$ лок. мин $f(x)$,

б) $f^{(n)}(x_0) < 0$, то в $x_0$ лок. макс. $f(x)$.

Пример. Найти точки экстремума $y(x) = \cos x + \frac{1}{2}\cos 2x$.

▽

2 Ясно, что $y(x)$ диф-ма сколько угодно раз на $\mathbb{R}$.

I) Находим стационарные точки $y(x)$:

$$y'(x) = -\sin x - \sin 2x = -(\sin x + 2\sin x \cdot \cos x) =$$
$$= -\sin x (1 + 2\cos x).$$

$$y'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1) \sin x = 0 \Leftrightarrow x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ 2) 1 + 2\cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{bmatrix}$$

II) Найдем 2-ю производную в стац. точках:

$$y''(x) = -\cos x - 2\cos 2x$$

и её значение в стац. точках:

1) $y''(\pi k) = -\underset{\pm 1}{\cos \pi k} - 2\underset{1}{\cos 2\pi k} < 0 \Rightarrow x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$, – точки лок. макс. $y(x)$.

2) $y''\left(\pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k\right) = -\cos\left(\pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k\right) - 2\cos\left(\pm\frac{4\pi}{3} + 4\pi k\right) =$

$$= -\cos\frac{2\pi}{3} - 2\cos\frac{4\pi}{3} = \frac{1}{2} + 2\cdot\frac{1}{2} = \frac{3}{2} > 0 \Rightarrow$$

$x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k$ – точки лок. мин. $y(x)$.

Ответ: Точки $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$, – точки лок. макс. $y(x)$;

Точки $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$, – точки лок. мин. $y(x)$.

▲

# Наибольшие и наименьшие значения функции на промежутках

## Случай отрезка

Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$. Тогда по 2-й теореме Вейерштрасса она достигает на нем своих наибольшего и наименьшего значений, т.е. $\exists\, x_1, x_2 \in [a,b]$:

$$f(x_1) = \max_{x\in[a,b]} f(x) \quad \text{и} \quad f(x_2) = \min_{x\in[a,b]} f(x).$$

Рассм. $x_1$. Возможны 2 случая: 1) $x_1 = a$ или $b$; 2) $x_1 \in (a,b)$.
Тогда во 2-м случае $x_1$ — точка локального максимума $f(x)$, т.к.

$$f(x) \le f(x_1),\ \forall x \in (a,b) \Rightarrow f(x) \le f(x_1) \text{ в некот. окрест-ти } x_1.$$

Аналогично $x_2$ либо совпадает с $a$ или $b$ или $x_2$ — точка локального минимума $f(x)$.

Итак, наибольшее или наименьшее значение функции достигаются на концах отрезка или в критических точках $f(x)$ из $(a,b)$.

Отсюда следует:

**Правило нахождения наиб. и наим. значений (непр.) функции на отрезке:**

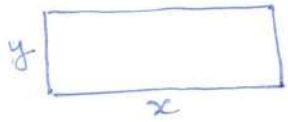
1) Найти $f'(x)$ и критические точки в $(a,b)$, т.е. такие $x$, что $f'(x) = 0$ или $\nexists$. Скажем, $x_1, x_2, \dots$.
2) Найти значения $f(x)$ на концах $a$ и $b$ и в критических точках:
$$f(a), f(b), f(x_1), f(x_2), \dots$$
3) Выбрать среди этих значений наибольшее и наименьшее. Они и будут наибольшим и наименьшим значениями $f(x)$ на $[a,b]$.

**Пример.** Найти наибольшее и наименьшее значение $y = x - 4\sqrt{x}$ на отрезке $[0,5]$.

▽ 1) $y(x)$ непрерывна на $[0,5]$
$y'(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{x}}$ $\Rightarrow$ диф-ма на $(0,5)$.
$y'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{2}{\sqrt{x}} = 0 \Leftrightarrow x = 4 \in (0,5)$
2) $y(0) = 0$, $y(5) = 5 - 4\sqrt{5} \approx -3{,}9$, $y(4) = 4 - 4\sqrt{4} = -4$.
3) $y(0) = 0$ — наиб. значение функции на $[0,5]$
$y(4) = -4$ — наим. значение функции на $[0,5]$.

Пример. Среди прямоугольников данного периметра $P$ найти тот, который имеет наибольшую площадь.

▽




Дано: $2(x+y)=P$, где $P$ – const.

Исследовать: когда $S=xy$ наиб.

$y=\frac{P}{2}-x \Rightarrow S(x)=x\cdot\left(\frac{P}{2}-x\right)$.

Какова естественная область определения задачи: $x \geq 0$, $x \leq \frac{P}{2}$.

Значит, нам дост. найти наиб. зн. $S(x)=x\left(\frac{P}{2}-x\right)$ на $[0, \frac{P}{2}]$.

Имеем: $S'(x)=\frac{P}{2}-x-x=\frac{P}{2}-2x$ $\exists$ всюду на $(0, \frac{P}{2})$.

$S'(x)=0 \Leftrightarrow \frac{P}{2}-2x=0 \Leftrightarrow x=\frac{P}{4} \in (0, \frac{P}{2})$

Вычисляем: $S(0)=0$, $S(\frac{P}{2})=0$, $S(\frac{P}{4})=\frac{P}{4}\cdot\frac{P}{4}=\left(\frac{P}{4}\right)^2$.

Т.о., $\max\limits_{x\in[0,\frac{P}{2}]} S(x)=S(\frac{P}{2})=\left(\frac{P}{4}\right)^2$.

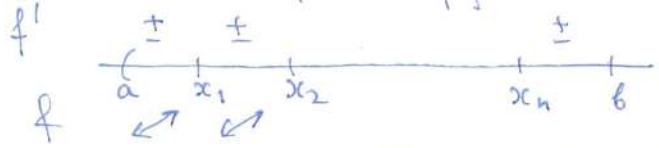
Каков же искомый прямоугольник: $x=\frac{P}{4} \Rightarrow y=\frac{P}{2}-\frac{P}{4}=\frac{P}{4}$,

т.е. $x=y \Rightarrow$ это квадрат со стороной $\frac{P}{4}$.

▲

## Случай интервала

Пусть $f(x)$ дифференцируема на $(a,b)$ за исключением конечного числа точек и $f'(x)=0$ в конечном числе точек из $(a,b)$, т.е. $f(x)$ имеет на $(a,b)$ конечное число критических точек $x_1, x_2, \dots, x_n$. Предполагаем, что $f(x)$ непрерывна в $x_1, \dots, x_n$.




Тогда $\exists \lim\limits_{x \downarrow a} f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$ и $\exists \lim\limits_{x \uparrow b} f(x) \in \overline{\mathbb{R}}$.

Например,




Тогда $f(x_1) = \max\limits_{x \in (a,b)} f(x)$, наименьшее из $\lim\limits_{x \downarrow a} f(x)$ и $\lim\limits_{x \uparrow b} f(x)$ — $\inf\limits_{x \in (a,b)} f(x)$.

2 Еще

Правило нахождения $\sup\limits_{x \in (a,b)} f(x)$ и $\inf\limits_{x \in (a,b)} f(x)$ для непрерывных на интервале $(a,b)$ функций с конечным числом критических точек:

1) Находим критические точки: $x_1, \dots, x_n$
2) Находим $\lim\limits_{x \downarrow a} f(x)$ и $\lim\limits_{x \uparrow b} f(x)$ и значения $f(x_1), \dots, f(x_n)$

Наиб. будет $\sup\limits_{x \in (a,b)} f(x)$, наим. — $\inf\limits_{x \in (a,b)} f(x)$.

При этом, если наиб. (наим.) будет достигаться в $x_i$, то $f(x_i) = \max\limits_{x \in (a,b)} f(x)$ (соотв. $f(x_i) = \min\limits_{x \in (a,b)} f(x)$).

---

Аналогично для $[a,b)$ или $(a,b]$. Только вместо $\lim\limits_{x \downarrow a} f(x)$ или $\lim\limits_{x \uparrow b} f(x)$ нужно считать $f(a)$ или $f(b)$.

Пример. Из всех закрытых цилиндрических банок данного объема $V$ найти ту, которая имеет наименьшую площадь поверхности.




$V = \pi r^2 h$ – const

$S = 2\pi r h + 2\pi r^2$ – нужно найти те $r$ и $h$, при которых $S(r)$ наимен.

Имеем: $h = \frac{V}{\pi r^2} \Rightarrow$

$$S = 2\pi r \cdot \frac{V}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = 2\left(\frac{V}{r} + \pi r^2\right).$$

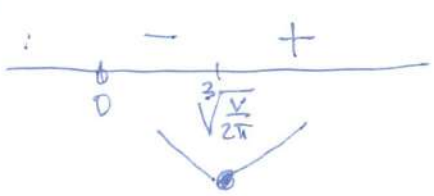
2 Естественная область определения задачи $r > 0$ и $r < \infty$.

$S(r)$ непр. на $(0, \infty)$ и

$S'(r) = 2\left(-\frac{V}{r^2} + 2\pi r\right)$ сущ-ет на $(0, \infty)$.

$S'(r) = 0 \Leftrightarrow 2\pi r = \frac{V}{r^2} \Leftrightarrow r^3 = \frac{V}{2\pi} \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$.

Итак, $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ – ед. крит. точка $S(r)$ на $(0, +\infty)$




Значит, $S\left(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}\right) = \min\limits_{r \in (0,\infty)} S(r)$.

Т.о., наименьшую площадь поверхности будет иметь банка, у которой

$$r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} \Rightarrow h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{V}{\pi \sqrt[3]{\frac{V^2}{(2\pi)^2}}} =$$

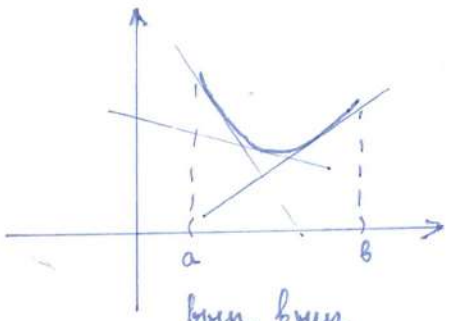
$$= \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}.$$

Геометрически: $\frac{h}{r} = \frac{\sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}}{\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}} = \sqrt[3]{8} = 2$. Т.е., $h = 2r = d$ – диаметр круга.

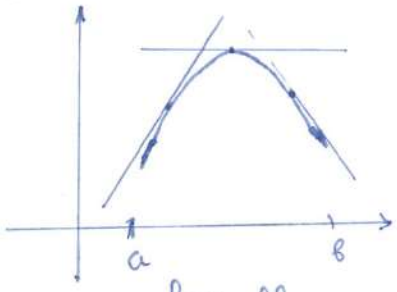
Значит, из всех банок наим. площадь поверхности имеет та, у которой квадратное осевое сечение.

## Направления выпуклости графика функции и точки перегиба

Пусть $f(x)$ дифференцируема на $(a,b)$. Говорят, что график $f(x)$ на $(a,b)$ направлен выпуклостью вниз (вверх), если он лежит выше (соотв. ниже) всех касательных, проведенных к этому графику в точках $(a,b)$.




вып. вниз



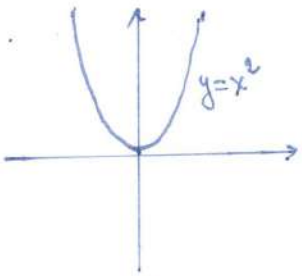

вып. вверх

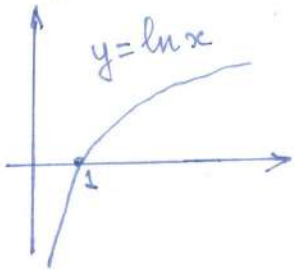
Если график функции $f(x)$ направлен выпуклостью вниз (вверх) на $(a,b)$, то говорят, что $f(x)$ выпукла вниз (вверх) на $(a,b)$. Используют также терминологию:

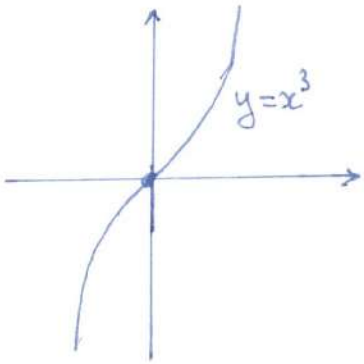
выпуклость вниз ≡ выпуклость

выпуклость вверх ≡ вогнутость

Примеры.



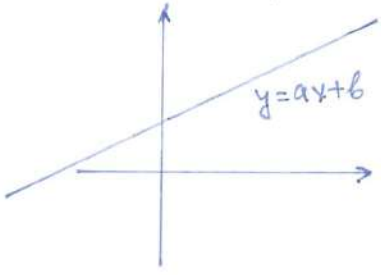




$y=x^2$ выпукла вниз на $\mathbb{R}$;

$y=\ln x$ выпукла вверх на $\mathbb{R}$;

$y=x^3$ выпукла вверх на $(-\infty,0)$ и выпукла вниз на $(0,+\infty)$.

Замечание. Линейная функция $y=ax+b$ одновременно выпукла вниз и вверх на $\mathbb{R}$.



**Теорема (достаточные условия выпуклости вверх или вниз).**

Пусть $f(x)$ дважды дифференцируема на $(a,b)$. Тогда:

1) Если $f''(x) \geq 0$ на $(a,b)$, то $f(x)$ выпукла вниз на $(a,b)$.

2) Если $f''(x) \leq 0$ на $(a,b)$, то $f(x)$ выпукла вверх на $(a,b)$.

$\nabla$ Фиксируем $x_0 \in (a,b)$. Тогда уравнение касательной к графику $f(x)$ в т. $x_0$:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0). \qquad (2)$$

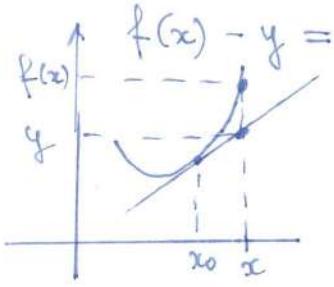
Далее, по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа $\forall x \in (a,b)$ $\exists c_x$ между $x_0$ и $x$:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot(x-x_0) + \frac{f''(c_x)}{2}(x-x_0)^2.$$

Тогда с учетом (2):

$$f(x) - y = \frac{f''(c_x)}{2}(x-x_0)^2 \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq y,$$

т.е. график $f(x)$ выше касат.



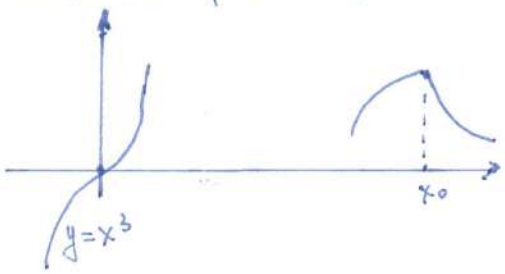

▲

2 **Опр.** Пусть $f(x)$ непрерывна в некоторой окрестности $U_{x_0}$ точки $x_0$ и дифференцируема в проколотой окрестности $\dot{U}_{x_0}$.
Если на интервалах $(x_0-\delta_0, x_0)$ и $(x_0, x_0+\delta_0)$ ее график меняет направление выпуклости

# Точки перегиба графика функции

2 **Опр.** Пусть $f(x)$ непрерывна в некоторой окрестности $U_{x_0}: |x-x_0|<\delta_0$ т. $x_0$ и дифференцируема в проколотой окрест. $\overset{\circ}{U}_{x_0}$: $0<|x-x_0|<\delta_0$. Если на интервалах $(x_0-\delta_0, x_0)$ и $(x_0, x_0+\delta_0)$ ее график имеет разные направления выпуклости, то точка $x_0$ называется точкой перегиба графика $f(x)$.

$x_0=0$ – точка перегиба $y=x^3$



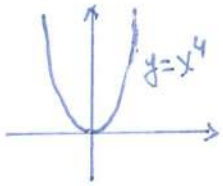

**Теорема** (необходимое условие перегиба)! Пусть $f(x)$ дифференцируема в окрестности $U_{x_0}$ и дважды дифференцируема в т. $x_0$. Если $x_0$ – точка перегиба графика $f(x)$, то $f''(x_0)=0$.

2 схемы

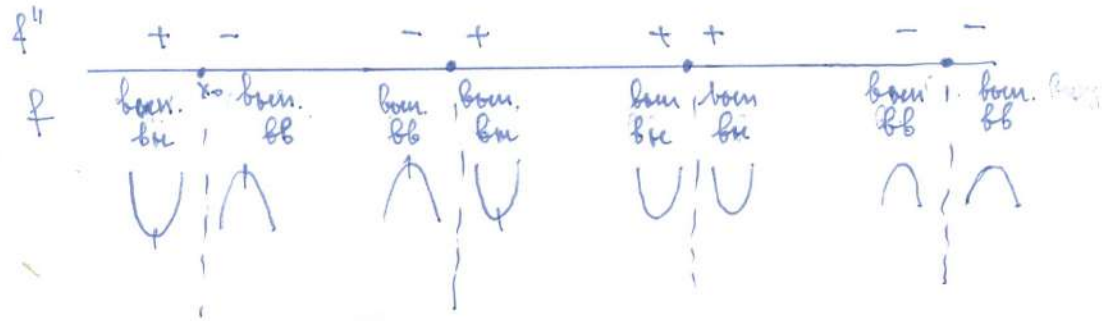
Таким образом, если $f(x)$ непрерывна на каком-либо интервале $(a,b)$, то точки перегиба могут быть только в тех точках $x_0\in(a,b)$, в которых $f''(x_0)\nexists$ или $f''(x_0)=0$.

**Замечание.** Необх. условие перегиба не является достаточным. Напр., рассм. $y=x^4$. Тогда $y''=12x^2$.

$x_0=0 \Rightarrow y''(0)=0$, но $x_0=0$ не явл-ся точкой перегиба, т.к. $x^4$ выпукла вниз на $\mathbb{R}$.




**Теорема** (достаточные условия перегиба) Пусть $f(x)$ дважды дифференцируема в проколотой окрестности $U_{x_0}$: $0<|x-x_0|<\delta_0$ и непрерывна в $x_0$. Если $f''(x)$ меняет знак при переходе через $x_0$, то $x_0$ – т. перегиба $f$, а если не меняет, то $x_0$ не явл-ся т. перегиба $f$.



## Правило нахождения интервалов выпуклости и точек перегиба:

2 1) Найти те внутренние точки области, в которых $f(x)$ непрерывна и $f''(x) = 0$ или $\nexists$, скажем $x_1, x_2, \dots$.

2 2) Определить знаки $f''(x)$ слева и справа от $x_k$.

3) Сделать выводы об интервалах выпуклости вверх (вниз) и точках перегиба.

**Пример.** Найти интервалы выпуклости вниз (вверх) и точки перегиба функции $y = \frac{\ln x}{x}$.

1) $y = \frac{\ln x}{x}$ определена и непр. на $(0, +\infty)$.

$$y' = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$ сущ-ет всюду на $(0, +\infty)$.

$$y'' = \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot x^2 - (1 - \ln x) \cdot 2x}{x^2} = \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^2} =$$

$$= \frac{2\ln x - 3}{x}$$ сущ-ет всюду на $(0, +\infty)$.

$$y'' = 0 \Leftrightarrow 2\ln x = 3 \Leftrightarrow x = e^{3/2}$$




**Ответ:** выпукла вверх на $(0, e^{3/2})$
выпукла вниз на $(e^{3/2}, +\infty)$
$x = e^{3/2}$ — точка перегиба

# Асимптоты графика функции

## 1. Вертикальные асимптоты

Пусть $f(x)$ определена в левосторонней окрестности т. $x_0$, т.е. при $x \in (x_0 - \delta_0, x_0)$. Если $\exists \lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = \pm\infty$, то прямая $x = x_0$ называется вертикальной асимптотой графика $f(x)$ (или просто $f(x)$) слева.

Аналогично, если $f(x)$ определена в $(x_0, x_0 + \delta_0)$ и $\exists \lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x) = \pm\infty$, то прямая $x = x_0$ – верт. асимт. граф. $f(x)$ или $f(x)$ справа.

Примеры. 1) $y = \ln x$, $\mathcal{D}(y) = (0, +\infty)$. Т.к. $\ln x$ непрерывен на $(0, +\infty)$, то верт. ас. может быть только в точке 0, причем справа. Имеем $\lim\limits_{x \to +0} \ln x = -\infty \Rightarrow x = 0$ – верт. ас. $y = \ln x$ справа.

2) $y = e^{1/x}$, $\mathcal{D}(y) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ и $e^{1/x}$ непр. на $\mathcal{D}(y)$. Значит, верт. асимптотой может быть только $x = 0$, причем слева или справа. Имеем

$$\lim_{x \to -0} e^{\overset{(1/x) \to -\infty}{1/x}} = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ не явл-ся верт. ас. } e^{1/x} \text{ слева}$$

$$\lim_{x \to +0} e^{\overset{(1/x) \to +\infty}{1/x}} = +\infty \Rightarrow x = 0 \text{ – верт. ас. } e^{1/x} \text{ справа}$$

3) $y = 1/x$. Аналогично 2): $\lim\limits_{x \to -0} \frac{1}{x} = -\infty$, $\lim\limits_{x \to +0} \frac{1}{x} = +\infty \Rightarrow$ $x = 0$ – верт. ас. $1/x$ и слева, и справа.




Замечание. Вертикальные асимптоты могут быть только в граничных точках области определения, в частности, в точках разрыва 2-го рода.

## 2. Наклонные асимптоты

Пусть $f(x)$ определена в $(a, +\infty)$. Если при некоторых $k, b \in \mathbb{R}$

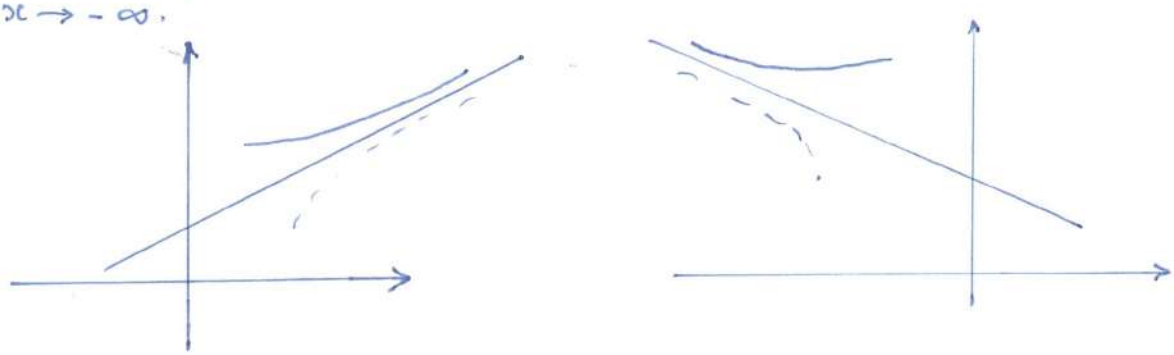
$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - (kx+b)) = 0,$$

то прямая $y = kx+b$ наз-ся наклонной асимптотой графика $f(x)$ (или просто $f(x)$) при $x \to +\infty$.

Аналогично, если $f(x)$ определена в $(-\infty, a)$ и

$$\lim_{x \to -\infty} (f(x) - (kx+b)) = 0,$$

то прямая $y = kx+b$ – накл. асимп. граф. $f(x)$ или $f(x)$ при $x \to -\infty$.



Пересек!

Если $k=0$, то прямая $y=b$ наз-ся горизонтальной асимпт. ...

Примеры. 1) $y = e^{1/x}$, $D(y) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

$$\lim_{x \to \pm\infty} e^{1/x} = 1 \Rightarrow \lim_{x \to \pm\infty} (e^{1/x} - 1) = 0 \Rightarrow$$

Граф.

прямая $y = 1$ – гориз. ас. $e^{1/x}$ при $x \to \pm\infty$.

2) $y = \dfrac{x^2}{x+1}$, $D(y) = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

$$y = \frac{x^2}{x+1} = \frac{x^2-1+1}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1} \Rightarrow$$

Граф

$$\lim_{x \to \pm\infty} \left( \frac{x^2}{x+1} - (x-1) \right) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{1}{x+1} = 0 \Rightarrow$$

прямая $y = x - 1$ – накл. ас. $\dfrac{x^2}{x+1}$ при $x \to \pm\infty$.

**Критерий наклонной асимптоты.** Пусть $f(x)$ определена в $(a, +\infty)$. Для того чтобы прямая $y = kx + b$ была наклонной асимптотой при $x \to +\infty$, н/д, чтобы

$$\begin{cases} 1) \ \exists \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} = k \\ 2) \ \exists \lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - kx) = b. \end{cases}$$

Аналогично при $x \to -\infty$.



Пусть $y = kx + b$ – накл. асимп. $f(x)$ при $x \to +\infty \Rightarrow$

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0. \qquad (1)$$

Тем более, $\dfrac{f(x) - (kx+b)}{x} \to 0$ при $x \to +\infty \Rightarrow$

$$\frac{f(x)}{x} - k - \underbrace{\frac{b}{x}}_{\to 0} \to 0 \text{ при } x \to +\infty \Rightarrow$$

$$\lim_{x \to +\infty} \left( \frac{f(x)}{x} - k \right) = 0 \text{ или } \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = k.$$

Из (1) $\Rightarrow$ $\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - kx - b) = 0$ или $\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - kx) = b.$



Из 2) $\Rightarrow$ $\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$, т.е.

$y = kx + b$ – накл. асимп. графика $f(x)$ при $x \to +\infty$. ▲

**Пример.** Найти наклонные асимптоты графиков след. функций при $x \to \pm\infty$: 1) $y = \frac{x^2}{x+1}$; 2) $y = x + \sin x$; 3) $y = x + \frac{\sin x}{\ln x}$;

4) $y = \sqrt{\frac{x^4+3}{x^2+1}}$.

▽ 1) $D(y) = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x}{x+1} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^1}{x(1+\frac{1}{x})} = 1 = k.$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} (y(x) - kx) = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - x\right) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2 - x^2 - x}{x+1} = -1 = b.$$

Значит, $y = kx + b = x - 1$ – накл. асимпт. $y(x)$ при $x \to \pm\infty$.

2) $D(y) = \mathbb{R}$

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x+\sin x}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right) = 1 + \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 1 = k$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} (y(x) - kx) = \lim_{x\to\pm\infty} (x + \sin x - x) = \lim_{x\to\pm\infty} \sin x \quad \nexists.$$

Значит, накл. асимпт. $y(x)$ при $x \to \pm\infty$ нет.

3) $D(y) = (0, +\infty)$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x \ln x}\right) = 1 = k.$$

$$\lim_{x\to+\infty} (y(x) - kx) = \lim_{x\to+\infty} \left(x + \frac{\sin x}{\ln x} - x\right) = 0 = b.$$

2 граф. Значит, $y = x$ – накл. асимпт. $y(x)$ при $x \to +\infty$.

4) Т.к. $\sqrt{x^2} = |x|$, то ответ зависит от знака $x$.

$D(y) = \mathbb{R}$. Имеем:

2 корня

а) $$\lim_{x\to+\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x^4+3}}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2\sqrt{1+3/x^4}}{\underbrace{x \cdot |x|}_{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} = 1 = k$$

$$\lim_{x\to+\infty} (y(x) - kx) = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{\sqrt{x^4+3}}{\sqrt{x^2+1}} - x\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x^4+3} - x\sqrt{x^2+1}}{(\sqrt{x^2+1} \sim x\ ?} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(\sqrt{x^4+3} - x\sqrt{x^2+1})(\sqrt{x^4+3} + x\sqrt{x^2+1})}{x \cdot (\sqrt{x^4+3} + x\sqrt{x^2+1})} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x^4+3-x^2(x^2+1)}{x\cdot x^2\underbrace{\left(\sqrt{1+\frac{3}{x^4}}+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)}_{\to 2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3-x^2}{2x^3} = 0.$$

Значит, $y = x$ – накл. асимпт. $f(x)$ при $x \to +\infty$.

б) Аналогично при $x \to -\infty$ с $|x| = -x$ !

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{x} \frac{\sqrt{x^4+3}}{\sqrt{x^2+1}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2\sqrt{1+3/x^2}}{x\cdot|x|\sqrt{1+1/x^2}} = -1 = k$$

($\sqrt{1+3/x^2} \to 1$; $|x| = -x$; $\sqrt{1+1/x^2} \to 1$)

$$\lim_{x\to-\infty} (y(x)-kx) = \lim_{x\to-\infty} \left(\frac{\sqrt{x^4+3}}{\sqrt{x^2+1}} + x\right) = \ldots = 0.$$

Значит, $y = -x$ – накл. асимпт. $f(x)$ при $x \to -\infty$.

Т.о., $y = x$ – накл. асимптота $y(x)$ при $x \to +\infty$;
$y = -x$ – накл. асимптота $y(x)$ при $x \to -\infty$.

# Построение графика функции

Схема:

1. Найти область определения функции. Найти точки пересечения с осями координат.
2. Определить четность – нечетность, периодичность
3. Исследовать функцию на непрерывность, классифицировать точки разрыва.
4. Найти вертикальные и наклонные асимптоты.
5. Найти $f'(x)$ и указать промежутки монотонности и точки локального экстремума.
6. Найти $f''(x)$, указать промежутки выпуклости вверх (вниз) и точки перегиба.
7. Дать сводную характеристику поведения функции на каждом из промежутков из пп. 5 и 6.

## Пример

Построить график функции: 1) $y = \dfrac{x^4}{(1+x)^3}$; 2) $y = \operatorname{arcsin} \dfrac{2x}{1+x^2}$.

$$y = \frac{x^4}{(1+x)^3}.$$

1. $\mathcal{D}(y) = \mathbb{R} \setminus \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$.

$y(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow$ Ед. точка пересечения с осями координат $(0,0)$.

2. Функция ни четная, ни нечетная; непериодическая.

3. Как элементарная $y(x)$ непрерывна на $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$.

Отсюда следует, что верт. асимптоты могут быть только в точке $-1$:

$$\lim_{x \to -1-0} \frac{x^4 \to 1}{(1+x)^3 \to -0} = -\infty \; ; \quad \lim_{x \to -1+0} \frac{x^4 \to 1}{(1+x)^3 \to +0} = +\infty.$$

Значит, $x = -1$ – верт. асимпт. $f(x)$ при $x \to -1 \pm 0$.

Находим наклонные асимптоты:

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^3}{(1+x)^3} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^3 \cdot 1}{x^3 (1+\frac{1}{x})^3} = 1.$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} (y(x) - kx) = \lim_{x \to \pm\infty} \left( \frac{x^4}{(1+x)^3} - x \right) = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^4 - x(1+x)^3}{(1+x)^3} =$$

$$= \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^4 - x \cdot (1 + 3x + 3x^2 + x^3)}{(1+x)^3} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^4 - x - 3x^2 - 3x^3 - x^4}{(1+x)^3} =$$

$$= \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^3 \left( -\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} - 3 \right)}{x^3 (1+\frac{1}{x})^3} = -3.$$

Значит, $y = x - 3$ – накл. асимпт. $y(x)$ при $x \to \pm\infty$.

4. $y' = \left(\frac{x^4}{(1+x)^3}\right)' = \frac{4x^3(1+x)^3 - x^4 \cdot 3(1+x)^2}{(1+x)^6} = \frac{(1+x)^2\left(4x^3(1+x) - 3x^4\right)}{(1+x)^6} =$

$= \frac{4x^3 + 4x^4 - 3x^4}{(1+x)^4} = \frac{4x^3 + x^4}{(1+x)^4} = \frac{x^3(4+x)}{(1+x)^4}.$

$y'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ или $x = -4$ $(\in \mathcal{D}(y))$

$y'(x)$ ∄ при $x = -1 \notin \mathcal{D}(y)$

$y(-4) = \frac{(-4)^4}{(1-4)^3} = -\frac{4^4}{3^3} \approx -9{,}5$

$y(0) = 0$

| $x$ | $(-\infty, -4)$ | $-4$ | $(-4, -1)$ | $-1$ | $(-1, 0)$ | $0$ | $(0, +\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | $+$ | $0$ | $-$ | ∄ | $-$ | $0$ | $+$ |
| $y$ | ↗ | $-9{,}5$ | ↘ | ∄ | ↘ | $0$ | ↗ |
| | | max | | | | min | |

5. $y'' = \left(\frac{4x^3 + x^4}{(1+x)^4}\right)' = \frac{\left(12x^2 + 4x^3\right)(1+x)^4 - \left(4x^3 + x^4\right) \cdot 4(1+x)^3}{(1+x)^8} =$

$= \frac{(1+x)^3 \cdot \left(12x^2 + 12x^3 + 4x^3 + 4x^4 - 16x^3 - 4x^4\right)}{(1+x)^8} = 12\,\frac{x^2}{(1+x)^5}.$

$y''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in \mathcal{D}(y)$;

$y''(x)$ ∄ при $x = -1 \notin \mathcal{D}(y)$.

| $x$ | $(-\infty, -1)$ | $-1$ | $(-1, 0)$ | $0$ | $(0, +\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y''$ | $-$ | ∄ | $+$ | $0$ | $+$ |
| $y$ | ∩ | ∄ | ∪ | $0$ | ∪ |
| | | | | нет перег. | |

6. Сводная характеристика

| $x$ | $(-\infty, -4)$ | $-4$ | $(-4, -1)$ | $-1$ | $(-1, 0)$ | $0$ | $(0, +\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y(y')$ | ↗ | | ↘ | | ↘ | | ↗ |
| $y(y'')$ | ∩ | | ∩ | | ∪ | | ∪ |
| $y$ | ↗ | $-9{,}5$ | ↘ | ∄ | ↘ | $0$ | ↗ |
| | | max | | | | min | |

| $x$ | $(-\infty, -4)$ | $-4$ | $(-4, -1)$ | $-1$ | $(-1, 0)$ | $0$ | $(0, +\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | ↗ | $-9,5$ | ↘ | ∄ | ↘ | $0$ | ↗ |
| | | max | | vert. ac. | | min | |

